# Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/software_setup/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Configuration, mise à niveau et restauration du logiciel et du firmware ONTAP . . . . . 1
Configuration de ONTAP . . . . . 1
Mettez à niveau ONTAP . . . . . 17
Des mises à jour du firmware et du système . . . . . 156
Restaurez la ONTAP . . . . . 163

# Configuration, mise à niveau et restauration du logiciel et du firmware ONTAP

## Configuration de ONTAP

### Commencez avec la configuration de clusters ONTAP

Vous pouvez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP pour configurer de nouveaux clusters ONTAP. Avant de commencer, vous devez rassembler les informations nécessaires pour terminer la configuration du cluster, telles que le port et l'adresse IP de l'interface de gestion du cluster.

NetApp vous recommande de le faire "Utilisez System Manager pour configurer de nouveaux clusters". System Manager simplifie et simplifie l'installation et la configuration du cluster, notamment l'attribution d'une adresse IP de gestion de nœud, l'initialisation du cluster, la création d'un niveau local, la configuration des protocoles et le provisionnement du stockage initial.

Il n'est nécessaire que de "Configurez votre cluster à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP" Si vous exécutez ONTAP 9.7 ou une version antérieure sur une configuration MetroCluster.
À partir de ONTAP 9.13.1, sur les plateformes AFF A800 et FAS8700, vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour créer et configurer de nouveaux clusters dans des environnements de mise en réseau IPv6 uniquement. Si vous devez utiliser IPv6 dans ONTAP 9.13.0 et versions antérieures, ou sur d'autres plateformes dans ONTAP 9.13.1 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser System Manager pour créer de nouveaux clusters à l'aide d'IPv4, puis "Convertir en IPv6".

#### Ce dont vous aurez besoin pour la configuration de clusters

La configuration du cluster implique de rassembler les informations nécessaires pour configurer la configuration de chaque nœud, de créer le cluster sur le premier nœud et de joindre les nœuds restants au cluster.

Commencez par rassembler toutes les informations pertinentes dans les feuilles de calcul de configuration du cluster.

La fiche de configuration du cluster vous permet d'enregistrer les valeurs nécessaires au cours du processus de configuration du cluster. Si une valeur par défaut est fournie, vous pouvez utiliser cette valeur ou saisir votre propre valeur.

##### Paramètres par défaut du système

Les valeurs par défaut du système sont les valeurs par défaut pour le réseau de cluster privé. Il est préférable d'utiliser ces valeurs par défaut. Toutefois, s'ils ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez utiliser le tableau pour enregistrer vos propres valeurs.

> Pour les clusters configurés pour utiliser les switchs réseau, chaque switch de cluster doit utiliser une taille MTU de 9 9000.

| Types d'information | Vos valeurs |
|---|---|
| Ports privés du réseau en cluster | |

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Masque de réseau du réseau de cluster | |
| Adresses IP de l'interface de cluster (pour chaque port réseau de cluster sur chaque nœud)<br><br>Les adresses IP de chaque nœud doivent se trouver sur le même sous-réseau. | |

#### Informations sur le cluster

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Nom du cluster<br><br>Le nom doit commencer par une lettre et doit comporter moins de 44 caractères. Le nom peut comprendre les caractères spéciaux suivants :<br><br>. - _ | |

#### Clés de licence des fonctionnalités

Vous pouvez trouver les clés de licence pour vos commandes logicielles initiales ou d'extensions sur le site de support NetApp, sous **mon support** > **licences logicielles**.

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Clés de licence des fonctionnalités | |

#### Serveur virtuel de stockage d'administration (SVM)

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Mot de passe de l'administrateur du cluster<br><br>Le mot de passe du compte admin dont le cluster requiert avant d'accorder l'accès de l'administrateur du cluster à la console ou via un protocole sécurisé.<br><br>Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé d'enregistrer les mots de passe dans cette fiche.<br><br>Les règles par défaut pour les mots de passe sont les suivantes :<br><br>• Un mot de passe doit comporter au moins huit caractères.<br>• Un mot de passe doit contenir au moins une lettre et un chiffre. | |

| Types d’information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Port d’interface de gestion du cluster<br><br>Le port physique connecté au réseau de données et permet à l’administrateur du cluster de gérer le cluster. | |
| Adresse IP de l’interface de gestion du cluster<br><br>Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l’interface de gestion du cluster. L’administrateur du cluster utilise cette adresse pour accéder à la SVM admin et gérer le cluster. Généralement, cette adresse doit se trouver sur le réseau de données.<br><br>Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de l’administrateur responsable de l’attribution des adresses IP dans votre organisation.<br><br>Exemple : 192.0.2.66 | |
| Masque de réseau de l’interface de gestion du cluster (IPv4)<br><br>Le masque de sous-réseau qui définit la plage d’adresses IPv4 valides sur le réseau de gestion du cluster.<br><br>Exemple : 255.255.255.0 | |
| Longueur du masque de réseau de l’interface de gestion du cluster (IPv6)<br><br>Si l’interface de gestion du cluster utilise une adresse IPv6, cette valeur correspond à la longueur du préfixe qui définit la plage d’adresses IPv6 valides sur le réseau de gestion du cluster.<br><br>Exemple : 64 | |
| Passerelle par défaut de l’interface de gestion du cluster<br><br>Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion de cluster. | |

| Types d’information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Nom de domaine DNS<br><br>Nom du domaine DNS de votre réseau.<br><br>Le nom de domaine doit être composé de caractères alphanumériques. Pour entrer plusieurs noms de domaine DNS, séparez chaque nom par une virgule ou un espace. | |
| Adresses IP du serveur de noms<br><br>Les adresses IP des serveurs de noms DNS. Séparez chaque adresse par une virgule ou un espace. | |

**Informations de nœud (pour chaque nœud du cluster)**

| Types d’information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Emplacement physique du contrôleur (en option)<br><br>Description de l’emplacement physique du contrôleur. Utilisez une description qui indique où trouver ce nœud dans le cluster (par exemple, « Lab 5, rangée 7, rack B »). | |
| Port de l’interface de gestion des nœuds<br><br>Port physique connecté au réseau de gestion de nœuds et permet à l’administrateur du cluster de gérer le nœud. | |
| Adresse IP de l’interface de gestion des nœuds<br><br>Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l’interface de gestion des nœuds sur le réseau de gestion. Si vous avez défini le port d’interface de gestion de nœuds comme port de données, cette adresse IP doit être une adresse IP unique sur le réseau de données.<br><br>Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de l’administrateur responsable de l’attribution des adresses IP dans votre organisation.<br><br>Exemple : 192.0.2.66 | |

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Masque de réseau de l'interface de gestion de nœud (IPv4)<br><br>Masque de sous-réseau qui définit la plage d'adresses IP valides sur le réseau de gestion de nœud.<br><br>Si vous avez défini le port de l'interface de gestion de nœud comme un port de données, le masque de réseau doit être le masque de sous-réseau du réseau de données.<br><br>Exemple : 255.255.255.0 | |
| Longueur du masque de réseau de l'interface de gestion des nœuds (IPv6)<br><br>Si l'interface de gestion des nœuds utilise une adresse IPv6, cette valeur représente la longueur du préfixe qui définit la plage d'adresses IPv6 valides sur le réseau de gestion des nœuds.<br><br>Exemple : 64 | |
| Passerelle par défaut de l'interface de gestion du nœud<br><br>Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion des nœuds. | |

#### Informations sur le serveur NTP

| Types d'information | Vos valeurs |
| --- | --- |
| Adresses des serveurs NTP<br><br>Les adresses IP des serveurs NTP (Network Time Protocol) de votre site. Ces serveurs sont utilisés pour synchroniser l'heure sur l'ensemble du cluster. | |

## Configurez ONTAP sur un nouveau cluster avec System Manager

System Manager offre un workflow simple et facile pour l'installation d'un nouveau cluster et la configuration du stockage.

Dans certains cas, comme certains déploiements MetroCluster ou clusters qui nécessitent un adressage réseau IPv6, vous devrez peut-être utiliser l'interface de ligne de commandes de ONTAP pour configurer un nouveau cluster. Cliquez sur "ici" Pour plus d'informations sur ces exigences, ainsi que sur les étapes de configuration des clusters à l'aide de l'interface de ligne de commandes de ONTAP.

**Avant de commencer**

- Vous devez avoir installé, câblé et mis sous tension votre nouveau système de stockage conformément aux instructions d'installation et de configuration du modèle de votre plate-forme.
  Voir la "Documentation AFF et FAS".
- Les interfaces réseau du cluster doivent être configurées sur chaque nœud du cluster pour les communications intra-cluster.
- Vous devez connaître les exigences de support suivantes de System Manager :
  - La configuration du cluster est prise en charge uniquement pour les nœuds uniques et les paires haute disponibilité
  - Lorsque vous configurez le logiciel de gestion des nœuds manuellement via l'interface de ligne de commandes, System Manager prend uniquement en charge IPv4 et ne prend pas en charge IPv6. Cependant, si vous lancez System Manager après avoir terminé la configuration matérielle à l'aide de DHCP avec une adresse IP auto-assignée et avec la découverte de Windows, System Manager peut configurer une adresse de gestion IPv6.

    Dans ONTAP 9.6 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge les déploiements nécessitant une mise en réseau IPv6.
  - La prise en charge de l'installation MetroCluster est destinée aux configurations IP MetroCluster avec deux nœuds sur chaque site.

    Dans ONTAP 9.7 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge la nouvelle configuration du cluster pour les configurations MetroCluster.

## Attribuez une adresse IP de gestion des nœuds

### Système Windows

Vous devez connecter votre ordinateur Windows au même sous-réseau que les contrôleurs. L'adresse IP de gestion des nœuds sera automatiquement attribuée à votre système.

**Étape**

1. À partir du système Windows, ouvrez le lecteur **réseau** pour découvrir les nœuds.
2. Double-cliquez sur le nœud pour lancer l'assistant de configuration du cluster.

### Autres systèmes

Vous devez configurer l'adresse IP node-management pour l'un des nœuds du cluster. Vous pouvez utiliser cette adresse IP node-management pour lancer l'assistant de configuration des clusters.

Voir "Création du cluster sur le premier node" Pour plus d'informations sur l'attribution d'une adresse IP de gestion des nœuds.

### Initialiser le cluster

Vous initialisez le cluster en définissant un mot de passe administratif pour le cluster et en configurant les réseaux de gestion du cluster et de gestion des nœuds. Vous pouvez également configurer des services tels qu'un serveur DNS pour résoudre les noms d'hôtes et un serveur NTP pour synchroniser l'heure.

#### Étapes

1. Dans un navigateur Web, saisissez l’adresse IP de gestion des nœuds que vous avez configurée : "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager détecte automatiquement les nœuds restants dans le cluster.

2. Initialisez le système de stockage en configurant le réseau de gestion du cluster et les adresses IP de gestion des nœuds pour tous les nœuds.

### Créez votre niveau local

Créez des niveaux locaux à partir des disques ou disques SSD disponibles dans vos nœuds. System Manager calcule automatiquement la configuration de niveau la plus adaptée en fonction de votre matériel.

#### Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **Prepare Storage**.

   Acceptez les recommandations de stockage pour votre niveau local.

### Configurez des protocoles

En fonction des licences activées sur le cluster, vous pouvez activer les protocoles souhaités sur le cluster. Vous créez ensuite des interfaces réseau à l'aide desquelles vous pouvez accéder au stockage.

#### Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **configurer les protocoles**.
   - Activez iSCSI ou FC pour l'accès au SAN.
   - Activation de NFS ou SMB pour l'accès NAS.
   - Activez NVMe pour l'accès FC-NVMe.

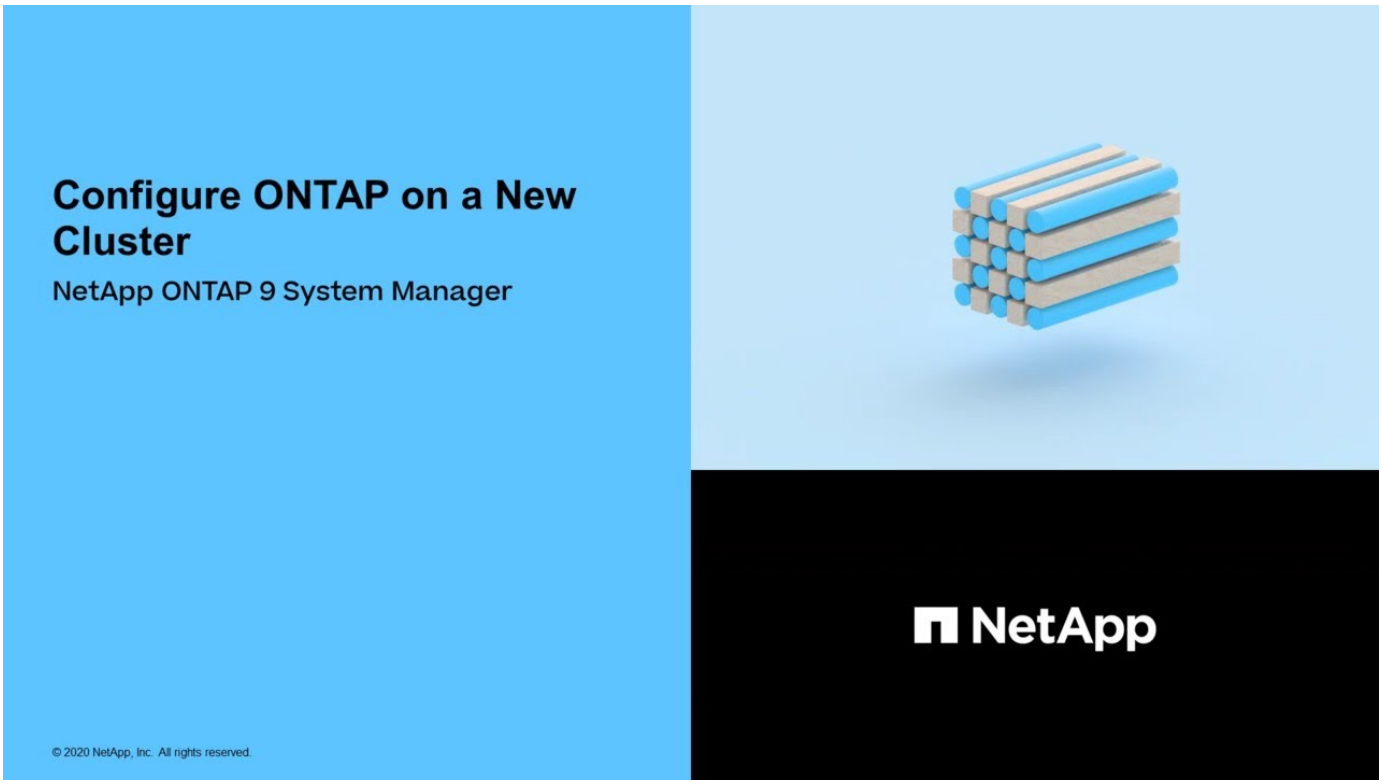
### Provisionner le stockage

Une fois les protocoles configurés, vous pouvez provisionner le stockage. Les options que vous voyez dépendent des licences installées.

#### Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **Provision Storage**.
   - À "Provisionnement de l'accès SAN", Cliquez sur **Ajouter des LUN**.
   - À "Provisionnez l'accès NAS", Cliquez sur **Ajouter des volumes**.
   - À "Provisionner le stockage NVMe", Cliquez sur **Ajouter espaces de noms**.

### Configurez ONTAP sur une nouvelle vidéo de cluster




## Configuration d’un cluster via l’interface de ligne de commandes

### Créer le cluster sur le premier nœud

Vous utilisez l’assistant de configuration du cluster pour créer le cluster sur le premier nœud. L’assistant vous aide à configurer le réseau de cluster qui connecte les nœuds, à créer le SVM (Cluster admin Storage Virtual machine), à ajouter des clés de licence de fonction et à créer l’interface de gestion des nœuds pour le premier nœud.

#### Avant de commencer

- Vous devez avoir installé, câblé et mis sous tension votre nouveau système de stockage conformément aux instructions d’installation et de configuration du modèle de votre plate-forme.
  Voir la "Documentation AFF et FAS".
- Les interfaces réseau du cluster doivent être configurées sur chaque nœud du cluster pour les communications intra-cluster.
- Si vous configurez IPv6 sur votre cluster, IPv6 doit être configuré sur le contrôleur BMC (base Management Controller) pour que vous puissiez accéder au système via SSH.

#### Étapes

1. Mettez tous les nœuds que vous ajoutez au cluster sous tension. Cela est nécessaire pour activer la détection pour la configuration de votre cluster.
2. Se connecter à la console du premier nœud.

   Le nœud démarre, puis l’assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Acceptez la déclaration AutoSupport.

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

> AutoSupport est activé par défaut.

4. Suivez les instructions à l'écran pour attribuer une adresse IP au nœud.

   À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 pour les LIF de gestion sur les plateformes A800 et FAS8700. Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version 9.13.1 et ultérieures sur d'autres plateformes, vous devez attribuer des adresses IPv4 pour les LIF de gestion, puis les convertir en IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du cluster.

5. Appuyez sur **entrée** pour continuer.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. Créez un nouveau cluster : `create`
7. Acceptez les valeurs par défaut du système ou entrez vos propres valeurs.
8. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au cluster et vérifiez que le cluster est actif et que le premier nœud fonctionne correctement en entrant la commande CLI ONTAP : `cluster show`

   L'exemple suivant montre un cluster dans lequel le premier nœud (cluster 1-01) est sain et peut participer :

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d'accéder à l'assistant Cluster Setup en utilisant le `cluster setup` commande.

#### Une fois que vous avez terminé

Si besoin, "Convertir d'IPv4 en IPv6".

### Associez les nœuds restants au cluster

Une fois le cluster créé, l'assistant de configuration du cluster vous permet de relier chaque nœud restant au cluster un par un. L'assistant vous aide à configurer l'interface de gestion de nœuds de chaque nœud.

Lorsque vous associez deux nœuds à un cluster, vous créez une paire haute disponibilité (HA). Si vous rejoignez 4 nœuds, vous créez deux paires haute disponibilité. Pour en savoir plus sur la haute disponibilité, voir "En savoir plus sur la haute disponibilité".

Vous ne pouvez relier qu'un seul nœud au cluster à la fois. Lorsque vous commencez à joindre un nœud au cluster, vous devez terminer l'opération de jointure pour ce nœud, et le nœud doit faire partie du cluster avant de pouvoir commencer à vous connecter au nœud suivant.

**Meilleure pratique :** si vous disposez d'un FAS2720 avec 24 disques NL-SAS ou moins, vous devez vérifier que la configuration de stockage par défaut est définie sur actif/passif pour optimiser les performances. Pour plus d'informations, voir "Configuration active/passive sur des nœuds à l'aide du partitionnement données-racines"

1. Connectez-vous au nœud que vous prévoyez de joindre au cluster.

   L'assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. Acceptez la déclaration AutoSupport.

   AutoSupport est activé par défaut.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. Suivez les instructions à l'écran pour attribuer une adresse IP au nœud.

   À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 pour les LIF de gestion sur les plateformes A800 et FAS8700. Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version 9.13.1 et ultérieures sur d'autres plateformes, vous devez attribuer des adresses IPv4 pour les LIF de gestion, puis les convertir en IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du cluster.

4. Appuyez sur **entrée** pour continuer.

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

5. Associez le nœud au cluster : `join`
6. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le nœud et le joindre au cluster.
7. Une fois l'installation terminée, vérifiez que le nœud fonctionne correctement et qu'il peut participer au cluster : `cluster show`

   L'exemple suivant montre un cluster après le rattachement du second nœud (cluster1-02) au cluster :

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   cluster1-02           true    true
   ```

Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d'accéder à l'assistant Cluster Setup en utilisant la commande cluster setup.

8. Répétez cette tâche pour chaque nœud restant.

**Une fois que vous avez terminé**

Si besoin, "Convertir d'IPv4 en IPv6".

### Convertissez les LIF de gestion d'IPv4 en IPv6

À partir de la version ONTAP 9.13.1, vous pouvez attribuer des adresses IPv6 aux LIF de gestion sur les plateformes A800 et FAS8700 lors de la configuration initiale des clusters. Pour les versions ONTAP antérieures à 9.13.1, ou pour la version 9.13.1 et ultérieure sur d'autres plateformes, vous devez d'abord attribuer des adresses IPv4 aux LIF de gestion, puis les convertir en adresses IPv6 une fois que vous avez terminé la configuration du cluster.

**Étapes**

1. Activer IPv6 pour le cluster :

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. Définir le privilège sur avancé :

```
set priv advanced
```

3. Afficher la liste des préfixes RA appris sur différentes interfaces :

```
network ndp prefix show
```

4. Créer une LIF de gestion IPv6 :

   Utiliser le format `prefix::id` Dans le paramètre d'adresse pour construire l'adresse IPv6 manuellement.

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. Vérifier que le LIF a été créé :

```
network interface show
```

6. Vérifiez que l'adresse IP configurée est accessible :

```
network ping6
```

7. Marquer le LIF IPv4 comme administrative comme down :

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. Supprimez la LIF de gestion IPv4 :

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. Vérifier que la LIF de gestion IPv4 est supprimée :

```
network interface show
```

#### Vérifiez votre cluster avec Active IQ Config Advisor

Une fois que vous avez rejoint tous les nœuds sur le nouveau cluster, il est important d'exécuter Active IQ Config Advisor pour valider votre configuration et vérifier l'absence d'erreurs de configuration courantes.

Config Advisor est une application web que vous installez sur votre ordinateur portable, ordinateur virtuel ou serveur, et qui fonctionne sur les plates-formes Windows, Linux et Mac.

Config Advisor exécute une série de commandes permettant de valider votre installation et de vérifier l'état global de la configuration, notamment les commutateurs de cluster et de stockage.

1. Téléchargez et installez Active IQ Config Advisor.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Lancez Active IQ et configurez une phrase de passe lorsque vous y êtes invité.
3. Vérifiez vos paramètres et cliquez sur **Enregistrer**.
4. Sur la page **objectifs**, cliquez sur **ONTAP validation post-déploiement**.
5. Choisissez le mode guidé ou Expert.

   Si vous choisissez le mode guidé, les commutateurs connectés sont détectés automatiquement.

6. Saisissez les identifiants du cluster.
7. (Facultatif) cliquez sur **Form Validate**.
8. Pour commencer la collecte de données, cliquez sur **Enregistrer et évaluer**.

9. Une fois la collecte de données terminée, sous **moniteur de tâche > actions**, affichez les données collectées en cliquant sur l'icône **Affichage des données** et affichez les résultats en cliquant sur l'icône **Résultats**.
10. Résoudre les problèmes identifiés par Config Advisor.

#### Synchronisation de l'heure du système sur le cluster

La synchronisation de l'heure garantit que chaque nœud du cluster est à la même heure et empêche les défaillances CIFS et Kerberos.

Un serveur NTP (Network Time Protocol) doit être configuré sur votre site. Depuis ONTAP 9.5, vous pouvez configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique.
Pour plus d'informations, voir "Gestion de l'heure du cluster (administrateurs du cluster uniquement)".

Vous synchronisez l'heure sur le cluster en associant le cluster à un ou plusieurs serveurs NTP.

1. Vérifiez que le fuseau horaire et l'heure du système sont correctement définis pour chaque nœud.

   Tous les nœuds du cluster doivent être définis sur le même fuseau horaire.

   a. Utilisez la commande cluster date show pour afficher la date, l'heure et le fuseau horaire actuels pour chaque nœud.

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. Utiliser la commande cluster date modify pour modifier le fuseau horaire ou la date de tous les nœuds.

   Cet exemple modifie le fuseau horaire du cluster en GMT :

   ```
   cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
   ```

2. Utilisez la commande cluster Time-service NTP Server create pour associer le cluster à votre serveur NTP.

   - Pour configurer votre serveur NTP sans authentification symétrique, entrez la commande suivante : `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Pour configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique, entrez la commande suivante : `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

   > L'authentification symétrique est disponible à partir de ONTAP 9.5. Elle n'est pas disponible dans ONTAP 9.4 ou version antérieure.

Cet exemple suppose que le DNS a été configuré pour le cluster. Si vous n'avez pas configuré de DNS, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur NTP :

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Vérifiez que le cluster est associé à un serveur NTP : `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

**Informations associées**

"Administration du système"

**Commandes de gestion de l'authentification symétrique sur les serveurs NTP**

Depuis ONTAP 9.5, le protocole NTP (Network Time Protocol) version 3 est pris en charge. NTPv3 inclut une authentification symétrique à l'aide de clés SHA-1 qui augmente la sécurité du réseau.

| Pour cela… | Utilisez cette commande… |
|---|---|
| Configurer un serveur NTP sans authentification symétrique | `cluster time-service ntp server create -server server_name` |
| Configurez un serveur NTP avec une authentification symétrique | `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` |
| Activez l'authentification symétrique pour un serveur NTP existant<br><br>Un serveur NTP existant peut être modifié pour activer l'authentification en ajoutant l'ID de clé requis | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id` |
| Configurez une clé NTP partagée | `cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value`<br><br>**Remarque :** les clés partagées sont désignées par un ID. L'ID, son type et la valeur doivent être identiques sur le nœud et le serveur NTP |

| Pour cela… | Utilisez cette commande… |
| --- | --- |
| Configurez un serveur NTP avec un ID de clé inconnu | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` |
| Configurez un serveur dont l'ID de clé n'est pas configuré sur le serveur NTP. | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`<br><br>**Remarque :** l'ID, le type et la valeur de la clé doivent être identiques à l'ID, au type et à la valeur de clé configurés sur le serveur NTP. |
| Désactiver l'authentification symétrique | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled` |

#### Tâches de configuration système supplémentaires à réaliser

Une fois le cluster configuré, vous pouvez continuer à configurer le cluster à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

| Tâche de configuration du système | Ressource |
| --- | --- |
| Configurer le réseau :<br><br>• Créer des domaines de diffusion<br>• Créer des sous-réseaux<br>• Créez des espaces IP | "Configuration du réseau" |
| Configurez le processeur de service | "Administration du système" |
| Placez vos agrégats | "Gestion des disques et des agrégats" |
| Créez et configurez des machines virtuelles de stockage des données (SVM) | "Configuration NFS"<br><br>"Configuration SMB"<br><br>"Administration SAN" |
| Configurer les notifications d'événements | "Configuration EMS" |

## Configurez le logiciel des baies SAN 100 % Flash

#### Présentation de la configuration logicielle des baies SAN 100 % Flash

Les baies SAN 100 % Flash NetApp sont disponibles à partir de ONTAP 9.7. Les systèmes ASAS sont des solutions SAN 100 % Flash basées sur les plateformes NetApp

éprouvées de AFF.

Les plateformes ASA utilisent une symétrie actif-actif pour les chemins d'accès multiples. Tous les chemins sont optimisés/en mode actif. Ainsi, en cas de basculement de stockage, l'hôte n'a pas besoin d'attendre la transition ALUA des chemins de basculement pour reprendre les E/S. Le délai de basculement est ainsi réduit.

#### Configurer un ASA

Les baies SAN 100 % Flash (ASA) suivent la même procédure de configuration que les systèmes non ASA.

System Manager vous guide tout au long des procédures nécessaires pour initialiser votre cluster, créer un niveau local, configurer les protocoles et provisionner le stockage de votre ASA.

Commencez avec la configuration de clusters ONTAP.

#### Utilitaires et paramètres d'hôte ASA

Les paramètres d'hôte pour la configuration des baies SAN 100 % Flash (ASA) sont les mêmes que pour tous les autres hôtes SAN.

Vous pouvez télécharger le "Logiciel NetApp Host Utilities" pour vos hôtes spécifiques sur le site de support.

#### Méthodes d'identification d'un système ASA

Vous pouvez identifier un système ASA via System Manager ou l'interface de ligne de commandes de ONTAP.

- **Dans le tableau de bord System Manager** : cliquez sur **Cluster > Présentation**, puis sélectionnez le nœud système.

  La **PERSONNALITÉ** s'affiche sous la forme **Baie SAN 100 % Flash**.

- **À partir de l'interface CLI** : entrez le `san config show` commande.

  La valeur « Baie SAN 100 % Flash » est renvoyée pour les systèmes ASA.

#### Informations associées

- "Rapport technique 4968 : disponibilité et intégrité des données des baies SAN 100 % Flash de NetApp"
- "Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures pratiques pour le SAN moderne"

### Limites de configuration et prise en charge des baies SAN 100 % Flash

Les limites de configuration et la prise en charge varient en fonction de la ONTAP version du système ASA.

Les détails les plus récents sur les limites de configuration prises en charge sont disponibles dans "NetApp Hardware Universe".

#### Protocoles et nœuds SAN par cluster

La prise en charge ASA des protocoles SAN et des nœuds par cluster est la suivante :

| Depuis ONTAP… | Protocoles pris en charge | Nombre max. De nœuds par cluster |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 9.12.1 | • NVMe (pris en charge sur les configurations IP MetroCluster à 4 nœuds et les configurations IP non MetroCluster)<br>• FC<br>• ISCSI | 12 |
| 9.9.1 | • NVMe (pris en charge sur les configurations IP non-MetroCluster)<br>• FC<br>• ISCSI | • 12 nœuds (pour les configurations IP non MetroCluser)<br>• 8 nœuds (pour les configurations MetroCluster IP) |
| 9.7 | • FC<br>• ISCSI | 4 |

**Prise en charge des ports persistants**

Depuis la version ONTAP 9.8, les ports persistants sont activés par défaut sur les baies SAN 100 % Flash (ASA) configurées pour utiliser le protocole FC. Les ports persistants sont uniquement disponibles pour FC et requièrent l'appartenance de zone identifiée par WWPN (World Wide Port Name).

Les ports persistants réduisent l'impact des conversions en créant une LIF « shadow » sur le port physique correspondant du partenaire de haute disponibilité. Lorsqu'un nœud est repris, la LIF shadow sur le nœud partenaire assume l'identité du LIF d'origine, y compris le WWPNe. Avant que le chemin d'accès au nœud mis en service ne soit modifié en défectueux, le shadow LIF apparaît sous la forme d'un chemin actif-optimisé vers la pile MPIO hôte, ainsi que de transferts d'E/S. Cela réduit les perturbations d'E/S car l'hôte voit toujours le même nombre de chemins vers la cible, même lors des opérations de basculement de stockage.

Pour les ports persistants, les caractéristiques de port FCP suivantes doivent être identiques dans la paire haute disponibilité :

- Nombre de ports FCP
- Noms des ports FCP
- Vitesses du port FCP
- Segmentation basée sur le WWPN FCP LIF

Si l'une de ces caractéristiques n'est pas identique au sein de la paire HA, le message EMS suivant est généré :

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

Pour plus d'informations sur les ports persistants, voir "Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures pratiques pour le SAN moderne".

# Mettez à niveau ONTAP

## Présentation de la mise à niveau ONTAP

La mise à niveau de votre logiciel ONTAP vous permet de bénéficier des nouvelles fonctionnalités améliorées de ONTAP qui contribuent à réduire les coûts, accélérer les workloads stratégiques, améliorer la sécurité et étendre la portée de la protection des données disponible pour votre entreprise.

Une mise à niveau majeure de ONTAP consiste à passer d'une version portant un numéro ONTAP inférieur à supérieur. Par exemple, une mise à niveau de votre cluster de ONTAP 9.8 vers ONTAP 9.12.1 est possible. Une mise à niveau mineure (ou correctif) consiste à passer d'une version ONTAP inférieure à une version ONTAP supérieure dans la même version numérotée. Par exemple, une mise à niveau de votre cluster de ONTAP 9.12.1P1 à 9.12.1P4.

Pour commencer, vous devez "préparer la mise à niveau". Si vous avez un contrat SupportEdge actif pour le conseiller digital Active IQ, vous devriez "Planifiez votre mise à niveau avec Upgrade Advisor". Upgrade Advisor fournit des informations intelligentes qui vous aident à minimiser l'incertitude et les risques en évaluant votre cluster et en créant un plan de mise à niveau propre à votre configuration.

Une fois que vous avez préparé la mise à niveau, il est recommandé d'effectuer les mises à niveau à l'aide de "Mise à niveau automatisée sans interruption (ANDU) depuis System Manager". ANDU exploite la technologie de basculement haute disponibilité d'ONTAP pour assurer le service des données sans interruption lors de la mise à niveau.

> À partir de ONTAP 9.12.1, System Manager est entièrement intégré à BlueXP. Si BlueXP est configuré sur votre système, vous pouvez effectuer une mise à niveau via l'environnement de travail BlueXP.

Si vous avez besoin d'aide pour mettre à niveau votre logiciel ONTAP, les services professionnels NetApp proposent une "Service géré de mise à niveau". Si vous souhaitez utiliser ce service, contactez votre ingénieur commercial NetApp ou "Envoyez le formulaire de demande de renseignements NetApp". Le service géré de mise à niveau ainsi que d'autres types d'assistance de mise à niveau sont disponibles pour les clients disposant de "Services SupportEdge Expert" sans frais supplémentaires.

## Quand dois-je mettre à niveau ONTAP ?

Vous devez régulièrement mettre à niveau votre logiciel ONTAP. La mise à niveau de ONTAP vous permet de profiter des fonctionnalités nouvelles et améliorées et de mettre en œuvre les correctifs actuels pour les problèmes connus.

### Mises à niveau majeures de ONTAP

Une mise à niveau ou une version majeure de ONTAP comprend généralement :

- Nouvelles fonctionnalités de ONTAP
- Modifications importantes de l'infrastructure, telles que les modifications fondamentales apportées au fonctionnement NetApp WAFL ou au fonctionnement RAID
- Prise en charge des nouveaux systèmes matériels NetApp
- Prise en charge des composants matériels de remplacement tels que les cartes d'interface réseau plus récentes ou les cartes de bus hôte

Les nouvelles versions de ONTAP bénéficient d'un support complet pendant 3 ans. NetApp vous recommande

d'exécuter la dernière version pendant un an à compter de la disponibilité générale, puis d'utiliser le temps restant dans la fenêtre de support complet pour planifier votre transition vers une nouvelle version de ONTAP.

### Mises à niveau de correctifs ONTAP

Les mises à niveau de correctifs apportent des correctifs rapides pour les bugs critiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine version majeure de la fonctionnalité ONTAP. Les mises à niveau de correctifs non critiques doivent être appliquées tous les 3-6 mois. Les mises à niveau critiques des correctifs doivent être appliquées dès que possible.

En savoir plus sur "niveaux de patch minimum recommandés" Pour les versions ONTAP.

### Dates de publication de ONTAP

À partir de la version ONTAP 9.8, NetApp publie deux fois par an les versions ONTAP. Bien que les plans soient susceptibles d'être modifiés, l'objectif est de fournir de nouvelles versions de ONTAP au cours des deuxième et quatrième trimestres de chaque année civile. Utilisez ces informations pour planifier la durée de votre mise à niveau et bénéficier de la dernière version de ONTAP.

| Version | Date de sortie |
|---|---|
| 9.14.1 | Janvier 2024 |
| 9.13.1 | Juin 2023 |
| 9.12.1 | Février 2023 |
| 9.11.1 | Juillet 2022 |
| 9.10.1 | Janvier 2022 |
| 9.9.1 | Juin 2021 |

### Niveaux de support ONTAP

Le niveau de support disponible pour une version spécifique de ONTAP varie en fonction du moment où le logiciel a été commercialisé.

| Niveau de support | Support complet | | | Prise en charge limitée | | Support en libre-service | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Accès à la documentation en ligne | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. |
| Support technique | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | | | |

| Niveau de support | Support complet | | | Prise en charge limitée | | Support en libre-service | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse de la cause première | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | | | |
| Téléchargements de logiciels | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | Oui. | | | |
| Mises à jour de service (correctifs [versions P]) | Oui. | Oui. | Oui. | | | | | |
| Alertes concernant les vulnérabilités | Oui. | Oui. | Oui. | | | | | |

**Informations associées**

- Apprendre "Nouveautés des versions ONTAP actuellement prises en charge".
- En savoir plus sur "Versions minimales recommandées de ONTAP".
- En savoir plus sur "Prise en charge de la version du logiciel ONTAP".
- En savoir plus sur le "Modèle de version ONTAP".

## Exécutez des vérifications ONTAP automatisées avant la mise à niveau

Vous n'avez pas besoin de mettre à niveau votre logiciel ONTAP pour exécuter les pré-contrôles de mise à niveau automatisés ONTAP. En exécutant les vérifications avant mise à niveau indépendamment de la procédure de mise à niveau automatique ONTAP, vous pouvez voir quelles vérifications sont effectuées sur votre cluster et afficher la liste des erreurs ou avertissements à corriger avant de commencer la mise à niveau réelle. Supposons, par exemple, que vous prévoyez de mettre à niveau votre logiciel ONTAP pendant une fenêtre de maintenance qui doit avoir lieu dans deux semaines. Pendant que vous attendez la date programmée, vous pouvez exécuter les pré-contrôles de mise à niveau automatisés et effectuer les actions correctives nécessaires avant la fenêtre de maintenance. Cela permet de réduire les risques d'erreurs de configuration inattendues après le démarrage de la mise à niveau.

Si vous êtes prêt à commencer la mise à niveau du logiciel ONTAP, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette procédure. Vous devez suivre le "processus de mise à niveau automatisé", qui inclut l'exécution des pré-contrôles de mise à niveau automatisés.

> Pour les configurations MetroCluster, vous devez d'abord exécuter ces étapes sur le cluster A, puis effectuer les mêmes étapes sur le cluster B.

**Avant de commencer**

Vous devriez "Téléchargez l'image du logiciel ONTAP cible".

Pour exécuter les pré-contrôles de mise à niveau automatisés pour un "mise à niveau directe à plusieurs

sauts", Il vous suffit de télécharger le progiciel pour votre version ONTAP cible. Vous n’aurez pas besoin de charger la version intermédiaire de ONTAP jusqu’à ce que vous commenciez la mise à niveau réelle. Par exemple, si vous exécutez des contrôles de pré-mise à niveau automatisés pour une mise à niveau de 9.8 à 9.13.1, vous devez télécharger le progiciel pour ONTAP 9.13.1. Vous n’avez pas besoin de télécharger le pack logiciel pour ONTAP 9.12.1.

**Exemple 1. Étapes**

**System Manager**

1. Valider l'image cible ONTAP :

> Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous devez valider le cluster A, puis répéter le processus de validation sur le cluster B.

a. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si vous exécutez… | Procédez comme ça… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 ou version ultérieure | Cliquez sur **Cluster > Présentation**. |
| ONTAP 9.5, 9.6 et 9.7 | Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**. |
| ONTAP 9.4 ou version antérieure | Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**. |

b. Dans le coin droit du volet **vue d'ensemble**, cliquez sur ⋮.

c. Cliquez sur **mise à jour ONTAP**.

d. Dans l'onglet **mise à jour du cluster**, ajoutez une nouvelle image ou sélectionnez une image disponible.

| Les fonctions que vous recherchez… | Alors… |
|---|---|
| Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un dossier local<br><br>Vous devriez déjà avoir "téléchargez l'image - effectué" au client local. | i. Sous **Images logicielles disponibles**, cliquez sur **Ajouter à partir de local**.<br>ii. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré l'image logicielle, sélectionnez l'image, puis cliquez sur **Ouvrir**. |
| Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un serveur HTTP ou FTP | i. Cliquez sur **Ajouter à partir du serveur**.<br>ii. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une nouvelle image logicielle**, entrez l'URL du serveur HTTP ou FTP vers lequel vous avez téléchargé l'image du logiciel ONTAP à partir du site de support NetApp.<br><br>Pour le FTP anonyme, vous devez spécifier l'URL dans le ftp://anonymous@ftpserver format.<br><br>iii. Cliquez sur **Ajouter**. |
| Sélectionnez une image disponible | Choisissez l'une des images répertoriées. |

e. Cliquez sur **Valider** pour exécuter les vérifications de validation de pré-mise à niveau.

Si des erreurs ou des avertissements sont détectés pendant la validation, ils s'affichent avec une liste d'actions correctives. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant de poursuivre la mise à niveau. Il est recommandé de résoudre également les avertissements.

**CLI**

1. Charger l'image logicielle ONTAP cible dans le référentiel de packages de clusters :

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

2. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

3. Exécuter les vérifications automatiques préalables à la mise à niveau :

```
cluster image validate -version package_version_number -show
-validation-details true
```

> Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts",Utiliser le paquet ONTAP cible pour la vérification. Il n'est pas nécessaire de valider séparément l'image de mise à niveau intermédiaire. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de 9.8 vers 9.13.1, vous devez utiliser le package 9.13.1 pour la vérification. Vous n'avez pas besoin de valider le package 9.12.1 séparément.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true

It can take several minutes to complete validation...
Validation checks started successfully.  Run the "cluster image
show-update-progress" command to check validation status.
```

4. Vérifier l'état de validation :

```
cluster image show-update-progress
```

> Si **Status** est "en cours", attendez et exécutez à nouveau la commande jusqu'à ce qu'elle soit terminée.

```
cluster1::*> cluster image show-update-progress

Update Phase         Status                    Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00
00:01:03

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
...
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
Overall Status       Warning           Warning
75 entries were displayed.
```

Une liste de pré-contrôles de mise à niveau automatisés complets s’affiche, ainsi que les erreurs ou avertissements qui doivent être résolus avant de commencer le processus de mise à niveau.

### Exemple de sortie

**Exemple complet de résultats des pré-contrôles de mise à niveau**

```
cluster1::*> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true
It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed successfully.
Refer to the Upgrade Advisor Plan or the "What should I verify before I
upgrade with or without Upgrade Advisor" section in the "Upgrade ONTAP"
documentation for the remaining manual validation checks that need to
be performed before update.
Upgrade ONTAP documentation available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/index.html
The list of checks are available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html
Failing to do so can result in an update failure or an I/O disruption.
Please use Interoperability Matrix Tool (IMT
http://mysupport.netapp.com/matrix) to verify host system
supportability configuration information.

Validation checks started successfully.  Run the "cluster image show-
update-progress" command to check validation status.


fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    in-progress                00:10:00        00:00:42

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------

fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                  00:10:00        00:01:03
```

```
Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
Configuration Status
Boot Menu Status     Warning           Warning: bootarg.init.bootmenu
is
                                       enabled on nodes: fas2820-wic-
1a,
                                       fas2820-wic-1b. The boot process
of
                                       the nodes will be delayed.
                                       Action: Set the
bootarg.init.bootmenu
                                       bootarg to false before
proceeding
                                       with the upgrade.
Broadcast Domain     OK                N/A
availability and
uniqueness for HA
pair status
CIFS compatibility   OK                N/A
status check
CLAM quorum online   OK                N/A
status check
CPU Utilization      OK                N/A
Status
Capacity licenses    OK                N/A
install status check
Check For SP/BMC     OK                N/A
Connectivity To
Nodes
```

```
Check LDAP fastbind  OK                N/A
users using
unsecure connection.
Check for unsecure   OK                N/A
kex algorithm
configurations.
Check for unsecure   OK                N/A
mac configurations.
Cloud keymanager     OK                N/A
connectivity check
Cluster health and   OK                N/A
eligibility status
Cluster quorum       OK                N/A
status check
Cluster/management   OK                N/A
switch check
Compatible New       OK                N/A
Image Check
Current system       OK                N/A
version check if it
is susceptible to
possible outage
during NDU
Data ONTAP Version   OK                N/A
and Previous
Upgrade Status
Data aggregates HA   OK                N/A
policy check
Disk status check    OK                N/A
for failed, broken
or non-compatibility
Duplicate Initiator  OK                N/A
Check
Encryption key       OK                N/A
migration status
check
External             OK                N/A
key-manager with
legacy KMIP client
check
External keymanager  OK                N/A
key server status
check
Fabricpool Object    OK                N/A
Store Availability
High Availability    OK                N/A
```

```
configuration
status check
Infinite Volume      OK                N/A
availibility check
LIF failover         OK                N/A
capability status
check
LIF health check     OK                N/A
LIF load balancing   OK                N/A
status check
LIFs is on home      OK                N/A
node status
Logically over       OK                N/A
allocated DP
volumes check
MetroCluster         OK                N/A
configuration
status check for
compatibility
Minimum number of    OK                N/A
aggregate disks
check
NAE Aggregate and    OK                N/A
NVE Volume
Encryption Check
NDMP sessions check  OK                N/A
NFS mounts status    Warning           Warning: This cluster is serving
NFS
check                                  clients. If NFS soft mounts are
used,
                                       there is a possibility of
frequent
                                       NFS timeouts and race conditions
that
                                       can lead to data corruption
during
                                       the upgrade.
                                       Action: Use NFS hard mounts, if
                                       possible. To list Vservers
running
                                       NFS, run the following command:
                                       vserver nfs show
Name Service         OK                N/A
Configuration DNS
Check
Name Service         OK                N/A
```

```
Configuration LDAP
Check
Node to SP/BMC       OK                N/A
connectivity check
OKM/KMIP enabled     OK                N/A
systems - Missing
keys check
ONTAP API to REST    Warning           Warning: NetApp ONTAP API has
been
transition warning                     used on this cluster for ONTAP
data
                                       storage management within the
last 30
                                       days. NetApp ONTAP API is
approaching
                                       end of availability.
                                       Action: Transition your
automation
                                       tools from ONTAP API to ONTAP
REST
                                       API. For more details, refer to
                                       CPC-00410 - End of availability:
                                       ONTAPI

https://mysupport.netapp.com/info/
                                       communications/ECMLP2880232.html
ONTAP Image          OK                N/A
Capability Status
OpenSSL 3.0.x        OK                N/A
upgrade validation
check
Openssh 7.2 upgrade  OK                N/A
validation check
Platform Health      OK                N/A
Monitor check
Pre-Update           OK                N/A
Configuration
Verification
RDB Replica Health   OK                N/A
Check
Replicated database  OK                N/A
schema consistency
check
Running Jobs Status  OK                N/A
SAN LIF association  OK                N/A
status check
```

```
SAN compatibility    OK                N/A
for manual
configurability
check
SAN kernel agent     OK                N/A
status check
Secure Purge         OK                N/A
operation Check
Shelves and Sensors  OK                N/A
check
SnapLock Version     OK                N/A
Check
SnapMirror           OK                N/A
Synchronous
relationship status
check
SnapMirror           OK                N/A
compatibility
status check
Supported platform   OK                N/A
check
Target ONTAP         OK                N/A
release support for
FiberBridge 6500N
check
Upgrade Version      OK                N/A
Compatibility Status
Verify all bgp       OK                N/A
peer-groups are in
the up state
Verify if a cluster  OK                N/A
management LIF
exists
Verify that e0M is   OK                N/A
home to no LIFs
with high speed
services.
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
```

```
Overall Status       Warning           Warning
75 entries were displayed.
```

## Préparez la mise à niveau de ONTAP

### Préparez une mise à niveau du logiciel ONTAP

En préparant correctement la mise à niveau du logiciel ONTAP, vous pourrez identifier et limiter les obstacles ou les risques de mise à niveau avant de commencer le processus. Lors de la préparation de la mise à niveau, vous pouvez également identifier les considérations particulières que vous devrez peut-être prendre en compte avant de procéder à la mise à niveau. Par exemple, si le mode SSL FIPS est activé sur votre cluster et que les comptes d'administrateur utilisent des clés publiques SSH pour l'authentification, vous devez vérifier que l'algorithme de clé hôte est pris en charge dans votre version ONTAP cible.

Pour préparer une mise à niveau, procédez comme suit :

1. "Créez un plan de mise à niveau".

   Si vous avez un contrat SupportEdge actif pour "Conseiller digital Active IQ", Planifiez votre mise à niveau avec Upgrade Advisor. Si vous n'avez pas accès au conseiller digital Active IQ, créez votre propre plan de mise à niveau.

2. "Choisissez votre version ONTAP cible".
3. Vérifiez le "Notes de version de ONTAP" pour la version cible.

   La section « mises en garde de mise à niveau » décrit les problèmes potentiels auxquels vous devez être conscient avant de passer à la nouvelle version. Les sections « Nouveautés » et « problèmes et limitations connus » décrivent le nouveau comportement du système après la mise à niveau vers la nouvelle version.

4. "Confirmez le support ONTAP pour votre configuration matérielle".

   La plateforme matérielle, les commutateurs de gestion de cluster et les commutateurs MetroCluster IP doivent prendre en charge la version cible. Si votre cluster est configuré pour SAN, la configuration SAN doit être entièrement prise en charge.

5. "Utilisez Active IQ Config Advisor pour vérifier que vous n'avez pas d'erreurs de configuration courantes."
6. Consultez le ONTAP pris en charge "chemins de mise à niveau" pour déterminer si vous pouvez effectuer une mise à niveau directe ou si vous devez effectuer la mise à niveau par étapes.
7. "Vérifier la configuration du basculement de LIF".

   Avant d'effectuer une mise à niveau, vous devez vérifier que les stratégies de basculement et les groupes de basculement du cluster sont correctement configurés.

8. "Vérifier la configuration de routage du SVM".
9. "Vérifier les considérations spéciales" de votre cluster.

   Si certaines configurations existent sur le cluster, certaines actions spécifiques doivent être effectuées

avant de procéder à une mise à niveau du logiciel ONTAP.

10. "Redémarrez le processeur de service ou le contrôleur BMC".

### Créez un plan de mise à niveau ONTAP

Il est recommandé de créer un plan de mise à niveau. Si vous avez un actif "Services SupportEdge" contrat pour "Conseiller digital Active IQ", Vous pouvez utiliser Upgrade Advisor pour générer un plan de mise à niveau. Sinon, vous devez créer votre propre plan.

#### Planifier votre mise à niveau avec Upgrade Advisor

Le service Upgrade Advisor de Active IQ Digital Advisor vous aide à planifier votre mise à niveau et réduit les incertitudes et les risques.

Active IQ identifie les problèmes qui peuvent être résolus dans votre environnement en passant à une version plus récente de ONTAP. Ce service vous aide à planifier une mise à niveau réussie et génère un rapport sur les problèmes vers la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

**Étapes**

1. "Lancez Active IQ"
2. Dans Active IQ "affichez les risques associés à votre cluster et prenez manuellement des actions correctives".

   Les risques inclus dans les catégories **SW Config change**, **HW Config change** et **HW Replacement** doivent être résolus avant d'effectuer une mise à niveau ONTAP.

3. Vérifiez le chemin de mise à niveau recommandé et "générez votre plan de mise à niveau".

#### Combien de temps faut-il pour effectuer une mise à niveau ONTAP ?

Prévoyez au moins 30 minutes pour effectuer les étapes préparatoires à une mise à niveau ONTAP, 60 minutes pour mettre à niveau chaque paire HA et au moins 30 minutes pour effectuer les étapes post-mise à niveau.

> Si vous utilisez NetApp Encryption avec un serveur de gestion externe des clés et un protocole KMIP (Key Management Interoperability Protocol), attendez-vous que la mise à niveau de chaque paire haute disponibilité soit plus d'une heure.

Ces instructions relatives à la durée des mises à niveau sont basées sur des configurations et des charges de travail standard. Ces instructions vous aideront à estimer le temps nécessaire pour effectuer une mise à niveau sans interruption dans votre environnement. La durée réelle du processus de mise à niveau dépend de votre environnement et du nombre de nœuds.

### Choisissez votre version ONTAP cible pour une mise à niveau

Lorsque vous utilisez Upgrade Advisor pour générer un plan de mise à niveau pour votre cluster, le plan inclut une version ONTAP cible recommandée pour la mise à niveau. La recommandation fournie par Upgrade Advisor est basée sur votre configuration actuelle et votre version actuelle de ONTAP.

Si vous n'utilisez pas l'outil Upgrade Advisor pour planifier votre mise à niveau, vous devez choisir la version ONTAP cible pour la mise à niveau en fonction des recommandations de NetApp ou la version minimale requise pour répondre à vos besoins en termes de performances.

- Mise à niveau vers la dernière version disponible (recommandé)

  NetApp vous recommande de mettre à niveau votre logiciel ONTAP vers la dernière version de correctif de la dernière version numérotée de ONTAP. Si cela n'est pas possible parce que la dernière version numérotée n'est pas prise en charge par les systèmes de stockage de votre cluster, vous devez effectuer une mise à niveau vers la dernière version numérotée prise en charge.

- Version minimale recommandée

  Si vous souhaitez limiter votre mise à niveau à la version minimale recommandée pour votre cluster, reportez-vous à la section "Versions minimales recommandées de ONTAP" Pour déterminer la version de ONTAP, vous devez effectuer la mise à niveau vers.

### Confirmez le support ONTAP pour votre configuration matérielle

Avant de mettre à niveau ONTAP, vérifiez que votre configuration matérielle peut prendre en charge la version cible de ONTAP.

#### Toutes les configurations

Utiliser "NetApp Hardware Universe" Pour vérifier que votre plateforme matérielle et vos commutateurs de cluster et de gestion sont pris en charge dans la version cible de ONTAP. Les commutateurs de cluster et de gestion incluent les commutateurs de réseau de cluster (NX-OS), les commutateurs de réseau de gestion (IOS) et le fichier de configuration de référence (RCF). Si votre cluster et vos switchs de gestion sont pris en charge, mais n'exécutent pas les versions logicielles minimales requises pour la version cible de ONTAP, mettez à niveau vos switchs vers les versions logicielles prises en charge.

- "Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster Broadcom"
- "Téléchargements NetApp : commutateurs Ethernet Cisco"
- "Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster NetApp"

> Si vous avez besoin de mettre à niveau vos commutateurs, NetApp vous recommande d'effectuer d'abord la mise à niveau du logiciel ONTAP, puis d'effectuer la mise à niveau logicielle de vos commutateurs.

#### Configurations MetroCluster

Avant de mettre à niveau ONTAP, si vous disposez d'une configuration MetroCluster, utilisez "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que vos commutateurs IP MetroCluster sont pris en charge dans la version cible de ONTAP.

#### Configurations SAN

Avant de mettre à niveau ONTAP, si votre cluster est configuré pour SAN, utilisez "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que la configuration SAN est entièrement prise en charge.

Tous les composants SAN, y compris la version du logiciel ONTAP cible, le système d'exploitation hôte et les correctifs, les logiciels d'utilitaires hôtes requis, les logiciels de chemins d'accès multiples, les pilotes d'adaptateur et les firmwares, doivent être pris en charge.

### Identifier les erreurs de configuration avec Active IQ Config Advisor

## Avant de mettre à niveau ONTAP, vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor pour vérifier les erreurs de configuration courantes.

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration des systèmes NetApp. Il peut être déployé à la fois sur des sites sécurisés et non sécurisés à des fins de collecte de données et d'analyse du système.

> Le support pour Active IQ Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

**Étapes**

1. Connectez-vous au "Site de support NetApp", Puis cliquez sur **TOOLS** > **Tools**.
2. Sous **Active IQ Config Advisor**, cliquez sur "Télécharger l'application".
3. Téléchargez, installez et exécutez Active IQ Config Advisor.
4. Après avoir exécuté Active IQ Config Advisor, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies pour résoudre les problèmes détectés par l'outil.

### Chemins de mise à niveau ONTAP pris en charge

## La version de ONTAP vers laquelle vous pouvez effectuer la mise à niveau dépend de votre plateforme matérielle et de la version de ONTAP actuellement exécutée sur les nœuds de votre cluster.

Pour vérifier que votre plate-forme matérielle est prise en charge pour la version de mise à niveau cible, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe". Utilisez le "Matrice d'interopérabilité NetApp" à "confirmez la prise en charge de votre configuration".

**Pour déterminer la version actuelle de ONTAP :**

- Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**.
- Dans l'interface de ligne de commande, utilisez le `cluster image show` commande.
  Vous pouvez également utiliser le `system node image show` au niveau de privilège avancé pour afficher les détails.

#### Types de chemins de mise à niveau

Les mises à niveau automatisées sans interruption sont recommandées lorsque cela est possible. En fonction de vos versions actuelles et cibles, votre chemin de mise à niveau sera **direct**, **multi-hop** direct ou **multi-étape**.

- **Direct**
  Vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau directe vers la prochaine version de la gamme ONTAP à l'aide d'une seule image logicielle. Pour la plupart des versions, vous pouvez également installer une image logicielle qui vous permet de mettre directement à niveau vers des versions qui sont deux versions supérieures à la version en cours d'exécution.

  Par exemple, vous pouvez utiliser le chemin de mise à jour directe de 9.8 à 9.9.1, ou de 9.8 à 9.10.1.

  **Remarque :** à partir de ONTAP 9.11.1, les images logicielles prennent directement en charge la mise à niveau vers des versions qui sont trois versions ou plus supérieures à la version en cours d'exécution. Par exemple, vous pouvez utiliser le chemin de mise à niveau directe de 9.8 à 9.12.1.

Tous les chemins de mise à niveau *direct* sont pris en charge pour "clusters à versions mixtes".

- **Multi-saut direct**
  Pour certaines mises à niveau automatiques sans interruption (ANDU) vers des versions non adjacentes, vous devez installer l'image logicielle pour une version intermédiaire ainsi que la version cible. Le processus de mise à niveau automatique utilise l'image intermédiaire en arrière-plan pour terminer la mise à jour vers la version cible.

  Par exemple, si le cluster exécute 9.3 et que vous souhaitez effectuer la mise à niveau vers 9.7, vous devez charger les packages d'installation ONTAP pour 9.5 et 9.7, puis lancer ANDU sur 9.7. ONTAP met automatiquement à niveau le cluster d'abord vers la version 9.5, puis vers la version 9.7. Vous devez attendre plusieurs opérations de basculement/rétablissement et redémarrages associés au cours du processus.

- **Multi-étape**
  Si un chemin de multi-sauts direct ou direct n'est pas disponible pour votre version cible non adjacente, vous devez d'abord mettre à niveau vers une version intermédiaire prise en charge, puis mettre à niveau vers la version cible.

  Par exemple, si vous exécutez actuellement 9.6 et que vous voulez passer à 9.11.1, vous devez effectuer une mise à niveau multi-étapes : d'abord de 9.6 à 9.8, puis de 9.8 à 9.11.1. Les mises à niveau à partir des versions antérieures peuvent nécessiter trois étapes ou plus, avec plusieurs mises à niveau intermédiaires.

  **Remarque :** avant de commencer les mises à niveau multi-étapes, assurez-vous que votre version cible est prise en charge sur votre plate-forme matérielle.

Avant de commencer une mise à niveau majeure, il est recommandé de commencer par la mise à niveau vers la dernière version de correctif de la version ONTAP exécutée sur votre cluster. Cela vous permettra de vous assurer que tout problème dans votre version actuelle de ONTAP sera résolu avant la mise à niveau.

Par exemple, si votre système exécute ONTAP 9.3P9 et que vous comptez mettre à niveau vers 9.11.1, vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers la dernière version de correctif 9.3, puis suivre le chemin de mise à niveau de 9.3 à 9.11.1.

Découvrez "Versions minimales ONTAP recommandées sur le site de support NetApp".

#### Chemins de mise à niveau pris en charge

Les chemins de mise à niveau suivants sont pris en charge dans le cadre des mises à niveau manuelles et automatisées de votre logiciel ONTAP. Ces mises à niveau s'appliquent aux systèmes ONTAP et ONTAP Select sur site. Il y en a différents "Chemins de mise à niveau pris en charge pour Cloud Volumes ONTAP".

> **Pour les clusters ONTAP de versions mixtes** : tous les chemins de mise à niveau *direct* et *direct multi-hop* incluent des versions ONTAP compatibles avec les clusters de versions mixtes. Les versions ONTAP incluses dans les mises à niveau *multi-étapes* ne sont pas compatibles avec les clusters de versions mixtes. Par exemple, une mise à niveau de 9.8 à 9.12.1 est une mise à niveau *directe*. Un cluster avec des nœuds exécutant 9.8 et 9.12.1 est un cluster à version mixte pris en charge. Une mise à niveau de 9.8 à 9.13.1 est une mise à niveau *multi-étapes*. Un cluster avec des nœuds exécutant 9.8 et 9.13.1 n'est pas un cluster à version mixte pris en charge.

### À partir de ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures

Les mises à niveau automatisées et manuelles depuis ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures suivent les mêmes chemins.

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique ou manuel est… |
|---|---|---|
| 9.13.1 | 9.14.1 | directe |
| 9.12.1 | 9.14.1 | directe |
| | 9.13.1 | directe |
| 9.11.1 | 9.14.1 | directe |
| | 9.13.1 | directe |
| | 9.12.1 | directe |
| 9.10.1 | 9.14.1 | directe |
| | 9.13.1 | directe |
| | 9.12.1 | directe |
| | 9.11.1 | directe |

### Depuis ONTAP 9.9.1

Les mises à niveau automatisées et manuelles depuis ONTAP 9.9.1 suivent les mêmes chemins.

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique ou manuel est… |
|---|---|---|
| 9.9.1 | 9.14.1 | multi-étages<br>-9.9.1→ 9.13.1<br>-9.13.1→ 9.14.1 |
| | 9.13.1 | directe |
| | 9.12.1 | directe |
| | 9.11.1 | directe |
| | 9.10.1 | directe |

### Depuis ONTAP 9.8

Les mises à niveau automatisées et manuelles depuis ONTAP 9.8 suivent les mêmes chemins.

Si vous mettez à niveau une configuration IP MetroCluster de 9.8 vers 9.10.1 ou une version ultérieure sur l'une des plates-formes suivantes, vous devez effectuer une mise à niveau vers 9.9.1 avant de procéder à la mise à niveau vers 9.10.1 ou une version ultérieure.

- FAS2750
- FAS500f
- AVEC AFF A220
- AFF A250

Les clusters dans des configurations MetroCluster IP sur ces plateformes ne peuvent pas être mis à niveau directement de la version 9.8 vers la version 9.10.1 ou ultérieure. Les chemins de mise à niveau directe répertoriés peuvent être utilisés pour toutes les autres plates-formes.

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique ou manuel est… |
|---|---|---|
| 9.8 | 9.14.1 | multi-étages<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.14.1 |
| 9.13.1 | multi-étages<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.13.1 | 9.12.1 |
| directe | 9.11.1 | directe |
| 9.10.1 | directe | 9.9.1 |

**Depuis ONTAP 9.7**

Les chemins de mise à niveau d'ONTAP 9.7 peuvent varier selon que vous effectuez une mise à niveau automatique ou manuelle.

**Chemins automatisés**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.7 | 9.14.1 | multi-étages<br>-9,7 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>-9,7 → 9.9.1<br>-9.9.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>-9,7 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-sauts directs (nécessite des images pour 9.8 et 9.11.1) |
| | 9.10.1 | Multi-saut direct (nécessite des images pour la version P 9.8 et 9.10.1P1 ou ultérieure) |
| | 9.9.1 | directe |
| | 9.8 | directe |

**Chemins manuels**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau manuelle est… |
|---|---|---|
| 9.7 | 9.14.1 | multi-étages<br>-9,7 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>-9,7 → 9.9.1<br>-9.9.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.7 → 9.8<br>- 9.8 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.7 → 9.8<br>- 9.8 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.7 → 9.8<br>- 9.8 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | directe |
| | 9.8 | directe |

**Depuis ONTAP 9.6**

Les chemins de mise à niveau d’ONTAP 9.6 peuvent varier selon que vous effectuez une mise à niveau automatique ou manuelle.

**Chemins automatisés**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.6 | 9.14.1 | multi-étages<br>-9,6 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>-9,6 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1<br>-9.12.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>-9,8 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | Multi-saut direct (nécessite des images pour la version P 9.8 et 9.10.1P1 ou ultérieure) |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.9.1 |
| | 9.8 | directe |
| | 9.7 | directe |

**Chemins manuels**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau manuelle est… |
|---|---|---|
| 9.6 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.6 → 9.8<br>- 9.8 → 9.9.1 |
| | 9.8 | directe |
| | 9.7 | directe |

**Depuis ONTAP 9.5**

Les chemins de mise à niveau d’ONTAP 9.5 peuvent varier selon que vous effectuez une mise à niveau automatique ou manuelle.

**Chemins automatisés**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.5 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.13.1<br>- 9.13.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-saut direct (nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | directe |
| | 9.6 | directe |

**Chemins de mise à niveau manuelle**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau manuelle est… |
|---|---|---|
| 9.5 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | directe |
| | 9.6 | directe |

**De la ONTAP 9.4-9.0**

Les chemins de mise à niveau de ONTAP 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 et 9.0 peuvent varier selon que vous effectuez une mise à niveau automatique ou manuelle.

**Mise à niveau automatisée**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.4 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.13.1<br>- 9.13.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)<br>- 9.9.1 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.9.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.8 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.7 et 9.8) |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | directe |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.3 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.13.1<br>- 9.13.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.10.1 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.8 et 9.10.1) |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-sauts directs (nécessite des images pour 9.5 et 9.7) |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | directe |
| | 9.4 | non disponible |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.2 | | |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| | | pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | directe |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|
| 9.1 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.6 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.6) |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | directe |
| | 9.2 | non disponible |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
|---|---|---|

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau automatique est… |
| --- | --- | --- |
| 9.0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| **Si votre version actuelle de ONTAP est…** | **Et votre version ONTAP cible est…** | **Votre chemin de mise à niveau automatique peut…** |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.7 (multi-saut direct, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3 |
| | 9.2 | non disponible |
| | 9.1 | directe |

**Chemins de mise à niveau manuelle**

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| 9.4 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.12.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.4 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | directe |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| 9.3 | 9.14.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.14.1 |
| | 9.13.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1<br>- 9.12.1 → 9.13.1 |
| | 9.12.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.12.1 |
| | 9.11.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.11.1 |
| | 9.10.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1<br>- 9.9.1 → 9.10.1 |
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | directe |
| | 9.4 | non disponible |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| 9.2 | | |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.2 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | directe |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| 9.1 | | |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | directe |
| | 9.2 | non disponible |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| 9.0 | | |

| Si votre version actuelle de ONTAP est… | Et votre version ONTAP cible est… | Votre chemin de mise à niveau ANDU est… |
|---|---|---|
| | 9.9.1 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.9.1 |
| | 9.8 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7<br>- 9.7 → 9.8 |
| | 9.7 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.7 |
| | 9.6 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5<br>- 9.5 → 9.6 |
| | 9.5 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3<br>- 9.3 → 9.5 |
| | 9.4 | non disponible |
| | 9.3 | multi-étages<br>- 9.0 → 9.1<br>- 9.1 → 9.3 |
| | 9.2 | non disponible |
| | 9.1 | directe |

**Data ONTAP 8**

Assurez-vous que votre plateforme peut exécuter la version ONTAP cible à l'aide du "NetApp Hardware Universe".

**Remarque :** le Guide de mise à niveau Data ONTAP 8.3 indique par erreur que dans un cluster à quatre nœuds, vous devez mettre à niveau le nœud qui contient epsilon en dernier. Cette étape n'est plus obligatoire pour les mises à niveau à partir de la version Data ONTAP 8.2.3. Pour plus d'informations, voir "Bogues en ligne NetApp ID 805277".

**À partir de Data ONTAP 8.3.x**

Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers ONTAP 9.1, puis effectuer une mise à niveau vers des versions ultérieures.

**À partir Data ONTAP de versions antérieures à 8.3.x, dont 8.2.x**

Vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers Data ONTAP 8.3.x, puis effectuer une mise à niveau vers ONTAP 9.1, puis effectuer une mise à niveau vers des versions ultérieures.

### Vérifier la configuration du basculement LIF

Avant de mettre à niveau ONTAP, vous devez vérifier que les stratégies de basculement et les groupes de basculement du cluster sont correctement configurés.

Lors du processus de mise à niveau, les LIF sont migrées selon la méthode de mise à niveau. Selon la méthode de mise à niveau, la règle de basculement de LIF peut ou non être utilisée.

Si le cluster contient au moins 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode par lot. La méthode de mise à niveau par lot consiste à diviser le cluster en plusieurs lots, à mettre à niveau les nœuds du premier lot, à mettre à niveau leurs partenaires haute disponibilité (HA), puis à répéter le processus pour les autres lots. Dans ONTAP 9.7 et version antérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers le partenaire de haute disponibilité du nœud mis à niveau. Dans ONTAP 9.8 et version ultérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers l'autre groupe de batchs.

Si votre cluster compte moins de 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode de déploiement. La méthode de mise à jour par déploiement implique d'initier une opération de basculement sur chaque nœud d'une paire HA, de mettre à jour le nœud ayant basculé, d'initier le rétablissement, puis de répéter le processus pour chaque paire HA dans le cluster. Si la méthode de reprise est utilisée, les LIF sont migrées vers le nœud cible du basculement, tel que défini par la politique de basculement de LIF.

#### Étapes

1. Afficher la politique de basculement pour chaque LIF de données :

| Si votre version ONTAP est… | Utilisez cette commande |
|---|---|
| 9.6 ou ultérieure | `network interface show -service-policy *data* -failover` |
| 9.5 ou antérieure | `network interface show -role data -failover` |

   Cet exemple montre la configuration de basculement par défaut d'un cluster à deux nœuds avec deux LIF de données :

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

Le champ **Failover Targets** affiche une liste hiérarchisée de cibles de basculement pour chaque LIF. Par exemple, si 'lif0' bascule depuis son port d'attache (e0b sur le nœud 0), elle tente d'abord de basculer vers le port e0c sur le nœud 0. Si lif0 ne peut pas basculer vers e0c, il tente ensuite de basculer vers le port e0d du nœud 0, etc.

2. Si la règle de basculement est définie sur **disabled** pour toute LIF autre que les LIFs SAN, utilisez le `network interface modify` commande permettant d'activer le basculement.
3. Pour chaque LIF, vérifiez que le champ **Failover target** inclut des ports de données d'un nœud différent qui resteront actifs pendant la mise à niveau du nœud de rattachement de la LIF.

   Vous pouvez utiliser le `network interface failover-groups modify` commande permettant d'ajouter une cible de basculement au groupe de basculement.

   **Exemple**

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

**Informations associées**

"Gestion du réseau et des LIF"

**Vérifier la configuration du routage SVM**

Pour éviter toute perturbation, avant de mettre à niveau votre logiciel ONTAP, veillez à ce

que la route par défaut du SVM puisse atteindre toute adresse réseau inaccessible par une route plus spécifique. Il est recommandé de configurer une route par défaut pour un SVM. Pour plus d'informations, voir "SU134 : l'accès au réseau peut être interrompu par une configuration de routage incorrecte dans ONTAP".

La table de routage d'un SVM détermine le chemin réseau utilisé par la SVM pour communiquer avec une destination. Il est important de comprendre comment fonctionnent les tables de routage afin d'éviter les problèmes de réseau avant qu'ils ne surviennent.

Les règles de routage sont les suivantes :

- ONTAP achemine le trafic sur l'itinéraire le plus spécifique disponible.
- ONTAP achemine le trafic sur une route de passerelle par défaut (ayant 0 bits de masque de réseau) comme dernier recours, lorsque des routes plus spécifiques ne sont pas disponibles.

Dans le cas de routes avec la même destination, le même masque de réseau et la même mesure, il n'est pas garanti que le système utilisera la même route après un redémarrage ou après une mise à niveau. Cela peut être particulièrement problématique si vous avez configuré plusieurs routes par défaut.

### Considérations spéciales

#### Considérations spéciales avant une mise à niveau ONTAP

Certaines configurations de cluster nécessitent que vous entreprenne des actions spécifiques avant de commencer une mise à niveau logicielle de ONTAP. Par exemple, si vous avez une configuration SAN, vous devez vérifier que chaque hôte est configuré avec le nombre correct de chemins directs et indirects avant de commencer la mise à niveau.

Consultez le tableau suivant pour déterminer les étapes supplémentaires à suivre.

| Avant de mettre à niveau ONTAP, demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
|---|---|
| Mon cluster est-il actuellement à l'état de version mixte ? | Vérifier la configuration requise pour les versions mixtes |
| Ai-je une configuration MetroCluster ? | Examinez les exigences de mise à niveau spécifiques pour les configurations MetroCluster |
| Disposez-vous d'une configuration SAN ? | Vérifiez la configuration de l'hôte SAN |
| Mon cluster dispose-t-il de relations SnapMirror ? | "Vérifier la compatibilité des versions ONTAP pour les relations SnapMirror" |
| Ai-je des relations SnapMirror de type DP définies et suis-je en train de passer à ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure ? | "Convertir les relations de type DP existantes en relation XDP" |
| Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption avec des serveurs de gestion des clés externes ? | Supprimez toute connexion existante au serveur de gestion des clés |
| Ai-je chargé des groupes réseau dans les SVM ? | Vefiry que le fichier de groupe réseau est présent sur chaque noeud |

| Avant de mettre à niveau ONTAP, demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
|---|---|
| Ai-je des clients LDAP utilisant SSLv3 ? | Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS |
| Dois-je utiliser des protocoles orientés session ? | Examiner les considérations relatives aux protocoles orientés session |
| Le mode SSL FIPS est-il activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH ? | Vérifiez la prise en charge de l'algorithme de clé hôte SSH |

#### Clusters ONTAP à version mixte

Un cluster ONTAP à version mixte se compose de nœuds exécutant deux versions principales de ONTAP différentes pendant une durée limitée. Par exemple, si un cluster se compose actuellement de nœuds exécutant ONTAP 9.8 et 9.12.1, il s'agit d'un cluster à version mixte. De même, un cluster dans lequel les nœuds exécutent ONTAP 9.9.1 et 9.13.1 est un cluster à version mixte. NetApp prend en charge les clusters ONTAP à versions mixtes pendant une période limitée et dans des scénarios spécifiques.

Les scénarios suivants sont les plus courants dans lesquels un cluster ONTAP sera dans un état de version mixte :

- Mises à niveau logicielles ONTAP dans les clusters de grande taille
- Des mises à niveau logicielles ONTAP sont nécessaires lorsque vous prévoyez d'ajouter de nouveaux nœuds à un cluster

Ces informations s'appliquent aux versions ONTAP qui prennent en charge les systèmes de plateformes NetApp, tels que les systèmes AFF A-Series et C-Series, ASA, FAS et C-Series. Ces informations ne s'appliquent pas aux versions cloud de ONTAP (9.x.0) telles que 9.12.0.

#### Conditions requises pour les clusters ONTAP à versions mixtes

Si votre cluster doit avoir un état de version mixte de ONTAP, vous devez connaître les exigences et restrictions importantes.

- Un cluster ne peut pas contenir plus de deux versions principales de ONTAP différentes. Par exemple, ONTAP 9.9.1 et 9.13.1 sont pris en charge, mais pas ONTAP 9.9.1, 9.12.1 et 9.13.1. Les clusters dont les nœuds fonctionnent avec différents niveaux de patch P ou D de la même version ONTAP, tels que ONTAP 9.9.1P1 et 9.9.1P5, ne sont pas considérés comme des clusters ONTAP de version mixte.
- Le cluster étant à l'état de version mixte, vous ne devez pas saisir de commandes pour modifier le fonctionnement ou la configuration du cluster, à l'exception de celles requises pour le processus de mise à niveau ou de migration des données. Par exemple, les activités telles que la migration de LIF, les opérations planifiées de basculement du stockage ou la création ou suppression d'objets à grande échelle ne doivent pas être effectuées avant la fin de la mise à niveau et de la migration des données.
- Pour un fonctionnement optimal du cluster, la durée pendant laquelle celui-ci se trouve dans un état à version mixte doit être aussi courte que possible. La durée maximale pendant laquelle un cluster peut rester dans un état de version mixte dépend de la version ONTAP la plus faible du cluster.

| Si la version la plus basse de ONTAP s'exécutant dans le cluster de version mixte est : | Vous pouvez alors rester dans un état de version mixte pendant un maximum de |
|---|---|
| ONTAP 9.8 ou supérieur | 90 jours |
| ONTAP 9.7 ou inférieur | 7 jours |

- À partir de ONTAP 9.8, la différence de version entre les nœuds d'origine et les nouveaux nœuds ne peut pas être supérieure à quatre. Par exemple, un cluster ONTAP à version mixte peut avoir des nœuds exécutant ONTAP 9.8 et 9.12.1, ou des nœuds exécutant ONTAP 9.9.1 et 9.13.1. Cependant, un cluster ONTAP à versions mixtes avec des nœuds exécutant ONTAP 9.8 et 9.13.1 ne serait pas pris en charge.

  Pour obtenir la liste complète des clusters à versions mixtes pris en charge, reportez-vous à la section "chemins de mise à niveau pris en charge". Tous les chemins de mise à niveau *direct* sont pris en charge pour les clusters de versions mixtes.

### Mise à jour de la version ONTAP d'un grand cluster

Pour la saisie d'un état de cluster à version mixte, vous devez notamment mettre à niveau la version ONTAP d'un cluster à plusieurs nœuds afin de bénéficier des fonctionnalités disponibles dans les versions ultérieures de ONTAP 9. Lorsque vous devez mettre à niveau la version ONTAP d'un cluster de plus grande taille, vous entrez une version mixte de l'état du cluster pendant un certain temps au fur et à mesure de la mise à niveau de chaque nœud du cluster.

### Ajout de nouveaux nœuds à un cluster ONTAP

Un autre scénario de saisie d'un état de cluster de version mixte implique l'ajout de nouveaux nœuds à votre cluster. Vous pouvez ajouter de nouveaux nœuds à votre cluster pour augmenter sa capacité, ou vous pouvez ajouter de nouveaux nœuds lors du processus de remplacement complet de vos contrôleurs. Dans les deux cas, vous devez activer la migration de vos données à partir de contrôleurs existants vers les nouveaux nœuds de votre nouveau système.

Si vous prévoyez d'ajouter de nouveaux nœuds au cluster et que ces nœuds nécessitent une version minimale de ONTAP ultérieure à la version actuellement en cours d'exécution, vous devez effectuer toutes les mises à niveau logicielles prises en charge sur les nœuds existants du cluster avant d'ajouter de nouveaux nœuds.

Dans l'idéal, vous devez mettre à niveau tous les nœuds existants vers la version minimale de ONTAP requise par les nœuds que vous prévoyez d'ajouter au cluster. Toutefois, si cela n'est pas possible parce que certains de vos nœuds ne prennent pas en charge la version ultérieure de ONTAP, vous devrez entrer un état de version mixte pendant une durée limitée dans le cadre de votre processus de mise à niveau. Si certains nœuds ne prennent pas en charge la version ONTAP minimale requise par vos nouveaux contrôleurs, effectuez les opérations suivantes :

1. "Mise à niveau" Jusqu'à la version maximale de ONTAP prise en charge par les nœuds qui ne prennent pas en charge la version minimale de ONTAP requise par vos nouveaux contrôleurs.

   Par exemple, si vous disposez d'un système FAS8080 exécutant ONTAP 9.5 et que vous ajoutez une nouvelle plateforme C-Series exécutant ONTAP 9.12.1, vous devez mettre à niveau votre système FAS8080 vers ONTAP 9.8 (qui correspond à la version ONTAP maximale prise en charge).

2. "Ajoutez les nouveaux nœuds à votre cluster".
3. "Migration des données" des nœuds en cours de suppression du cluster vers les nouveaux nœuds ajoutés.

4. "Supprimez les nœuds non pris en charge du cluster".
5. "Mise à niveau" la version des nœuds restants de votre cluster est identique à celle des nouveaux nœuds.

   Vous pouvez également mettre à niveau l'ensemble du cluster (y compris vos nouveaux nœuds) vers le "dernière version de correctif recommandée" De la version ONTAP exécutée sur les nouveaux nœuds.

Pour plus d'informations sur la migration des données, voir :

- "Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds"
- "Configuration de nouvelles connexions iSCSI pour les déplacements de volumes SAN"
- "Déplacement de volumes avec chiffrement"

#### Conditions de mise à niveau de ONTAP pour les configurations MetroCluster

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP sur une configuration MetroCluster, vos clusters doivent répondre à certaines exigences.

- La même version de ONTAP doit être exécutée sur les deux clusters.

  Vous pouvez vérifier la version de ONTAP à l'aide de la commande version.

- Si vous effectuez une mise à niveau majeure de ONTAP, la configuration MetroCluster doit être en mode normal.
- Si vous effectuez une mise à niveau de patch ONTAP, la configuration MetroCluster peut être en mode normal ou en mode de basculement.
- Dans toutes les configurations, à l'exception des clusters à deux nœuds, vous pouvez mettre à niveau les deux clusters à la fois sans interruption.

  Pour assurer la mise à niveau sans interruption dans des clusters à deux nœuds, les clusters doivent être mis à niveau à un nœud à la fois.

- L'état RAID ne doit pas être resynchronisés dans les deux clusters.

  Au cours de la correction MetroCluster, les agrégats mis en miroir sont resynchronisés. Vous pouvez vérifier si la configuration MetroCluster est dans cet état en utilisant le `storage aggregate plex show -in-progress true` commande. Si des agrégats sont synchronisés, vous ne devez pas effectuer de mise à niveau tant que la resynchronisation n'est pas terminée.

- Les opérations de basculement négociées échouent alors que la mise à niveau est en cours.

  Pour éviter tout problème de mise à niveau ou de restauration des opérations, évitez tout basculement non planifié lors d'une opération de mise à niveau ou de restauration, sauf si tous les nœuds des deux clusters exécutent la même version d'ONTAP.

#### Configuration requise pour le fonctionnement normal de MetroCluster

- Les LIFs du SVM source doivent être up et situées sur leurs home nœuds.

  Les LIF de données du SVM de destination ne sont pas nécessairement stockées sur leurs nœuds de base.

- Tous les agrégats du site local doivent être en ligne.
- Tous les volumes root et de données possédés par les SVM du cluster local doivent être en ligne.

#### Configuration requise pour le basculement MetroCluster

- Toutes les LIFs doivent être up et situées sur leur home node.
- Tous les agrégats doivent être en ligne, à l'exception des agrégats root du site de DR.

  Les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne pendant certaines phases de basculement.

- Tous les volumes doivent être en ligne.

#### Informations associées

"Vérification de l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster"

### Vérifiez la configuration de l'hôte SAN avant de procéder à une mise à niveau de ONTAP

La mise à niveau de ONTAP dans un environnement SAN modifie les chemins directs. Avant de mettre à niveau un cluster SAN, vérifiez que chaque hôte est configuré avec le bon nombre de chemins directs et indirects, et que chaque hôte est connecté aux bonnes LIFs.

#### Étapes

1. Sur chaque hôte, vérifiez qu'un nombre suffisant de chemins directs et indirects sont configurés et que chaque chemin est actif.

   Chaque hôte doit disposer d'un chemin d'accès à chaque nœud du cluster.

2. Vérifiez que chaque hôte est connecté à une LIF sur chaque nœud.

   Vous devez enregistrer la liste des initiateurs à comparer après la mise à niveau.

| Pour… | Entrer… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

### SnapMirror

#### Compatibilité des versions ONTAP pour les relations SnapMirror

Les volumes source et destination doivent exécuter des versions ONTAP compatibles

avant de créer une relation de protection des données SnapMirror. Avant de mettre à niveau ONTAP, vérifiez que votre version actuelle de ONTAP est compatible avec votre version cible de ONTAP pour les relations SnapMirror.

**Relations de réplication unifiée**

Pour les relations SnapMirror de type « XDP », utilisant des versions sur site ou Cloud Volumes ONTAP.

> Depuis ONTAP 9.9 :
>
> - Les versions ONTAP 9.x.0 sont des versions cloud uniquement et prennent en charge les systèmes Cloud Volumes ONTAP. L'astérisque (*) après la version de la version indique une version en nuage uniquement.
> - Les versions ONTAP 9.x.1 sont des versions générales qui prennent en charge à la fois les systèmes sur site et les systèmes Cloud Volumes ONTAP.

> L'interopérabilité est bidirectionnelle.

**Interopérabilité pour ONTAP version 9.3 et ultérieure**

| Version ONTAP… | Interopérabilité avec ces versions précédentes de ONTAP… | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.14.1 | 9.14.0* | 9.13.1 | 9.13.0* | 9.12.1 | 9.12.0* | 9.11.1 | 9.11.0* | 9.10.1 | 9.10.0* | 9.9.1 | 9.9.0* | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 |
| 9.14.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.14.0* | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.13.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.13.0* | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.12.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non | Non |
| 9.12.0* | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non | Non |
| 9.11.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non |
| 9.11.0* | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non |
| 9.10.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10.0* | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.9.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.9.0* | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.8 | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** |
| 9.7 | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** |
| 9.6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** |
| 9.5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| 9.4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| 9.3 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |

### Relations SnapMirror synchrones

SnapMirror synchrone n’est pas pris en charge pour les instances cloud ONTAP.

| Version ONTAP … | Interopérabilité avec ces versions précédentes de ONTAP… | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.14.1 | 9.13.1 | 9.12.1 | 9.11.1 | 9.10.1 | 9.9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| 9.14.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non |
| 9.13.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.12.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.11.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non | Non |
| 9.10.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non | Non |
| 9.9.1 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | Non |
| 9.8 | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | Non |
| 9.7 | Non | **Oui** | **Oui** | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| 9.6 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** | **Oui** |
| 9.5 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | **Oui** | **Oui** | **Oui** |

### Relations de reprise d’activité SVM SnapMirror

- Pour les données de reprise d’activité SVM et la protection des SVM :

  La reprise d’activité SVM n’est prise en charge qu’entre les clusters exécutant la même version d’ONTAP. **L’indépendance de la version n’est pas prise en charge pour la réplication du SVM**.

- Pour la reprise d’activité de SVM pour la migration de SVM :
  - La réplication est prise en charge dans une direction unique depuis une version antérieure de ONTAP

sur la source vers la même version ou une version ultérieure de ONTAP sur la destination.

- La version ONTAP du cluster cible ne doit pas être plus récente que deux versions majeures sur site ou deux versions majeures de cloud plus récentes, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
  - La réplication n’est pas prise en charge pour les cas d’usage de protection des données à long terme.

L’astérisque (*) après la version de la version indique une version en nuage uniquement.

Pour déterminer la prise en charge, recherchez la version source dans la colonne de gauche du tableau, puis recherchez la version de destination sur la ligne supérieure (DR/migration pour les versions similaires et migration uniquement pour les versions plus récentes).

| Source | Destination | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.0* | 9.9.1 | 9.10.0* | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1 | 9.12.0* | 9.12.1 | 9.13.0* | 9.13.1 | 9.14.0* | 9.14.1 |
| 9.3 | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7 | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | | |
| 9.8 | | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | | |
| 9.9.0* | | | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | | |
| 9.9.1 | | | | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | | |
| 9.10.0* | | | | | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | | |
| 9.10.1 | | | | | | | | | | Reprise sur incident/ migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.0* | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | | |
| 9.11.1 | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | | |
| 9.12.0* | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration | |
| 9.12.1 | | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration | Migration |
| 9.13.0* | | | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration | Migration |
| 9.13.1 | | | | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration | Migration |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.14.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration | Migration |
| 9.14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Reprise sur incident/migration |

**Relations de reprise sur incident SnapMirror**

Pour les relations SnapMirror de type « DP » et de type de règle « asynchrone-mirror » :

> Les miroirs de type DP ne peuvent pas être initialisés depuis ONTAP 9.11.1 et sont complètement obsolètes dans ONTAP 9.12.1. Pour plus d'informations, voir "Dérecation des relations SnapMirror de protection des données".

> Dans le tableau suivant, la colonne de gauche indique la version ONTAP sur le volume source, et la ligne supérieure indique les versions ONTAP que vous pouvez avoir sur le volume de destination.

| Source | Destination | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.11.1 | 9.10.1 | 9.9.1 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 |
| 9.11.1 | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.10.1 | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.9.1 | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.8 | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.7 | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.6 | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.5 | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non | Non |
| 9.4 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non | Non |
| 9.3 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non | Non |
| 9.2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non | Non |
| 9.1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. | Non |
| 9 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui. | Oui. | Oui. |

L'interopérabilité n'est pas bidirectionnelle.

### Convertir une relation de type DP existante en XDP

Si vous procédez à une mise à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, vous devez convertir les relations de type DP en relation XDP avant la mise à niveau. ONTAP 9.12.1 et versions ultérieures ne prennent pas en charge les relations de type DP. Vous pouvez facilement convertir une relation de type DP existante en XDP pour tirer parti de SnapMirror flexible à la version.

#### Description de la tâche

- SnapMirror ne convertit pas automatiquement les relations de type DP existantes en relation XDP. Pour convertir la relation, vous devez rompre et supprimer la relation existante, créer une nouvelle relation XDP et resynchroniser la relation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "XDP remplace DP par défaut SnapMirror".
- Lors de la planification de votre conversion, notez que la préparation en arrière-plan et la phase d'entreposage des données d'une relation SnapMirror XDP peuvent prendre un certain temps. Il n'est pas rare de voir la relation SnapMirror indiquant l'état « préparation » pour une période prolongée.

Après avoir converti un type de relation SnapMirror de DP en XDP, les paramètres d'espace, tels que la taille automatique et la garantie d'espace ne sont plus répliqués vers la destination.

#### Étapes

1. Depuis le cluster de destination, s'assurer que la relation SnapMirror est de type DP, que l'état du miroir est SnapMirror, que l'état de la relation est inactif et que la relation fonctionne correctement :

   ```
   snapmirror show -destination-path <SVM:volume>
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie du `snapmirror show` commande :

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

Vous pouvez le trouver utile de conserver une copie du `snapmirror show` sortie de la commande pour garder le suivi existant des paramètres de relation.

2. Depuis les volumes source et de destination, assurez-vous que les deux volumes disposent d'une copie Snapshot commune :

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

L'exemple suivant montre le `volume snapshot show` sortie pour les volumes source et de destination :

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Pour vous assurer que les mises à jour planifiées ne s’exécutent pas pendant la conversion, mettez au repos la relation de type DP existante :

```
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "page de manuel".

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant arrête la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Casser la relation de type DP existante :

```
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>
```

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "page de manuel".

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant rompt la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
```

5. Si la suppression automatique des copies Snapshot est activée sur le volume de destination, désactivez-la :

```
volume snapshot autodelete modify -vserver _SVM_ -volume _volume_
-enabled false
```

L'exemple suivant désactive la suppression automatique de la copie Snapshot sur le volume de destination `volA_dst`:

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

6. Supprimez la relation DP-type existante :

```
snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
```

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous au "page de manuel".

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant supprime la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. Relâcher la relation de reprise d'activité SVM d'origine sur la source :

```
snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info
-only true
```

L'exemple suivant permet de libérer la relation de SVM Disaster Recovery :

```
cluster_src::> snapmirror release -destination-path svm_backup:volA_dst
-relationship-info-only true
```

8. Vous pouvez utiliser la sortie que vous avez conservée de l' `snapmirror show` Commande pour créer la nouvelle relation de type XDP :

```
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>  -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>
```

La nouvelle relation doit utiliser le même volume source et destination. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant illustre la création d'une relation de reprise d'activité SnapMirror entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup` utilisation de la valeur par défaut `MirrorAllSnapshots` règle :

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

9. Resynchronisation des volumes source et de destination :

```
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

Pour améliorer le temps de resynchronisation, vous pouvez utiliser le `-quick-resync` mais vous devez savoir que vous pouvez perdre des économies en matière d'efficacité du stockage. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man : "Commande SnapMirror resync".

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination. Bien que la resynchronisation ne nécessite pas de transfert de base, elle peut prendre du temps. Vous pouvez exécuter la resynchronisation en dehors des heures de pointe.

L'exemple suivant resynchronque la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

10. Si vous avez désactivé la suppression automatique de copies Snapshot, réactivez-la :

```
volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
-enabled true
```

**Une fois que vous avez terminé**

1. Utilisez le `snapmirror show` Commande permettant de vérifier que la relation SnapMirror a été créée.
2. Une fois que le volume de destination SnapMirror XDP commence à mettre à jour les copies Snapshot, comme défini par la règle SnapMirror, utilisez les valeurs de sortie de `snapmirror list-destinations` Commande depuis le cluster source pour afficher la nouvelle relation SnapMirror XDP

#### Supprimez les connexions existantes au serveur de gestion des clés externes avant de mettre ONTAP à niveau

Avant de mettre à niveau ONTAP, si vous exécutez ONTAP 9.2 ou une version antérieure avec NetApp Storage Encryption (NSE) et si vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commandes pour supprimer toutes les connexions de serveur KMIP (gestion externe des clés) existantes.

**Étapes**

1. Vérifiez que les disques NSE sont déverrouillés, ouverts et définis sur l'ID sécurisé de fabrication par défaut 0x0 :

```
storage encryption disk show -disk *
```

2. Saisissez le mode de privilège avancé :

```
set -privilege advanced
```

3. Utilisez l'ID sécurisé 0x0 de fabrication par défaut pour affecter la clé FIPS aux disques auto-cryptés (SED) :

```
storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
```

4. Vérifiez que l'assignation de la clé FIPS à tous les disques est terminée :

```
storage encryption disk show-status
```

5. Vérifiez que le **mode** pour tous les disques est défini sur données

```
storage encryption disk show
```

6. Consultez les serveurs KMIP configurés :

```
security key-manager show
```

7. Supprimez les serveurs KMIP configurés :

```
security key-manager delete -address kmip_ip_address
```

8. Supprimez la configuration externe du gestionnaire de clés :

```
security key-manager delete-kmip-config
```

> Cette étape ne supprime pas les certificats NSE.

**Et la suite**

Une fois la mise à niveau terminée, vous devez Reconfigurer les connexions du serveur KMIP.

#### Vérifiez que le fichier de groupe réseau est présent sur tous les nœuds avant une mise à niveau de ONTAP

Avant de mettre à niveau ONTAP, si vous avez chargé des groupes réseau sur des machines virtuelles de stockage (SVM), vous devez vérifier que le fichier netgroup est présent sur chaque nœud. Un fichier de groupe réseau manquant sur un nœud peut entraîner l'échec d'une mise à niveau.

**Étapes**

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

```
set -privilege advanced
```

2. Afficher le statut netgroup pour chaque SVM :

```
vserver services netgroup status
```

3. Vérifier que pour chaque SVM, chaque nœud affiche la même valeur de hachage de fichier netgroup :

```
vserver services name-service netgroup status
```

   Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante et poursuivre la mise à niveau ou la restauration. Sinon, passez à l'étape suivante.

4. Sur un nœud du cluster, chargez manuellement le fichier netgroup :

```
vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri
```

   Cette commande télécharge le fichier netgroup sur tous les nœuds. Si un fichier de groupe réseau existe déjà sur un noeud, il est écrasé.

**Informations associées**

"Utilisation des groupes réseau"

#### Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS pour une sécurité optimale

Avant de mettre à niveau ONTAP, vous devez configurer des clients LDAP à l'aide de SSLv3 pour des communications sécurisées avec des serveurs LDAP afin qu'ils utilisent TLS. SSL ne sera pas disponible après la mise à niveau.

Par défaut, les communications LDAP entre les applications client et serveur ne sont pas chiffrées. Vous devez interdire l'utilisation de SSL et appliquer l'utilisation de TLS.

**Étapes**

1. Vérifiez que les serveurs LDAP de votre environnement prennent en charge TLS.

   Si ce n'est pas le cas, ne pas continuer. Vous devez mettre à niveau vos serveurs LDAP vers une version prenant en charge TLS.

2. Vérifiez les configurations du client LDAP ONTAP pour lesquelles LDAP sur SSL/TLS est activé :

```
vserver services name-service ldap client show
```

   S'il n'y en a pas, vous pouvez ignorer les étapes restantes. Cependant, il est recommandé d'envisager

d'utiliser LDAP sur TLS pour une meilleure sécurité.

3. Pour chaque configuration de client LDAP, interdire à SSL d'appliquer l'utilisation de TLS :

```
vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name
-client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
```

4. Vérifiez que l'utilisation de SSL n'est plus autorisée pour les clients LDAP :

```
vserver services name-service ldap client show
```

**Informations associées**

"Gestion NFS"

#### Considérations relatives aux protocoles orientés session

Les clusters et les protocoles orientés session peuvent avoir des effets néfastes sur les clients et les applications dans certains domaines, tels que le service d'E/S pendant les mises à niveau.

Si vous utilisez des protocoles orientés session, prenez en compte les points suivants :

- PME

  Si vous utilisez des partages disponibles en continu (CA) avec SMBv3, vous pouvez utiliser le système automatisé
  Méthode de mise à niveau sans interruption (avec System Manager ou l'interface de ligne de commandes), et sans interruption
  expérimenté par le client.

  Si vous accédez à des partages avec SMBv1 ou SMBv2, ou des partages non-CA avec SMBv3, les sessions client sont interrompues lors des opérations de basculement et de redémarrage de mise à niveau. Invitez les utilisateurs à arrêter leurs sessions avant de procéder à la mise à niveau.

  Hyper-V et SQL Server sur SMB prennent en charge la continuité de l'activité. Si vous avez configuré une solution Hyper-V ou SQL Server over SMB, les serveurs d'applications et les machines virtuelles ou bases de données qui y sont contenues restent en ligne et garantissent une disponibilité continue lors de la mise à niveau de ONTAP.

- NFSv4.x

  Les clients NFSv4.x récupèrent automatiquement des pertes de connexion lors de la mise à niveau en suivant les procédures de restauration NFSv4.x standard. Les applications peuvent rencontrer un retard temporaire des E/S au cours de ce processus.

- NDMP

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

- Les sauvegardes et les restaurations

L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

> Ne lancez pas de sauvegarde ou de restauration pendant ou immédiatement avant une mise à niveau. Cela peut entraîner une perte de données.

- Applications (par exemple, Oracle ou Exchange)

  Les effets dépendent des applications. Dans le cas des applications basées sur le délai d'expiration, il est possible que vous puissiez modifier le paramètre de délai d'expiration sur une durée supérieure au délai de redémarrage de ONTAP afin de minimiser les effets indésirables.

#### Vérifiez la prise en charge de l'algorithme de clé hôte SSH avant la mise à niveau de ONTAP

Avant de mettre à niveau ONTAP, si le mode SSL FIPS est activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH, vous devez vous assurer que l'algorithme de clé d'hôte est pris en charge sur la version cible de ONTAP.

Le tableau suivant indique les algorithmes de type de clé hôte pris en charge pour les connexions ONTAP SSH. Ces types de clés ne s'appliquent pas à la configuration de l'authentification publique SSH.

| Version de ONTAP | Types de clés pris en charge en mode FIPS | Types de clés pris en charge en mode non FIPS |
|---|---|---|
| 9.11.1 et versions ultérieures | ecdsa-sha2-nistp256 | ecdsa-sha2-nistp256<br>rsa-sha2-512<br>rsa-sha2-256<br>ssh-ed25519<br>ssh-dss<br>ssh-rsa |
| 9.10.1 et versions antérieures | ecdsa-sha2-nistp256<br>ssh-ed25519 | ecdsa-sha2-nistp256<br>ssh-ed25519<br>ssh-dss<br>ssh-rsa |

> La prise en charge de l'algorithme de clé hôte ssh-ed25519 a été supprimée à partir de ONTAP 9.11.1.

Pour plus d'informations, voir "Configurez la sécurité réseau à l'aide de FIPS".

Les comptes de clé publique SSH existants sans les algorithmes de clé pris en charge doivent être reconfigurés avec un type de clé pris en charge avant la mise à niveau ou l'authentification de l'administrateur échouera.

"En savoir plus sur l'activation des comptes de clé publique SSH."

#### Redémarrez le processeur de service ou le contrôleur BMC pour préparer la mise à jour du firmware lors d'une mise à niveau de ONTAP

Vous n'avez pas besoin de mettre à jour manuellement votre micrologiciel avant d'effectuer une mise à niveau ONTAP. Le firmware de votre cluster est inclus dans le

pack de mise à niveau ONTAP et copié sur le périphérique de démarrage de chaque nœud. Le nouveau micrologiciel est ensuite installé dans le cadre du processus de mise à niveau.

Le firmware des composants suivants est mis à jour automatiquement si la version de votre cluster est antérieure au firmware inclus dans le pack de mise à niveau ONTAP :

- BIOS/CHARGEUR
- Processeur de service (SP) ou contrôleur BMC (Baseboard Management Controller)
- Tiroir de stockage
- Disque
- Flash cache

Pour préparer une mise à jour en douceur, redémarrez le SP ou le BMC avant le début de la mise à niveau.

**Étape**

1. Redémarrez le SP ou le BMC avant la mise à niveau :

   ```
   system service-processor reboot-sp -node node_name
   ```

   Redémarrez uniquement un SP ou un BMC à la fois. Attendez que le processeur de stockage ou le contrôleur BMC redémarré se recycle complètement avant de redémarrer le prochain.

Vous pouvez également "mettre à jour le micrologiciel manuellement" Entre les mises à niveau ONTAP. Si vous avez Active IQ, c'est possible "Affichez la liste des versions de micrologiciel actuellement incluses dans votre image ONTAP".

Les mises à jour du micrologiciel sont disponibles comme suit :

- "Micrologiciel système (BIOS, BMC, SP)"
- "Micrologiciel du tiroir"
- "Firmwares des disques et de Flash cache"

## Téléchargez l'image du logiciel ONTAP

Avant de mettre à niveau ONTAP, vous devez d'abord télécharger l'image du logiciel ONTAP cible depuis le site du support NetApp. Selon la version de votre ONTAP, vous pouvez télécharger le logiciel ONTAP sur un serveur HTTPS, HTTP ou FTP de votre réseau, ou dans un dossier local.

| Si vous exécutez… | Vous pouvez télécharger l'image à cet emplacement… |
|---|---|
| ONTAP 9.6 et versions ultérieures | • Un serveur HTTPS<br>Le certificat CA du serveur doit être installé sur le système local.<br>• Un dossier local<br>• Un serveur HTTP ou FTP |
| ONTAP 9.4 et versions ultérieures | • Un dossier local<br>• Un serveur HTTP ou FTP |
| ONTAP 9.0 et versions ultérieures | Un serveur HTTP ou FTP |

**Description de la tâche**

- Si vous effectuez une mise à niveau automatisée sans interruption (ANDU) à l’aide d’un <a anchor="ID3b41838d10e6fa553ba0fa5a1a533bbf">"chemin de mise à niveau multi-sauts direct"</a>, vous devez le faire <a href="https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/upgrade/<a href="download-software-image.html">"télécharger"</a> Le progiciel pour la version intermédiaire de ONTAP et la version cible de ONTAP requise pour votre mise à niveau. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.8 vers ONTAP 9.13.1, vous devez télécharger les progiciels pour ONTAP 9.12.1 et ONTAP 9.13.1. Voir xref:./upgrade/concept_upgrade_paths.html#supported-upgrade-paths">"chemins de mise à niveau pris en charge"</a> pour déterminer si votre chemin de mise à niveau nécessite le téléchargement d’un progiciel intermédiaire.
- Si vous mettez à niveau un système avec NetApp Volume Encryption vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez télécharger l'image logicielle de ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour des pays limités pour mettre à niveau un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès aux volumes est perdu.

- Il n'est pas nécessaire de télécharger un pack logiciel distinct pour votre micrologiciel. La mise à jour de firmware de votre cluster est incluse dans le pack de mise à niveau logicielle ONTAP et est copiée sur le périphérique de démarrage de chaque nœud. Le nouveau micrologiciel est ensuite installé dans le cadre du processus de mise à niveau.

**Étapes**

1. Recherchez le logiciel ONTAP cible dans le "Téléchargements de logiciels" Domaine du site de support NetApp.

   Pour une mise à niveau ONTAP Select, sélectionnez **mise à niveau de noeud ONTAP Select**.

2. Copiez l'image logicielle (par exemple, 97_q_image.tgz) à l'emplacement approprié.

   En fonction de votre version ONTAP, l'emplacement sera un répertoire, un serveur HTTP, HTTPS ou FTP à partir duquel l'image sera desservie par le système local, ou un dossier local sur le système de stockage.

## Méthodes de mise à niveau de ONTAP

#### Méthodes de mise à niveau du logiciel ONTAP

Vous pouvez effectuer une mise à niveau automatisée de votre logiciel ONTAP à l'aide de la fonction gestion du système. Vous pouvez également effectuer une mise à niveau automatique ou manuelle à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP. La méthode utilisée pour mettre à niveau ONTAP dépend de votre configuration, de votre version actuelle de ONTAP et du nombre de nœuds dans votre cluster. NetApp recommande d'utiliser System Manager pour effectuer des mises à niveau automatisées, sauf si la configuration requiert une approche différente. Par exemple, si vous disposez d'une configuration MetroCluster avec 4 nœuds exécutant ONTAP 9.3 ou version ultérieure, vous devez utiliser System Manager pour effectuer une mise à niveau automatisée (parfois appelée mise à niveau automatisée sans interruption ou ANDU). Si vous avez une configuration MetroCluster avec 8 nœuds exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande pour effectuer une mise à niveau manuelle.

Une mise à niveau peut être exécutée à l'aide du processus de mise à niveau par déploiement ou par lots. Ces deux solutions ne perturbent pas l'activité.

##### Mises à niveau du déploiement ONTAP

Lors du processus de mise à niveau par déploiement, un nœud est mis hors ligne et mis à niveau alors que son partenaire prend le relais. Une fois la mise à niveau du nœud terminée, le nœud partenaire contrôle à nouveau le nœud propriétaire d'origine et le processus est répété sur le nœud partenaire. Chaque paire haute disponibilité supplémentaire est mise à niveau séquencement jusqu'à ce que toutes les paires haute disponibilité exécutent la version cible. Le processus de mise à niveau par déploiement est le processus par défaut pour les clusters de moins de 8 nœuds.

##### Mises à niveau par lots ONTAP

Lors du processus de mise à niveau par lots, le cluster est divisé en plusieurs lots, chacun contenant plusieurs paires haute disponibilité. Dans le premier lot, un nœud de chaque paire haute disponibilité est mis à niveau, suivi par les partenaires haute disponibilité. Le processus est ensuite répété séquentiellement pour les lots restants. Le processus de mise à niveau par lot est le processus par défaut pour les clusters de 8 nœuds ou plus.

Pour les mises à niveau automatisées, ONTAP installe automatiquement l'image ONTAP cible sur chaque nœud, valide les composants du cluster pour s'assurer qu'il peut être mis à niveau sans interruption, puis exécute une mise à niveau par lot ou par déploiement en arrière-plan en fonction du nombre de nœuds. Dans le cas des mises à niveau manuelles, l'administrateur vérifie que chaque nœud du cluster est prêt pour la mise à niveau, puis effectue la procédure d'exécution d'une mise à niveau par déploiement.

##### Méthodes de mise à niveau recommandées pour ONTAP en fonction de la configuration

Les méthodes de mise à niveau prises en charge par votre configuration sont répertoriées par ordre d'utilisation recommandée.

| Configuration | Version ONTAP | Nombre de nœuds | Méthode de mise à niveau recommandée |
|---|---|---|---|
| Standard | 9.0 ou ultérieure | 2 ou plus | • Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager<br>• Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface |
| Standard | 9.0 ou ultérieure | Unique | Interruption automatisée |
| MetroCluster | 9.3 ou ultérieure | 8 | • Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface<br>• Continuité manuelle de l'activité pour les MetroCluster à 4 ou 8 nœuds via l'interface de ligne de commande |
| MetroCluster | 9.3 ou ultérieure | 2,4 | • Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager<br>• Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface |
| MetroCluster | 9.2 ou antérieure | 4, 8 | Continuité manuelle de l'activité pour les MetroCluster à 4 ou 8 nœuds via l'interface de ligne de commande |
| MetroCluster | 9.2 ou antérieure | 2 | Continuité manuelle de l'activité pour le MetroCluster à 2 nœuds via l'interface de ligne de commande |

ANDU l'utilisation de System Manager est la méthode de mise à niveau recommandée pour toutes les mises à niveau de correctifs, quelle que soit la configuration.

> A mise à niveau manuelle sans interruption peut être effectué sur n'importe quelle configuration. Cependant, vous ne devez pas effectuer une mise à niveau perturbation sauf si vous pouvez mettre le cluster hors ligne pendant la durée de la mise à niveau. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vous devez être prêt à arrêter ou à suspendre tous les clients SAN avant d'effectuer une mise à niveau entraînant des perturbations. Les interruptions sont réalisées à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

## Mises à niveau automatisées

### Mise à niveau automatisée sans interruption du ONTAP

Lorsque vous effectuez une mise à niveau automatisée, ONTAP installe automatiquement l'image ONTAP cible sur chaque nœud, vérifie que le cluster peut être mis à niveau correctement, puis exécute un ou plusieurs mise à niveau par lot ou déploiement en arrière-plan basé sur le nombre de nœuds dans le cluster.

Si votre configuration le prend en charge, vous devez utiliser System Manager pour effectuer une mise à niveau automatisée. Si votre configuration ne prend pas en charge la mise à niveau automatisée à l'aide de System Manager, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes ONTAP pour effectuer une mise à niveau automatisée.

> Modification du paramètre de l' `storage failover modify-auto-giveback` L'option de commande avant le début d'une mise à niveau automatique sans interruption (ANDU) n'a aucun impact sur le processus de mise à niveau. Le processus ANDU ignore toute valeur prédéfinie à cette option lors du basculement/retour requis pour la mise à jour. Par exemple, paramètre `-autogiveback` À false avant de commencer ANDU n'interrompt pas la mise à jour automatique avant le retour.

**Avant de commencer**

- Vous devriez "préparez votre mise à niveau".
- Vous devriez "Téléchargez l'image du logiciel ONTAP" Pour votre version cible de ONTAP.

  Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Vous devez télécharger les deux images ONTAP requises pour votre spécifique "chemin de mise à niveau".

- Pour chaque paire haute disponibilité, chaque nœud doit avoir un ou plusieurs ports sur le même broadcast domain.

  Si vous avez 8 nœuds ou plus, la méthode de mise à niveau par lot est utilisée dans la mise à niveau automatique sans interruption. Dans ONTAP 9.7 et version antérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers le partenaire de haute disponibilité du nœud mis à niveau. Si les partenaires ne disposent d'aucun port dans le même broadcast domain, la migration de LIF échoue.

  Dans ONTAP 9.8 et version ultérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers l'autre groupe de batchs.

- Si vous mettez à niveau ONTAP dans une configuration MetroCluster FC, le cluster doit être activé en vue du basculement automatique non planifié.
- Si vous ne prévoyez pas de suivre la progression du processus de mise à niveau, vous devriez "Demandez des notifications EMS d'erreurs susceptibles de nécessiter une intervention manuelle".

**Exemple 2. Étapes**

**System Manager**

1. Valider l'image cible ONTAP :

> Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous devez valider le cluster A, puis répéter le processus de validation sur le cluster B.

a. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si vous exécutez… | Procédez comme ça… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 ou version ultérieure | Cliquez sur **Cluster > Présentation**. |
| ONTAP 9.5, 9.6 et 9.7 | Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**. |
| ONTAP 9.4 ou version antérieure | Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**. |

b. Dans le coin droit du volet **vue d'ensemble**, cliquez sur ⋮.

c. Cliquez sur **mise à jour ONTAP**.

d. Dans l'onglet **mise à jour du cluster**, ajoutez une nouvelle image ou sélectionnez une image disponible.

| Les fonctions que vous recherchez… | Alors… |
|---|---|
| Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un dossier local<br><br>Vous devriez déjà avoir "téléchargez l'image - effectué" au client local. | i. Sous **Images logicielles disponibles**, cliquez sur **Ajouter à partir de local**.<br>ii. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré l'image logicielle, sélectionnez l'image, puis cliquez sur **Ouvrir**. |
| Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir d'un serveur HTTP ou FTP | i. Cliquez sur **Ajouter à partir du serveur**.<br>ii. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une nouvelle image logicielle**, entrez l'URL du serveur HTTP ou FTP vers lequel vous avez téléchargé l'image du logiciel ONTAP à partir du site de support NetApp.<br><br>Pour le FTP anonyme, vous devez spécifier l'URL dans le ftp://anonymous@ftpserver format.<br><br>iii. Cliquez sur **Ajouter**. |
| Sélectionnez une image disponible | Choisissez l'une des images répertoriées. |

e. Cliquez sur **Valider** pour exécuter les vérifications de validation de pré-mise à niveau.

Si des erreurs ou des avertissements sont détectés pendant la validation, ils s'affichent avec une liste d'actions correctives. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant de poursuivre la mise à niveau. Il est recommandé de résoudre également les avertissements.

2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Cliquez sur **mettre à jour**.

   La validation est à nouveau effectuée. Les erreurs ou avertissements restants s'affichent avec une liste d'actions correctives. Les erreurs doivent être corrigées avant de pouvoir procéder à la mise à niveau. Si la validation est terminée avec des avertissements, vous corrigez les avertissements ou choisissez **mettre à jour avec des avertissements**.

   > Par défaut, ONTAP utilise le "processus de mise à niveau par lot" pour mettre à niveau les clusters avec huit nœuds ou plus. À partir de ONTAP 9.10.1, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner **mettre à jour une paire haute disponibilité à la fois** pour remplacer la valeur par défaut et demander à votre cluster de mettre à niveau une paire haute disponibilité à la fois à l'aide du processus de mise à niveau par déploiement.

   Pour les configurations MetroCluster de plus de 2 nœuds, le processus de mise à niveau ONTAP démarre simultanément sur les paires haute disponibilité des deux sites. Dans le cas d'une configuration MetroCluster à 2 nœuds, la mise à niveau commence par être démarrée sur le site sur lequel la mise à niveau n'est pas lancée. La mise à niveau sur le site restant commence une fois la première mise à niveau terminée.

4. Si votre mise à niveau s'interrompt en raison d'une erreur, cliquez sur le message d'erreur pour afficher les détails, puis corrigez l'erreur et "reprenez la mise à niveau".

**Une fois que vous avez terminé**

Une fois la mise à niveau terminée, le nœud redémarre et vous êtes redirigé vers la page de connexion de System Manager. Si le redémarrage du nœud prend beaucoup de temps, vous devez actualiser votre navigateur.

**CLI**

1. Validez l'image logicielle cible ONTAP

   > Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous devez d'abord exécuter les étapes suivantes sur le cluster A, puis exécuter les mêmes étapes sur le cluster B.

   a. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. Charger l'image logicielle ONTAP cible dans le référentiel de packages de clusters :

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Vous devez également charger le progiciel pour la version intermédiaire de ONTAP requise pour votre mise à niveau. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de 9.8 vers 9.13.1, vous devez charger le progiciel pour ONTAP 9.12.1, puis utiliser la même commande pour charger le progiciel pour 9.13.1.

c. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Exécuter les vérifications automatiques préalables à la mise à niveau :

```
cluster image validate -version package_version_number
```

Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts",Vous n'avez besoin que d'utiliser le paquet ONTAP cible pour la vérification. Il n'est pas nécessaire de valider séparément l'image de mise à niveau intermédiaire. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de 9.8 vers 9.13.1, utilisez le package 9.13.1 pour la vérification. Vous n'avez pas besoin de valider le package 9.12.1 séparément.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. Surveiller la progression de la validation :

```
cluster image show-update-progress
```

b. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.

c. Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, répétez les étapes ci-dessus sur le cluster B.

2. Générer une estimation de mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster, vous pouvez exécuter cette commande sur le cluster A ou le cluster B. Vous n'avez pas besoin de l'exécuter sur les deux clusters.

L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

3. Effectuez la mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number
```

- Si vous exécutez un "mise à niveau directe à plusieurs sauts", Utilisez la version ONTAP cible pour le numéro_version_paquet. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.8 vers 9.13.1, utilisez 9.13.1 comme numéro_version_paquet.
- Par défaut, ONTAP utilise le "processus de mise à niveau par lot" pour mettre à niveau les clusters avec huit nœuds ou plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le `-force-rolling` paramètre permettant de remplacer le processus par défaut et de faire mettre votre cluster à niveau un nœud à la fois à l'aide du processus de mise à niveau par déploiement.
- À l'issue de chaque basculement et rétablissement, la mise à niveau attend 8 minutes pour que les applications client puissent restaurer les données après la pause des E/S qui a lieu lors du basculement et du rétablissement. Si votre environnement nécessite plus ou moins de temps pour la stabilisation du client, vous pouvez utiliser le `-stabilize-minutes` paramètre pour spécifier une durée de stabilisation différente.
- Pour les configurations MetroCluster avec 4 nœuds de plus, la mise à niveau automatisée démarre simultanément sur les paires haute disponibilité des deux sites. Dans le cas d'une configuration MetroCluster à 2 nœuds, la mise à niveau commence sur le site où elle n'est pas initiée. La mise à niveau sur le site restant commence une fois la première mise à niveau terminée.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :

```
cluster image show-update-progress
```

Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster à 4 ou 8 nœuds, le `cluster image show-update-progress` commande uniquement affiche la progression du nœud sur lequel vous exécutez la commande. Vous devez exécuter la commande sur chaque nœud pour voir la progression de chaque nœud.

5. Vérifiez que la mise à niveau a été effectuée correctement sur chaque nœud.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. Déclencher une notification AutoSupport :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

7. Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster FC à 2 nœuds, vérifiez que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

> Si vous mettez à niveau une configuration standard, une configuration IP MetroCluster ou une configuration FC MetroCluster de plus de 2 nœuds, vous n'avez pas besoin d'effectuer cette étape.

a. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

```
metrocluster show
```

Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Si l'instruction n'apparaît pas dans la sortie, activez le basculement automatique non planifié :

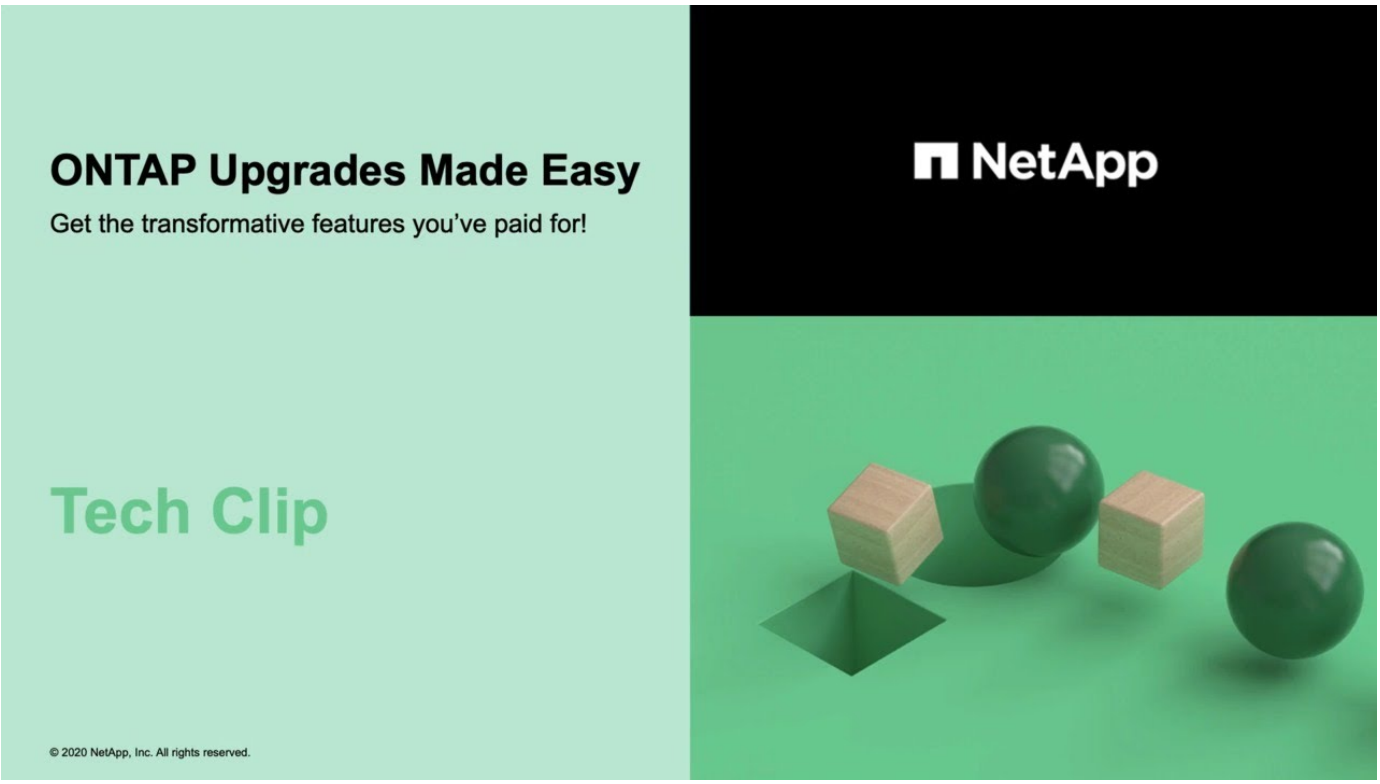
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. Vérifier que le basculement automatique non planifié a été activé :

```
metrocluster show
```

**Vidéo : des mises à niveau simplifiées**

Découvrez les fonctionnalités simplifiées de mise à niveau de ONTAP de System Manager dans ONTAP 9.8.




**Informations associées**

- "Lancez Active IQ"
- "Documentation Active IQ"

#### Mise à niveau automatisée du ONTAP perturbateur (cluster à un seul nœud uniquement)

Depuis la version ONTAP 9.2, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commandes ONTAP pour effectuer une mise à jour automatisée d'un cluster à un seul nœud. Les clusters à un seul nœud ne manquent pas de redondance. Les mises à jour restent donc toujours perturbelles. Les mises à niveau entraînant des interruptions ne peuvent pas être réalisées avec System Manager.

- Vous devez avoir satisfait la mise à niveau "préparation" conditions requises.

**Étapes**

1. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. Téléchargez le pack logiciel ONTAP cible :

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Vérifiez que le cluster est prêt à être mis à niveau :

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Surveiller la progression de la validation :

```
cluster image show-update-progress
```

6. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.

7. Générer une estimation de mise à niveau logicielle si vous le souhaitez :

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

8. Effectuez la mise à niveau logicielle :

```
cluster image update -version package_version_number
```

> En cas de problème, la mise à jour s'interrompt et vous êtes invité à prendre les mesures correctives nécessaires. Vous pouvez utiliser la commande cluster image show-update-Progress pour afficher les détails de tous les problèmes et la progression de la mise à jour. Après avoir résolu le problème, vous pouvez reprendre la mise à jour à l'aide de la commande cluster image resume-update.

9. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :

```
cluster image show-update-progress
```

Le nœud est redémarré dans le cadre de la mise à jour et ne peut pas être accédé durant le redémarrage.

10. Déclencher une notification :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages, une copie de la notification est enregistrée localement.

#### Reprenez la mise à niveau du logiciel ONTAP après une erreur dans le processus de mise à niveau automatique

Si une mise à niveau automatique du logiciel ONTAP s'interrompt en raison d'une erreur, vous devez résoudre l'erreur et poursuivre la mise à niveau. Une fois l'erreur résolue, vous pouvez choisir de poursuivre le processus de mise à niveau automatique ou de terminer le processus de mise à niveau manuellement. Si vous choisissez de poursuivre la mise à niveau automatique, n'effectuez aucune des étapes de mise à niveau manuellement.

**Exemple 3. Étapes**

**System Manager**

1. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si vous exécutez… | Alors… |
|---|---|
| ONTAP 9.8 ou version ultérieure | Cliquez sur **Cluster** > **Présentation** |
| ONTAP 9.7, 9.6 ou 9.5 | Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**. |
| ONTAP 9.4 ou version antérieure | • Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**.<br>• Dans le coin droit du volet **vue d'ensemble**, cliquez sur les trois points verticaux bleus et sélectionnez **mise à jour ONTAP**. |

2. Poursuivez la mise à niveau automatique ou annulez-la et continuez manuellement.

| Les fonctions que vous recherchez… | Alors… |
|---|---|
| Reprenez la mise à niveau automatisée | Cliquez sur **reprendre**. |
| Annulez la mise à niveau automatique et continuez manuellement | Cliquez sur **Annuler**. |

**CLI**

1. Afficher l'erreur de mise à niveau :

```
cluster image show-update-progress
```

2. Résolvez l'erreur.
3. Reprendre la mise à niveau :

| Les fonctions que vous recherchez… | Saisissez la commande suivante… |
|---|---|
| Reprenez la mise à niveau automatisée | `cluster image resume-update` |
| Annulez la mise à niveau automatique et continuez manuellement | `cluster image cancel-update` |

**Une fois que vous avez terminé**

"Effectuez des vérifications post-mise à niveau".

### Mises à niveau manuelles

#### Installez le progiciel ONTAP pour les mises à niveau manuelles

Après avoir téléchargé le pack logiciel ONTAP pour une mise à niveau manuelle, vous devez l'installer localement avant de commencer la mise à niveau.

**Étapes**

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Installez l'image.

| Si vous disposez de la configuration suivante… | Utilisez cette commande… |
|---|---|
| • Non MetroCluster<br>• MetroCluster à 2 nœuds | `system node image update -node * -package _location_ -replace -package true -setdefault true -background true`<br><br>*Location* peut être un serveur Web ou un dossier local, selon la version de ONTAP. Voir la `system node image update` page de manuel pour plus de détails.<br><br>Cette commande installe l'image logicielle sur tous les nœuds simultanément. Pour installer l'image sur chaque nœud un par un, ne spécifiez pas le `-background` paramètre. |
| • MetroCluster à 4 nœuds<br>• Configuration MetroCluster à 8 nœuds | `system node image update -node * -package location -replace -package true -background true -setdefault false`<br><br>Vous devez exécuter cette commande sur les deux clusters.<br><br>Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image alternative sur chaque nœud. |

3. Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité.

4. Vérifiez que l'image logicielle est installée sur chaque nœud.

```
system node image show-update-progress -node *
```

Cette commande affiche l'état actuel de l'installation de l'image logicielle. Vous devez continuer à exécuter cette commande jusqu'à ce que tous les nœuds signalent un **Run Status** de **unch** et un **Exit Status** de **Success**.

La commande de mise à jour de l'image du nœud système peut échouer et afficher des messages d'erreur ou d'avertissement. Après avoir résolu les erreurs ou les avertissements, vous pouvez relancer la commande.

Cet exemple montre un cluster à deux nœuds dans lequel l'image logicielle est installée avec succès sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

#### Mise à niveau manuelle des ONTAP sans interruption via l'interface de ligne de commandes (configurations standard)

La mise à niveau automatisée à l'aide de System Manager est la méthode de mise à niveau préférée. Si System Manager ne prend pas en charge votre configuration, vous pouvez effectuer une mise à niveau manuelle sans interruption à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP. Pour mettre à niveau un cluster de deux nœuds ou plus à l'aide de la méthode manuelle sans interruption, vous devez lancer une opération de basculement sur chaque nœud d'une paire haute disponibilité, mettre à jour le nœud « en échec », lancer un rétablissement, puis répéter le processus pour chaque paire haute disponibilité du cluster.

#### Avant de commencer

Vous devez avoir satisfait la mise à niveau "préparation" conditions requises.

### Mise à jour du premier nœud d'une paire HA

Vous pouvez mettre à jour le premier nœud d'une paire haute disponibilité en initiant un basculement par le partenaire du nœud. Le partenaire service des données du nœud pendant la mise à niveau du premier nœud.

Si vous effectuez une mise à niveau majeure, le premier nœud à mettre à niveau doit être le même nœud sur lequel vous avez configuré les LIFs de données pour la connectivité externe et installé la première image ONTAP.

Après la mise à niveau du premier nœud, il est conseillé de mettre à niveau le nœud partenaire aussi rapidement que possible. Ne laissez pas les deux nœuds dans un "version mixte" indiquer plus longtemps que nécessaire.

#### Étapes

1. Mettre à jour le premier nœud du cluster en invoquant un message AutoSupport :

   ```
   autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
   ```

   Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système juste avant la mise à jour. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à jour.

   Si le cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut :

   ```
   system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true
   ```

   La commande system image modify utilise une requête étendue pour remplacer la nouvelle image logicielle ONTAP (qui est installée comme image alternative) par l'image par défaut du nœud.

4. Surveiller la progression de la mise à jour :

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

5. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut :

   ```
   system image show
   ```

   Dans l'exemple suivant, image2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par

défaut sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. Désactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il est activé :

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false
```

Si le cluster est un cluster à deux nœuds, un message s'affiche vous informant que la désactivation du rétablissement automatique empêche la mise en ligne des services du cluster de gestion en cas de défaillance alternée. Entrez `y` pour continuer.

7. Vérifier que le rétablissement automatique est désactivé pour le partenaire du nœud :

```
storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. Exécutez la commande suivante deux fois pour déterminer si le nœud à mettre à jour diffuse actuellement des clients

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations effectuées par le nœud pour les clients NFS, SMB, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

Vous devez noter chaque protocole dont les opérations client augmentent, de sorte qu'après la mise à jour du nœud, vous pouvez vérifier que le trafic client a repris.

L'exemple suivant montre un nœud avec des opérations NFS, SMB, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. Migrer tous les LIFs de données loin du nœud :

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

10. Vérifiez toutes les LIFs que vous avez migrées :

```
network interface show
```

Pour plus d'informations sur les paramètres que vous pouvez utiliser pour vérifier l'état des LIF, reportez-vous à la page man de l'interface réseau.

L'exemple suivant montre que les LIF de données du nœud 0 ont migré correctement. Pour chaque LIF, les champs inclus dans cet exemple vous permettent de vérifier le nœud et le port d'accueil de la LIF, le nœud et le port actuels vers lesquels la LIF a migré, ainsi que le statut opérationnel et administratif de la LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. Lancement d'un basculement :

```
storage failover takeover -ofnode nodenameA
```

Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour le nœud en cours de basculement pour démarrer sur la nouvelle image logicielle. Si vous n'avez pas migré manuellement les LIF en dehors du nœud, elles migrent automatiquement vers le partenaire de haute disponibilité du nœud afin d'assurer l'absence d'interruption du service.

Le premier nœud démarre jusqu'à l'état d'attente de rétablissement.

> Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé, indiquant que le nœud n'a pas le quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à jour.

12. Vérifiez que le basculement est réussi :

```
storage failover show
```

Des messages d'erreur indiquant des problèmes de non-concordance de version et de format de boîte aux lettres peuvent s'afficher. Ce comportement est attendu, il s'agit d'un état temporaire lors d'une mise à niveau sans interruption majeure et ne présente aucun danger.

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud node0 est en attente de rétablissement et son partenaire est à l'état en attente.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause lors d'une opération d'E/S qui se produit pendant le basculement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

14. Renvoyer les agrégats vers le premier nœud :

```
storage failover giveback -ofnode nodenameA
```

Le rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud partenaire, puis, une fois le démarrage terminé, renvoie les agrégats non-root et toutes les LIF définies pour rétablir automatiquement ces agrégats. Le nœud qui vient d'être démarré commence à transmettre les données aux clients de chaque agrégat dès que l'agrégat est renvoyé.

15. Vérifier que tous les agrégats ont été renvoyés :

```
storage failover show-giveback
```

Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

16. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, effectuez les opérations suivantes :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.
    b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
    c. Exécutez à nouveau la commande Storage failover giveback.

       Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

17. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause dans une opération d'E/S qui se produit au cours du rétablissement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

18. Vérifiez que la mise à jour a bien été effectuée pour le nœud :
    a. Accéder au niveau de privilège avancé :

       ```
       set -privilege advanced
       ```

    b. Vérifiez que la mise à jour de l'état est terminée pour le nœud :

       ```
       system node upgrade-revert show -node nodenameA
       ```

       L'état doit être indiqué comme étant terminé.

    Si le statut n'est pas terminé, contactez le support technique.

    a. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

19. Vérifier que les ports du nœud sont bien :

```
network port show -node nodenameA
```

Vous devez exécuter cette commande sur un nœud mis à niveau vers la version supérieure de ONTAP 9.

L'exemple suivant indique que tous les ports du nœud sont up :

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. Rerestaurez les LIF sur le nœud :

```
network interface revert *
```

Cette commande renvoie les LIFs qui ont été migrées à l'écart du nœud.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. Vérifiez que les LIF de données du nœud sont bien rétablies sur le nœud et qu'elles utilisent :

```
network interface show
```

L'exemple suivant montre que toutes les LIF de données hébergées par le nœud ont été rétablies au niveau du nœud et que leur état opérationnel est actif :

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. Si vous avez auparavant déterminé que ce nœud diffuse les clients, vérifiez que le nœud fournit un service à chaque protocole qu'il était auparavant en service :

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

L'opération compte à zéro pendant la mise à jour.

L'exemple suivant montre que le nœud mis à jour a repris le service de ses clients NFS et iSCSI :

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. Réactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il a été précédemment désactivé :

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true
```

Vous devez continuer à mettre à jour le partenaire HA du nœud aussi rapidement que possible. Si vous devez interrompre le processus de mise à jour pour une raison quelconque, les deux nœuds de la paire HA doivent exécuter la même version de ONTAP.

**Mise à jour du nœud partenaire dans une paire HA**

Après la mise à jour du premier nœud d'une paire haute disponibilité, vous mettez à jour son partenaire en lançant un basculement sur incident. Le premier nœud transmet les données du partenaire pendant la mise à niveau du nœud partenaire.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

```
set -privilege advanced
```

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut :

```
system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true
```

La commande system image modify utilise une requête étendue pour modifier la nouvelle image logicielle ONTAP (qui est installée comme image alternative) comme image par défaut du nœud.

3. Surveiller la progression de la mise à jour :

```
system node upgrade-revert show
```

4. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut :

```
system image show
```

Dans l'exemple suivant : `image2` Est la nouvelle version d'ONTAP, définie en tant qu'image par défaut sur le nœud :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. Désactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il est activé :

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false
```

Si le cluster est un cluster à deux nœuds, un message s'affiche vous informant que la désactivation du rétablissement automatique empêche la mise en ligne des services du cluster de gestion en cas de

défaillance alternée. Entrez `y` pour continuer.

6. Vérifier que le rétablissement automatique est désactivé pour le nœud partenaire :

```
storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. Exécutez la commande suivante deux fois pour déterminer si le nœud à mettre à jour diffuse actuellement des clients :

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations effectuées par le nœud pour les clients NFS, SMB, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

**REMARQUE** : vous devez prendre note de chaque protocole qui a augmenté les opérations du client afin qu'après la mise à jour du nœud, vous puissiez vérifier que le trafic client a repris.

L'exemple suivant montre un nœud avec des opérations NFS, SMB, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. Migrer tous les LIFs de données loin du nœud :

```
network interface migrate-all -node nodenameB
```

9. Vérifiez l'état des LIFs que vous avez migrées :

```
network interface show
```

Pour plus d'informations sur les paramètres que vous pouvez utiliser pour vérifier l'état des LIF, reportez-vous à la page man de l'interface réseau.

L'exemple suivant montre que les LIF de données du nœud 1 ont migré correctement. Pour chaque LIF, les champs inclus dans cet exemple vous permettent de vérifier le nœud et le port d'accueil de la LIF, le nœud et le port actuels vers lesquels la LIF a migré, ainsi que le statut opérationnel et administratif de la LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. Lancement d'un basculement :

```
storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-
mismatch
```

Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour le nœud en cours de basculement pour démarrer sur la nouvelle image logicielle. Si vous n'avez pas migré manuellement les LIF en dehors du nœud, elles migrent automatiquement vers le partenaire de haute disponibilité du nœud, afin qu'il n'y ait aucune interruption de service.

Un avertissement s'affiche. Vous devez entrer `y` pour continuer.

Le nœud pris au relais est démarré jusqu'à l'état en attente de rétablissement.

> Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé, indiquant que le nœud n'a pas le quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à jour.

11. Vérifier que le basculement a abouti :

```
storage failover show
```

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud node1 est en attente de rétablissement de l'état, et son partenaire est à l'état en basculement.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :

    +
    **Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.**
    Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

    +
    Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

13. Renvoyez les agrégats au nœud partenaire :

    ```
    storage failover giveback -ofnode nodenameB
    ```

    L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud partenaire, puis, une fois le démarrage terminé, renvoie les agrégats non-root et les LIF définies pour rétablir automatiquement ces agrégats. Le nœud qui vient d'être démarré commence à transmettre les données aux clients de chaque agrégat dès que l'agrégat est renvoyé.

14. Vérifier que tous les agrégats sont renvoyés :

    ```
    storage failover show-giveback
    ```

    Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats sont renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a opposé son veto à l'opération de rétablissement.

15. Si un agrégat n'est pas renvoyé, effectuez les opérations suivantes :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.
    b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
    c. Exécutez à nouveau la commande Storage failover giveback.

       Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

16. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause dans une opération d'E/S qui se produit au cours du rétablissement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

17. Vérifiez que la mise à jour a bien été effectuée pour le nœud :

    a. Accéder au niveau de privilège avancé :

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. Vérifiez que la mise à jour de l'état est terminée pour le nœud :

    ```
    system node upgrade-revert show -node nodenameB
    ```

    L'état doit être indiqué comme étant terminé.

    Si l'état n'est pas terminé, exécutez la commande de mise à niveau du nœud système-revert depuis le nœud. Si la commande ne termine pas la mise à jour, contactez le support technique.

    a. Retour au niveau de privilège admin :

    ```
    set -privilege admin
    ```

18. Vérifier que les ports du nœud sont bien :

    ```
    network port show -node nodenameB
    ```

    Vous devez exécuter cette commande sur un nœud mis à niveau vers ONTAP 9.4.

    L'exemple suivant montre que tous les ports de données du nœud up :

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. Rerestaurez les LIF sur le nœud :

```
network interface revert *
```

Cette commande renvoie les LIFs qui ont été migrées à l'écart du nœud.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. Vérifiez que les LIF de données du nœud sont bien rétablies sur le nœud et qu'elles utilisent :

```
network interface show
```

L'exemple suivant montre que toutes les LIFs de données hébergées par le nœud sont rétablies au niveau du nœud et que leur état opérationnel est actif :

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. Si vous avez auparavant déterminé que ce nœud diffuse les clients, vérifiez que le nœud fournit un service à chaque protocole qu'il était auparavant en service :

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

L'opération compte à zéro pendant la mise à jour.

L'exemple suivant montre que le nœud mis à jour a repris le service de ses clients NFS et iSCSI :

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. Si ce nœud était le dernier nœud du cluster à mettre à jour, déclenchez une notification AutoSupport :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système juste avant la mise à jour. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à jour.

Si le cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

23. Vérifiez que le nouveau logiciel ONTAP s'exécute sur les deux nœuds de la paire HA :

```
set -privilege advanced
```

```
system node image show
```

Dans l'exemple suivant, image2 est la version mise à jour de ONTAP et il s'agit de la version par défaut sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. Réactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il a été précédemment désactivé :

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true
```

25. Vérifiez que le cluster est au quorum et que les services sont en cours d'exécution à l'aide du `cluster show` et `cluster ring show` commandes (niveau de privilège avancé).

    Vous devez effectuer cette étape avant de mettre à niveau les paires haute disponibilité supplémentaires.

26. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

27. Mettez à niveau les paires haute disponibilité supplémentaires.

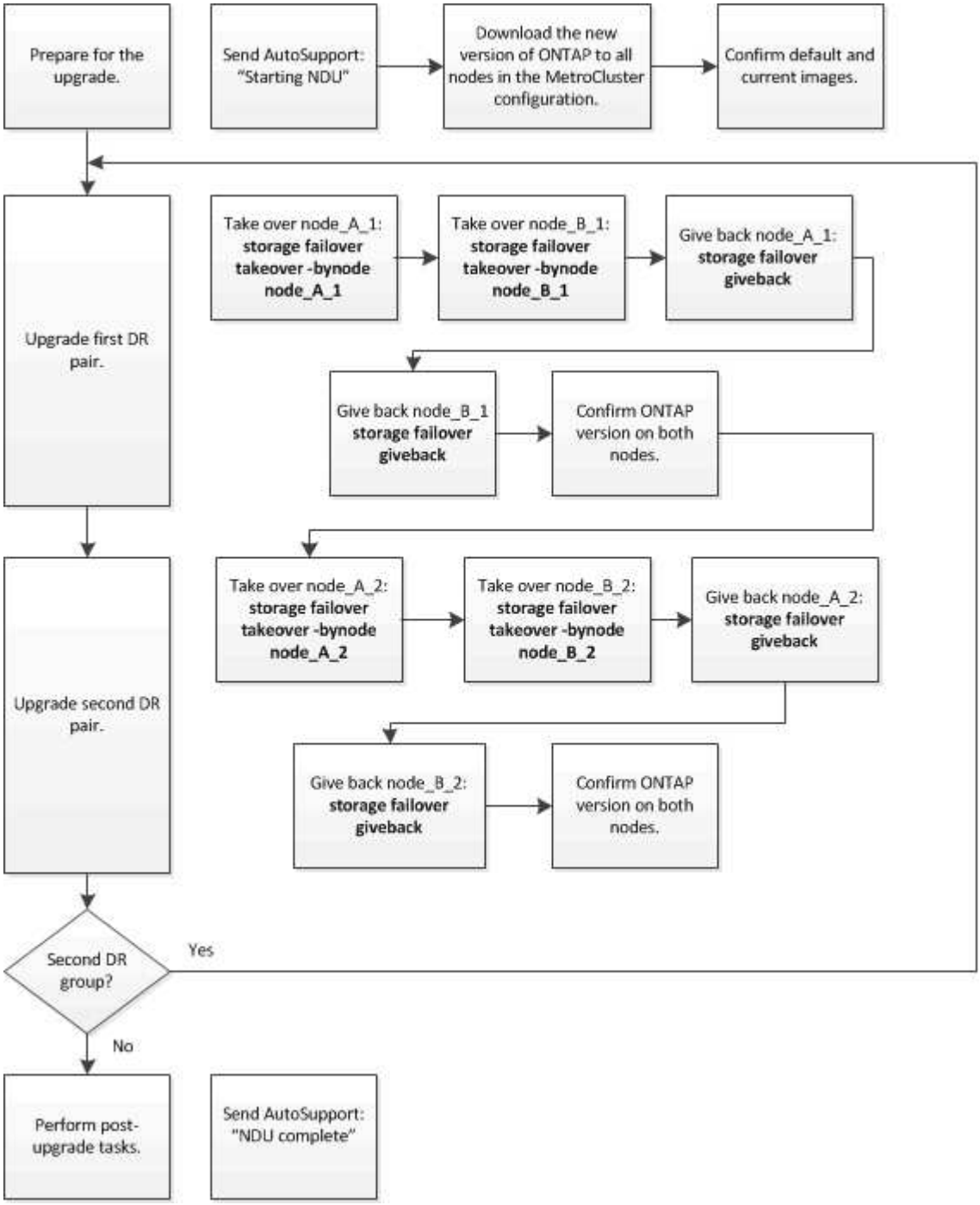
#### Mise à niveau manuelle sans interruption d'une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds via l'interface de ligne de commande ONTAP

La mise à niveau manuelle d'une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds implique de préparer la mise à jour, de mettre à jour les paires DR dans chacun des deux groupes DR simultanément et d'effectuer des tâches post-mise à niveau.

- Cette tâche s'applique aux configurations suivantes :
  - Configurations FC ou IP MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure

- Configurations FC à 8 nœuds MetroCluster, quelle que soit la version d'ONTAP utilisée

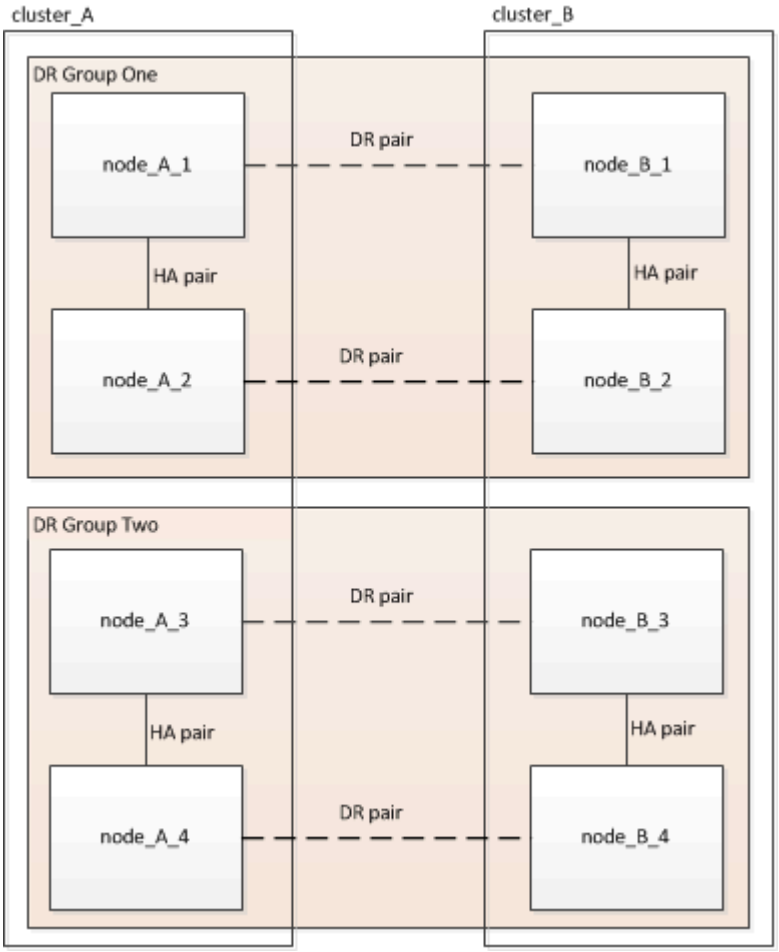
- Si vous disposez d'une configuration MetroCluster à deux nœuds, n'utilisez pas cette procédure.
- Les tâches suivantes font référence à l'ancienne et à la nouvelle version de ONTAP.
  - Lors de la mise à niveau, l'ancienne version est une version précédente de ONTAP, avec un numéro de version inférieur à celui de la nouvelle version de ONTAP.
  - Lors de la restauration, l'ancienne version est une version plus récente de ONTAP, avec un numéro de version plus élevé que la nouvelle version de ONTAP.
- Cette tâche utilise le flux de travail de haut niveau suivant :



**Différences lors de la mise à jour du logiciel ONTAP sur une configuration MetroCluster à huit ou quatre nœuds**

La procédure de mise à niveau du logiciel MetroCluster diffère selon qu'il y a huit ou quatre nœuds dans la configuration MetroCluster.

Une configuration MetroCluster se compose d'un ou deux groupes de reprise sur incident. Chaque groupe de reprise après incident est constitué de deux paires haute disponibilité, une paire haute disponibilité sur chaque cluster MetroCluster. Un MetroCluster à 8 nœuds inclut deux groupes de reprise après incident :




Vous mettez à niveau un groupe de reprise après incident à la fois.

**Pour les configurations MetroCluster à quatre nœuds :**

1. Mettre à niveau le groupe de reprise sur incident un :
   a. Mettre à niveau les nœuds_A_1 et node_B_1.
   b. Mettre à niveau node_A_2 et node_B_2.

**Pour les configurations à 8 nœuds MetroCluster, vous effectuez deux fois la procédure de mise à niveau du groupe de reprise après incident :**

1. Mettre à niveau le groupe de reprise sur incident un :
   a. Mettre à niveau les nœuds_A_1 et node_B_1.
   b. Mettre à niveau node_A_2 et node_B_2.
2. Mettre à niveau le DR Groupe deux :

a. Mettre à niveau les nœuds_A_3 et node_B_3.

b. Mettre à niveau les nœuds_A_4 et node_B_4.

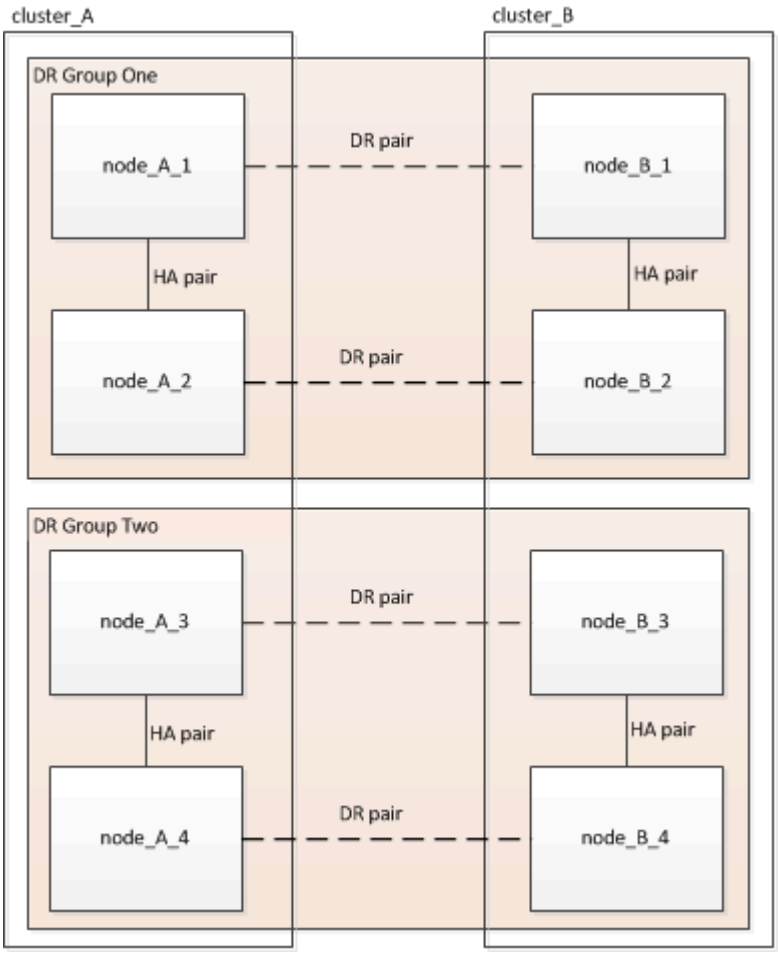
**Préparation de la mise à niveau d'un groupe DR MetroCluster**

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP sur les nœuds, vous devez identifier les relations de DR entre les nœuds, envoyer un message AutoSupport indiquant que vous initiez une mise à niveau et confirmer la version de ONTAP exécutée sur chaque nœud.

Vous devez avoir "téléchargé" et "installé" les images du logiciel.

Cette tâche doit être répétée sur chaque groupe de reprise sur incident. Si la configuration MetroCluster comprend huit nœuds, il y a deux groupes de reprise sur incident. Cette tâche doit donc être répétée sur chaque groupe de reprise sur incident.

Les exemples fournis dans cette tâche utilisent les noms illustrés dans l'illustration suivante pour identifier les clusters et les nœuds :




1. Identifier les paires de reprise sur incident dans la configuration :

```
metrocluster node show -fields dr-partner
```

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

```
set -privilege advanced
```

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Confirmer la version de ONTAP sur cluster_A :

```
system image show
```

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Vérifier la version du cluster_B :

```
system image show
```

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

5. Déclencher une notification AutoSupport :

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
```

Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système avant la mise à niveau. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à niveau.

Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

6. Pour chaque nœud du premier jeu, définissez l'image logicielle ONTAP cible sur l'image par défaut :

```
system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true
```

Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image secondaire, comme image par défaut pour le nœud.

7. Vérifiez que l'image du logiciel ONTAP cible est définie comme image par défaut sur cluster_A :

```
system image show
```

Dans l'exemple suivant, image2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par défaut sur chacun des nœuds du premier ensemble :

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

a. Vérifiez que l'image du logiciel ONTAP cible est définie comme image par défaut sur cluster_B :

```
system image show
```

L'exemple suivant montre que la version cible est définie en tant qu'image par défaut sur chacun des nœuds du premier jeu :

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

8. Déterminer si les nœuds à mettre à niveau servent actuellement des clients deux fois pour chaque nœud :

```
system node run -node target-node -command uptime
```

La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations que le nœud a effectuées pour les clients NFS, CIFS, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

Vous devez noter chaque protocole dont les opérations client augmentent, de sorte qu'après la mise à niveau du nœud, vous pouvez vérifier que le trafic client a repris.

Cet exemple montre un nœud avec des opérations NFS, CIFS, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

**Mise à jour de la première paire DR dans un groupe MetroCluster DR**

Vous devez effectuer un basculement et un retour des nœuds afin de faire de la nouvelle version d'ONTAP la version actuelle du nœud.

Tous les nœuds doivent exécuter l'ancienne version de ONTAP.

Dans cette tâche, les nœuds_A_1 et node_B_1 sont mis à niveau.

Si vous avez mis à niveau le logiciel ONTAP sur le premier groupe DR et que vous mettez à niveau le deuxième groupe DR dans une configuration MetroCluster à huit nœuds, dans cette tâche, vous mettiez à jour node_A_3 et node_B_3.

1. Si le logiciel MetroCluster Tiebreaker est activé, désactivez-le.
2. Pour chaque nœud de la paire HA, désactiver le rétablissement automatique :

   ```
   storage failover modify -node target-node -auto-giveback false
   ```

   Cette commande doit être répétée pour chaque nœud de la paire HA.

3. Vérifier que le retour automatique est désactivé :

   ```
   storage failover show -fields auto-giveback
   ```

   Cet exemple montre que le rétablissement automatique a été désactivé sur les deux nœuds :

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. Assurez-vous que les E/S ne dépassent pas ~50 % pour chaque contrôleur et que l'utilisation du CPU ne dépasse pas ~50 % par contrôleur.
5. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_A :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

   a. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur cluster_A (node_A_1) :

   ```
   storage failover takeover -ofnode node_A_1
   ```

   Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

   > Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

   b. Vérifiez que le basculement est réussi :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_A_1 et node_A_2 est à l'état « In Takeover ».

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur le cluster_B (node_B_1) :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les

nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

a. Reprendre le noeud_B_1 :

```
storage failover takeover -ofnode node_B_1
```

Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

> Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

b. Vérifiez que le basculement est réussi :

```
storage failover show
```

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud_B_1 est dans l'état « waiting for giveback » et le nœud_B_2 est à l'état « In Takeover ».

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :
   - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
   - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

     Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

8. Renvoyez les agrégats aux nœuds cibles :

   Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, les agrégats sont dégradés pendant une courte période avant de resynchroniser et de revenir à un état miroir.

   a. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_A :

```
storage failover giveback -ofnode node_A_1
```

b. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_B :

```
storage failover giveback –ofnode node_B_1
```

L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud, puis, une fois le démarrage du nœud terminé, renvoie les agrégats non-racine.

9. Vérifiez que tous les agrégats ont été renvoyés en exécutant la commande suivante sur les deux clusters :

```
storage failover show-giveback
```

Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

10. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, procédez comme suit :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.
    b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
    c. Saisissez de nouveau la commande Storage failover giveback.

    Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

11. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu au cours du rétablissement

    Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

12. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

```
set -privilege advanced
```

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

13. Vérifier la version du cluster_A :

```
system image show
```

L'exemple suivant montre que System image2 doit être la version par défaut et la version en cours sur node_A_1 :

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. Vérifier la version du cluster_B :

```
system image show
```

L'exemple suivant montre que System image2 (ONTAP 9.0.0) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_A_1 :

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

**Mise à jour de la seconde paire DR dans un groupe MetroCluster DR**

Vous devez effectuer un basculement et un retour du nœud afin de faire de la nouvelle version d'ONTAP la version actuelle du nœud.

Vous devez avoir mis à niveau la première paire DR (node_A_1 et node_B_1).

Dans cette tâche, les nœuds_A_2 et node_B_2 sont mis à niveau.

Si vous avez mis à niveau le logiciel ONTAP sur le premier groupe DR et que vous mettez à jour le deuxième

groupe DR dans une configuration MetroCluster à huit nœuds, dans cette tâche, vous mettez à jour node_A_4 et node_B_4.

1. Migrer tous les LIFs de données loin du nœud :

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

2. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_A :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

   a. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur cluster_A :

   ```
   storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-
   mismatch
   ```

   > Le `allow-version-mismatch` Aucune option n'est requise pour les mises à niveau de ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.1 ou pour les mises à niveau de correctifs.

   Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

   Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

   b. Vérifiez que le basculement est réussi :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_A_2 et node_A_1 est à l'état « In Takeover ».

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

3. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_B :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

a. Reprendre le partenaire de reprise sur incident sur cluster_B (node_B_2) :

| Si vous effectuez une mise à niveau depuis… | Entrez cette commande… |
|---|---|
| ONTAP 9.2 ou ONTAP 9.1 | `storage failover takeover -ofnode node_B_2` |
| ONTAP 9.0 ou Data ONTAP 8.3.x | `storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch`<br>Le `allow-version-mismatch` Aucune option n'est requise pour les mises à niveau de ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.1 ou pour les mises à niveau de correctifs. |

Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé, indiquant que les nœuds ne disposent pas du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification en toute sécurité et poursuivre la mise à niveau.

b. Vérifiez que le basculement est réussi :

```
storage failover show
```

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_B_2 et le nœud_B_1 est à l'état « In Takeover ».

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

4. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :
   - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.

- Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

  Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

5. Renvoyez les agrégats aux nœuds cibles :

   Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5, les agrégats seront sur une courte période avant de resynchroniser et de rétablir l'état miroir.

   a. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_A :

   ```
   storage failover giveback -ofnode node_A_2
   ```

   b. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_B :

   ```
   storage failover giveback -ofnode node_B_2
   ```

   L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud, puis, une fois le démarrage du nœud terminé, renvoie les agrégats non-racine.

6. Vérifiez que tous les agrégats ont été renvoyés en exécutant la commande suivante sur les deux clusters :

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

   Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

7. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, procédez comme suit :

   a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.

   b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.

   c. Saisissez de nouveau la commande Storage failover giveback.

      Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

8. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :

   - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
   - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu au cours du rétablissement

     Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

9. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

```
set -privilege advanced
```

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

10. Vérifier la version du cluster_A :

```
system image show
```

L'exemple suivant montre que l'image système 2 (image ONTAP cible) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_A_2 :

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

11. Vérifier la version du cluster_B :

```
system image show
```

L'exemple suivant montre que l'image système 2 (image ONTAP cible) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_B_2 :

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

12. Pour chaque nœud de la paire HA, activez le rétablissement automatique :

```
storage failover modify -node target-node -auto-giveback true
```

Cette commande doit être répétée pour chaque nœud de la paire HA.

13. Vérifier que le rétablissement automatique est activé :

```
storage failover show -fields auto-giveback
```

Cet exemple montre que le rétablissement automatique a été activé sur les deux nœuds :

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

#### Mise à niveau non disruptive d'une configuration MetroCluster à deux nœuds sous ONTAP 9.2 ou version antérieure

La mise à niveau d'une configuration MetroCluster à deux nœuds varie en fonction de votre version de ONTAP. Si vous exécutez ONTAP 9.2 ou une version antérieure, utilisez cette procédure pour effectuer une mise à niveau manuelle sans interruption, notamment lancer un basculement négocié, mettre à jour le cluster sur le site en panne, initier le rétablissement, puis répéter le processus sur le cluster de l'autre site.

Si vous disposez d'une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, effectuez une Mise à niveau automatisée avec System Manager.

**Étapes**

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

```
set -privilege advanced
```

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Sur le cluster à mettre à niveau, installez la nouvelle image logicielle ONTAP comme image par défaut :

```
system node image update -package package_location -setdefault true
-replace-package true
```

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. Vérifiez que l'image du logiciel cible est définie comme image par défaut :

```
system node image show
```

L'exemple suivant montre cela `NewImage` est défini comme image par défaut :

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                           Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. Si l'image du logiciel cible n'est pas définie comme image par défaut, modifiez-la :

```
system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
```

5. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé :

```
metrocluster vserver show
```

6. Sur le cluster qui n'est pas mis à jour, initiez un basculement négocié :

```
metrocluster switchover
```

L'opération peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez utiliser la commande MetroCluster Operation show pour vérifier que le basculement est terminé.

Dans l'exemple suivant, un basculement négocié est effectué sur le cluster distant (« cluster_A »). Ceci entraîne l'arrêt du cluster local (« cluster_B ») pour que vous puissiez le mettre à jour.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé :

```
metrocluster vserver show
```

8. Resynchroniser les agrégats de données sur le cluster « Seurviving » :

```
metrocluster heal -phase aggregates
```

Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, les agrégats sont dégradés pendant une courte période avant de resynchroniser et de revenir à un état miroir.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. Vérifiez que l'opération de correction a bien été effectuée :

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. Resynchroniser les agrégats racine sur le cluster « Seurviving » :

```
metrocluster heal -phase root-aggregates
```

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. Vérifiez que l'opération de correction a bien été effectuée :

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. Sur le cluster arrêté, démarrez le nœud à partir de l'invite DU CHARGEUR :

```
boot_ontap
```

13. Attendez la fin du processus de démarrage, puis vérifiez que tous les SVM du cluster sont bien en état de santé :

```
metrocluster vserver show
```

14. Effectuez un rétablissement à partir du cluster « Seurviving » :

```
metrocluster switchback
```

15. Vérifiez que le rétablissement a été effectué correctement :

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé :

```
metrocluster vserver show
```

17. Répétez toutes les étapes précédentes sur l'autre cluster.
18. Vérifier que la configuration MetroCluster est saine :
    a. Vérifiez la configuration :

    ```
    metrocluster check run
    ```

    ```
    cluster_A::> metrocluster check run
    Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
    Component           Result
    ------------------- ---------
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    4 entries were displayed.

    Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
    command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
    detailed results.
    To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
    operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
    switchback -simulate", respectively.
    ```

    b. Pour afficher des résultats plus détaillés, utilisez la commande MetroCluster check run :

```
metrocluster check aggregate show
```

```
metrocluster check config-replication show
```

```
metrocluster check lif show
```

```
metrocluster check node show
```

c. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

```
set -privilege advanced
```

d. Simuler l'opération de basculement :

```
metrocluster switchover -simulate
```

e. Examinez les résultats de la simulation de basculement :

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

g. Répétez ces sous-étapes sur l'autre cluster.

**Une fois que vous avez terminé**

Effectuez toutes les opérations "tâches post-mise à niveau".

**Informations associées**

"Reprise après incident MetroCluster"

#### Mise à niveau manuelle des ONTAP perturbantes via l'interface de ligne de commande

Si vous pouvez mettre votre cluster hors ligne pour effectuer la mise à niveau vers une nouvelle version de ONTAP, vous pouvez utiliser la méthode de mise à niveau perturbation. Cette méthode se procédure en plusieurs étapes : désactivation du basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité, redémarrage de chaque nœud du cluster, puis réactivation du basculement du stockage.

- Vous devez "télécharger" et "installer" l'image du logiciel.
- Si vous travaillez dans un environnement SAN, tous les clients SAN doivent être arrêtés ou suspendus jusqu'à la fin de la mise à niveau.

  Si les clients SAN ne sont pas arrêtés ou suspendus avant une mise à niveau perturbatrice , les systèmes de fichiers clients et les applications reçoivent des erreurs qui peuvent nécessiter une récupération manuelle après la fin de la mise à niveau.

Lors d'une mise à niveau sans interruption, un basculement du stockage est désactivé pour chaque paire haute disponibilité et chaque nœud est mis à jour. Lorsque le basculement de stockage est désactivé, chaque nœud se comporte comme un cluster à un seul nœud ; c'est-à-dire que les services système associés au nœud sont interrompus tant que le système doit redémarrer.

**Étapes**

1. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut :

   ```
   system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
   ```

   Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image logicielle ONTAP cible (qui est installée comme image secondaire) en tant qu'image par défaut pour chaque nœud.

3. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut :

   ```
   system image show
   ```

   Dans l'exemple suivant, l'image 2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par défaut sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si le cluster est constitué de… | Procédez comme ça… |
|---|---|
| Un nœud | Passez à l'étape suivante. |
| Deux nœuds | a. Désactiver la haute disponibilité du cluster :<br>`cluster ha modify -configured false`<br>Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité.<br>b. Désactivation du basculement du stockage pour la paire haute disponibilité :<br>`storage failover modify -node * -enabled false` |
| Plus de deux nœuds | Désactiver le basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité du cluster :<br>`storage failover modify -node * -enabled false` |

5. Reboot d'un noeud sur le cluster:

```
system node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings
```

Ne redémarrez pas plus d'un nœud à la fois.

Le nœud démarre la nouvelle image ONTAP. L'invite de connexion ONTAP apparaît, indiquant que le processus de redémarrage est terminé.

6. Après le redémarrage du nœud ou de l'ensemble de nœuds avec la nouvelle image ONTAP, définissez le niveau de privilège sur Advanced :

```
set -privilege advanced
```

Entrez **y** lorsque vous êtes invité à continuer

7. Vérifiez que le nouveau logiciel est en cours d'exécution :

```
system node image show
```

Dans l'exemple suivant, image1 est la nouvelle version de ONTAP et est définie comme la version actuelle sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   ------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. Vérifiez que la mise à niveau est effectuée correctement :

   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Vérifiez que la mise à niveau est terminée pour chaque nœud :

   ```
   system node upgrade-revert show -node nodename
   ```

   L'état doit être indiqué comme étant terminé.

Si le statut n'est pas terminé, "Contactez le support NetApp" immédiatement.

a. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

9. Répétez les étapes 2 à 8 pour chaque nœud supplémentaire.
10. Si le cluster comprend deux nœuds ou plus, activez le basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité du cluster :

```
storage failover modify -node * -enabled true
```

11. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, activez la haute disponibilité du cluster :

```
cluster ha modify -configured true
```

## Que faire après une mise à niveau de ONTAP

### Que faire après une mise à niveau de ONTAP

Après la mise à niveau de ONTAP, vous devez effectuer plusieurs tâches pour vérifier que le cluster est prêt.

1. "Vérifiez le cluster".

   Après la mise à niveau de ONTAP, vérifiez la version du cluster, l'état de santé du cluster et l'état du stockage. Si vous utilisez une configuration MetroCluster FC, vous devez également vérifier que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

2. "Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur les ports home".

   Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIF qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

3. La vérification "considérations spéciales" spécifique à votre cluster.

   Si certaines configurations existent sur le cluster, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires après la mise à niveau.

4. "Mettre à jour le package de qualification de disque (DQP)".

   Le DQP n'a pas été mis à jour dans le cadre d'une mise à niveau ONTAP.

### Vérifiez votre cluster après la mise à niveau de ONTAP

Après la mise à niveau de ONTAP, vérifiez la version du cluster, l'état du cluster et l'état du stockage. Pour les configurations MetroCluster FC, vérifiez également que le cluster est activé en cas de basculement automatique non planifié.

#### Vérifiez la version du cluster

Une fois toutes les paires haute disponibilité mises à niveau, vous devez utiliser la commande version pour vérifier que tous les nœuds exécutent la version cible.

La version en cluster est la version la plus basse d'ONTAP s'exécutant sur n'importe quel nœud du cluster. Si la version du cluster n'est pas la version cible de ONTAP, vous pouvez mettre à niveau votre cluster.

1. Vérifiez que la version du cluster est la version ONTAP cible :

```
version
```

2. Si la version du cluster n'est pas la version cible de ONTAP, vous devez vérifier l'état de mise à niveau de tous les nœuds :

```
system node upgrade-revert show
```

#### Vérification de l'état du cluster

Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez vérifier que les nœuds sont sains et peuvent participer au cluster, et que le cluster est dans le quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster :

```
cluster show
```

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

```
set -privilege advanced
```

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

| Pour afficher ce processus RDB… | Entrez cette commande… |
|---|---|
| Application de gestion | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| Base de données d'emplacement de volume | `cluster ring show -unitname vldb` |
| Gestionnaire d'interface virtuelle | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| Démon de gestion DU SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN :

```
cluster kernel-service show
```

```
cluster1::*> cluster kernel-service show
Master            Cluster           Quorum        Availability
Operational
Node              Node              Status        Status        Status
----------------- ----------------- ------------- -------------
-------------
cluster1-01       cluster1-01       in-quorum     true
operational
                  cluster1-02       in-quorum     true
operational
2 entries were displayed.
```

**Informations associées**

"Administration du système"

#### Vérifier que le basculement automatique non planifié est activé (configurations MetroCluster FC uniquement)

Si votre cluster est dans une configuration FC MetroCluster, vérifiez que le basculement automatique non planifié est activé après la mise à niveau de ONTAP.

Si vous utilisez une configuration MetroCluster IP, ignorez cette procédure.

**Étapes**

1. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

   ```
   metrocluster show
   ```

   Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. Si l'instruction ne s'affiche pas, activez un basculement automatique non planifié :

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-
   disaster
   ```

3. Vérifier qu'un basculement automatique non planifié a été activé :

   ```
   metrocluster show
   ```

**Informations associées**

"Gestion des disques et des agrégats"

#### Vérifiez que toutes les LIF se trouvent sur des ports de base après la mise à niveau de ONTAP

Au cours du redémarrage qui se produit dans le cadre du processus de mise à niveau de ONTAP, certaines LIF peuvent être migrées de leurs ports de base vers les ports de basculement qui leur sont attribués. Après une mise à niveau, vous devez activer et restaurer les LIF qui ne se trouvent pas sur leurs ports de base.

**Étapes**

1. Afficher le statut de toutes les LIFs :

   ```
   network interface show -fields home-port,curr-port
   ```

   Si **Status Admin** est "down" ou **is home** est "false" pour n'importe quelle LIF, passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données :

```
network interface modify {-role data} -status-admin up
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports :

```
network interface revert *
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home :

```
network interface show
```

Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

### Configurations spéciales

#### Considérations spéciales après une mise à niveau de ONTAP

Si votre cluster est configuré avec l'une des fonctionnalités suivantes, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires après la mise à niveau du logiciel ONTAP.

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
| --- | --- |
| Ai-je effectué une mise à niveau de ONTAP 9.7 ou version antérieure vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure ? | Vérifiez la configuration de votre réseau<br><br>Supprimez le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui n'offrent pas de reachiité à la destination EMS |
| Mon cluster se trouve-t-il dans une configuration MetroCluster ? | Vérifiez l'état de votre réseau et de votre stockage |

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
| --- | --- |
| Disposez-vous d'une configuration SAN ? | Vérifiez la configuration de votre SAN |
| Ai-je effectué une mise à niveau à partir de ONTAP 9.3 ou d'une version antérieure et utilise-t-il le chiffrement du stockage NetApp ? | Reconfigurer les connexions des serveurs KMIP |
| Ai-je des miroirs de partage de charge ? | Transférez les volumes source des miroirs de partage de charge déplacés |
| Existe-t-il des comptes utilisateur pour l'accès au processeur de service créés avant ONTAP 9.9 ? | Vérifiez la modification des comptes pouvant accéder au Service Processor |

#### Vérifiez votre configuration réseau après une mise à niveau ONTAP à partir de ONTAP 9.7x ou version antérieure

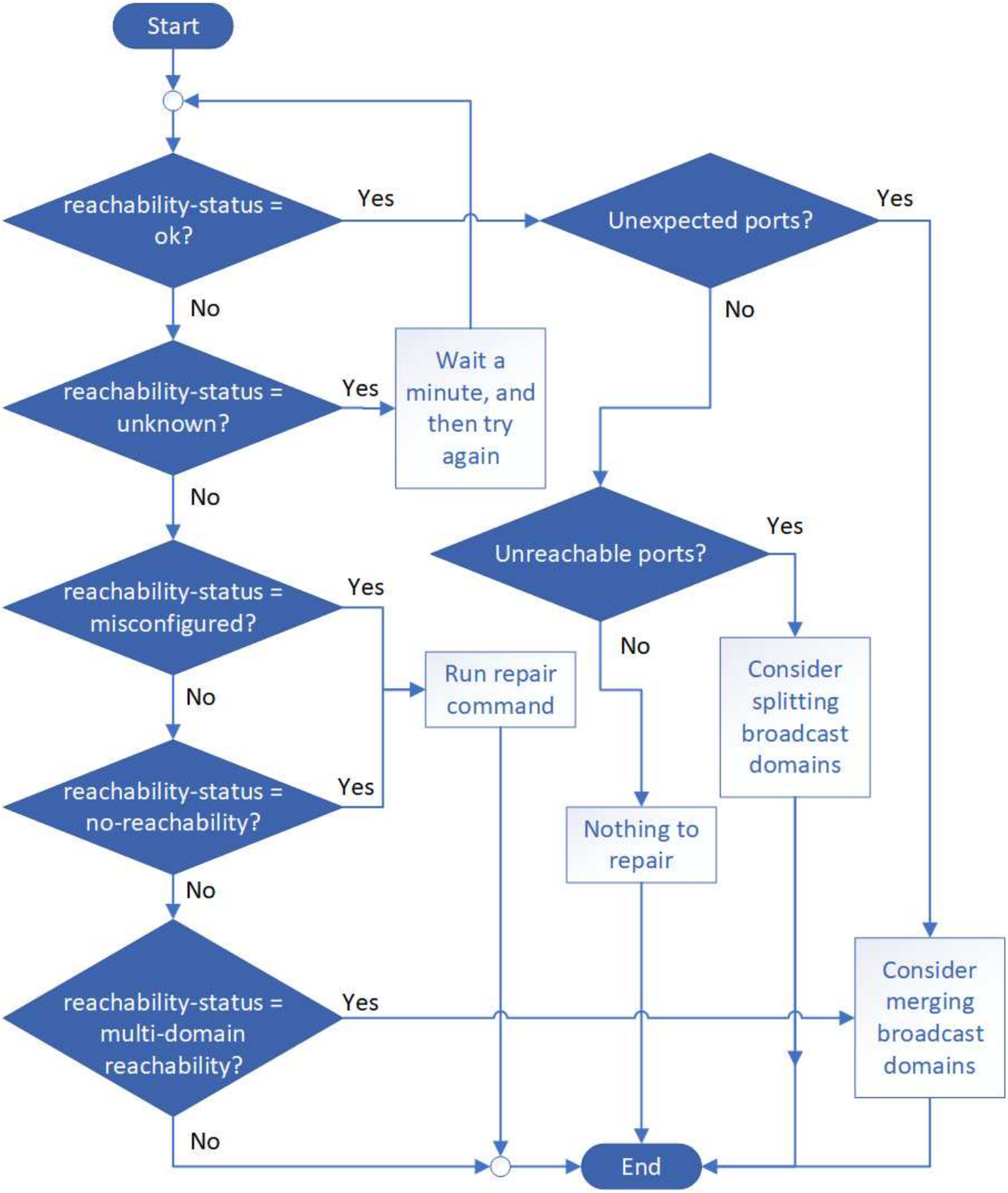
Après avoir effectué la mise à niveau de ONTAP 9.7x ou une version antérieure vers ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous devez vérifier la configuration de votre réseau. Après la mise à niveau, ONTAP surveille automatiquement l'accessibilité de la couche 2.

**Étape**

1. Vérifiez que chaque port est joignable par rapport au domaine de diffusion attendu :

```
network port reachability show -detail
```

La sortie de la commande contient les résultats de l'accessibilité. Utilisez l'arbre décisionnel et le tableau ci-dessous pour comprendre les résultats de l'accessibilité (état-accessibilité) et déterminer ce que, le cas échéant, faire ensuite.




| état-accessibilité | Description |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ok | Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué.<br><br>Si l'état de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inattendus », envisagez de fusionner un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion".<br><br>Si le statut de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inaccessibles », envisagez de diviser un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, voir "Séparer les domaines de diffusion".<br><br>Si l'état de la capacité de reprise est « ok » et qu'il n'y a pas de ports inattendus ou inaccessibles, votre configuration est correcte. |
| mauvaise configuration de la capacité de réachbilité | Le port n'a pas la capacité de reachcapacité de couche 2 à son domaine de diffusion affecté ; cependant, le port a une capacité de réachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion différent.<br><br>Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port au broadcast domain auquel il a la capacité de reachcapacité :<br><br>`network port reachability repair -node -port`<br><br>Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |
| sans trabilité | Le port n'a pas la possibilité de reachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion existant.<br><br>Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port à un nouveau domaine de diffusion créé automatiquement dans l'IPspace par défaut :<br><br>`network port reachability repair -node -port`<br><br>Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |
| accessibilité multi-domaines | Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué ; cependant, il a également la possibilité de reachcapacité de couche 2 à au moins un autre domaine de broadcast.<br><br>Examinez la connectivité physique et la configuration du commutateur pour déterminer si elle est incorrecte ou si le domaine de diffusion attribué au port doit être fusionné avec un ou plusieurs domaines de diffusion.<br><br>Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion" ou "Réparation de l'accessibilité de l'orifice". |
| inconnu | Si l'état de la capacité d'accessibilité est « inconnu », attendez quelques minutes et essayez à nouveau la commande. |

Une fois que vous avez réparé un port, vous devez vérifier et résoudre les LIFs et les VLAN déplacés. Si le port faisait partie d'un groupe d'interfaces, vous devez également connaître ce qui s'est passé pour ce groupe.

Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice".

#### Supprimez le service LIF EMS des stratégies de service réseau

Si vous disposez de messages EMS (Event Management System) configurés avant la mise à niveau de ONTAP 9.7 ou version antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure , après la mise à niveau, il se peut que les messages EMS ne soient pas envoyés.

Au cours de la mise à niveau, management-ems, qui est le service EMS LIF, est ajouté à toutes les stratégies de service existantes. Cela permet d'envoyer des messages EMS depuis n'importe laquelle des LIFs associées à l'une des stratégies de service. Si la LIF sélectionnée n'a pas l'accessibilité à la destination de notification d'événement, le message n'est pas transmis.

Pour éviter cela, après la mise à niveau, vous devez supprimer le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui ne permettent pas de reachabilité à la destination.

**Étapes**

1. Identifier les LIFs et les stratégies de service réseau associées via lesquelles les messages EMS peuvent être envoyés :

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Vérifier la connectivité de chaque LIF à la destination EMS :

```
network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination
destination_address
```

Effectuez cette opération sur chaque nœud.

**Exemples**

```
cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
10.10.10.10 is alive

cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
no answer from 10.10.10.10
```

3. Entrer le niveau de privilège avancé :

```
set advanced
```

4. Pour les LIF qui n'ont pas de accessibilité, supprimer le service LIF management-ems des politiques de service correspondantes :

```
network interface service-policy remove-service -vserver svm_name
-policy service_policy_name -service management-ems
```

5. Vérifier que la LIF management-ems est désormais uniquement associée aux LIFs qui fournissent une accessibilité à la destination EMS :

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

**Liens connexes**

"LIF et politiques de service dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"

#### Vérifiez l'état du réseau et du stockage des configurations MetroCluster après une mise à niveau de ONTAP

Après la mise à niveau d'un cluster ONTAP dans une configuration MetroCluster, vérifiez le statut des LIF, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF :

```
network interface show
```

En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats :

```
storage aggregate show -state !online
```

Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après

incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l’état des volumes :

```
volume show -state !online
```

Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents :

```
volume show -is-inconsistent true
```

Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

#### Vérifiez la configuration SAN après une mise à niveau

## Après une mise à niveau de ONTAP, dans un environnement SAN, vérifier que chaque initiateur ayant été connecté à une LIF avant que la mise à niveau ne se reconnecte à la LIF.

1. Vérifiez que chaque initiateur est connecté au LIF correct.

   Vous devez comparer la liste des initiateurs à la liste que vous avez faite lors de la préparation de la mise à niveau.

| Pour… | Entrer… |
|---|---|
| ISCSI | `iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup` |

| Pour… | Entrer… |
| --- | --- |
| FC | `fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif` |

#### Reconfigurez les connexions de serveur KMIP après une mise à niveau à partir de ONTAP 9.2 ou d'une version antérieure

Après la mise à niveau de ONTAP 9.2 ou d'une version antérieure vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure, vous devez reconfigurer les connexions au serveur de gestion externe des clés (KMIP).

**Étapes**

1. Configurez la connectivité du gestionnaire de clés :

```
security key-manager setup
```

2. Ajoutez vos serveurs KMIP :

```
security key-manager add -address key_management_server_ip_address
```

3. Vérifiez que les serveurs KMIP sont connectés :

```
security key-manager show -status
```

4. Interroger les serveurs de clés :

```
security key-manager query
```

5. Créez une nouvelle clé d'authentification et une nouvelle phrase secrète :

```
security key-manager create-key -prompt-for-key true
```

   La phrase de passe doit comporter au moins 32 caractères.

6. Interroger la nouvelle clé d'authentification :

```
security key-manager query
```

7. Attribuez la nouvelle clé d'authentification à vos disques à autochiffrement (SED) :

```
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
```

Assurez-vous d'utiliser la nouvelle clé d'authentification de votre requête.

8. Si nécessaire, attribuez une clé FIPS aux disques SED :

```
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id
fips_authentication_key_id
```

Si votre configuration de sécurité exige que vous utilisiez des clés différentes pour l'authentification des données et l'authentification FIPS 140-2, vous devez créer une clé distincte pour chacune d'elles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la même clé d'authentification pour la conformité FIPS que celle utilisée pour l'accès aux données.

#### Transfert des volumes source miroir de partage de charge déplacés après une mise à niveau de ONTAP

Après la mise à niveau de ONTAP, vous devez déplacer de nouveau les volumes source miroir de partage de charge vers leurs emplacements de pré-mise à niveau.

**Étapes**

1. Identifiez l'emplacement vers lequel vous déplacez le volume source du miroir de partage de charge en utilisant l'enregistrement que vous avez créé avant de déplacer le volume source du miroir de partage de charge.
2. Déplacez le volume source miroir de partage de charge à son emplacement d'origine :

```
volume move start
```

#### Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur dans ONTAP 9.8 ou une version antérieure pouvant accéder au processeur de service avec un rôle non administrateur et que vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.9.1 ou une version ultérieure, toute valeur non administrateur dans `-role` le paramètre est modifié en `admin`.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

#### Mettez à jour le package de qualification de disque

Après la mise à niveau du logiciel ONTAP, téléchargez et installez le DQP (ONTAP Disk qualification Package). Le DQP n'a pas été mis à jour dans le cadre d'une mise à niveau ONTAP.

Le DQP contient les paramètres appropriés pour l'interaction ONTAP avec tous les nouveaux lecteurs qualifiés. Si votre version du DQP ne contient pas d'informations sur un lecteur nouvellement qualifié, ONTAP ne dispose pas des informations nécessaires pour configurer correctement le lecteur.

Il est recommandé de mettre à jour le DQP tous les trimestres. Vous devez également mettre à jour le DQP pour les raisons suivantes :

- Chaque fois que vous ajoutez un nouveau type ou une nouvelle taille de disque à un nœud de votre cluster

  Par exemple, si vous avez déjà des disques de 1 To et que vous ajoutez des disques de 2 To, vous devez vérifier la dernière mise à jour du DQP.

- Chaque fois que vous mettez à jour le micrologiciel du disque
- Chaque fois que les fichiers de firmware ou de DQP sont plus récents

**Informations associées**

- "Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"
- "Téléchargements NetApp : firmware de disque"

# Des mises à jour du firmware et du système

## Présentation des mises à jour du firmware et du système

Selon votre version de ONTAP, vous pouvez activer les mises à jour automatiques du micrologiciel et du système.

| Version ONTAP | Ce qui est inclus dans les mises à jour automatiques |
|---|---|
| 9.13.1 et versions ultérieures | • Base de données fuseau horaire ONTAP<br>• Micrologiciel de stockage pour les périphériques de stockage, les disques et les tiroirs disques<br>• Micrologiciel SP/BMC pour les processeurs de service et les modules BMC |
| 9.10.1 et versions ultérieures | • Micrologiciel de stockage pour les périphériques de stockage, les disques et les tiroirs disques<br>• Micrologiciel SP/BMC pour les processeurs de service et les modules BMC |
| 9.9.1 et versions antérieures | Non pris en charge |

Si vous utilisez ONTAP 9.9.1 ou une version antérieure, ou si vous ne l'avez pas "mises à jour automatiques du système" activé, c'est possible "effectuez les mises à jour de micrologiciel manuellement".

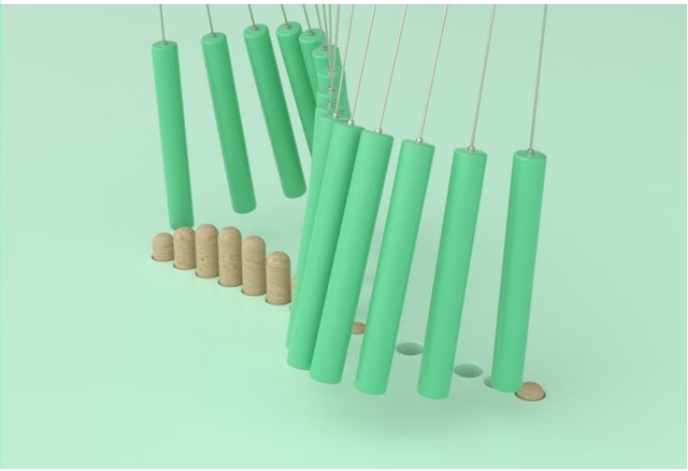
Si vous utilisez ONTAP 9.12.1 ou une version antérieure, ou si vous ne l'avez pas "mises à jour automatiques du système" Activé, vous pouvez mettre à jour manuellement la base de données des fuseaux horaires. Consultez l'article de la base de connaissances, "Comment mettre à jour les informations de fuseau horaire dans ONTAP 9", pour plus de détails.

**Vidéo : fonction de mise à jour automatique du micrologiciel**

Jetez un coup d'œil à la fonction de mise à jour automatique du micrologiciel disponible à partir de ONTAP 9.10.1.

# Automatic Firmware Update feature is available starting in ONTAP 9.10.1

**By Jim Svesnik,**
Quality Assurance Engineer



## La planification des mises à jour automatiques pour l'installation

Tous les nœuds éligibles au sein d'un même cluster sont regroupés pour des mises à jour automatiques. La période pendant laquelle les nœuds éligibles sont programmés pour une mise à jour automatique varie en fonction du niveau de priorité de la mise à jour et du pourcentage de systèmes dans votre environnement qui nécessitent cette mise à jour.

Par exemple, si 10 % ou moins de vos systèmes sont admissibles à une mise à jour non prioritaire, la mise à jour est prévue pour tous les systèmes admissibles dans un délai d'une semaine. Toutefois, si 76 % ou plus de vos systèmes sont admissibles à une mise à jour non prioritaire, la mise à jour est échelonnée sur les systèmes admissibles au cours des 8 semaines. Cette installation échelonnée permet de réduire les risques pour l'ensemble de votre environnement en cas de problème avec une mise à jour qui doit être résolue.

Le pourcentage de vos systèmes totaux prévus pour les mises à jour automatiques par semaine est le suivant :

**Pour les mises à jour critiques**

| % de systèmes nécessitant une mise à jour | % de mises à jour effectuées la semaine 1 | % de mises à jour effectuées la semaine 2 |
|---|---|---|
| 50 % ou moins | 100 % | |
| 50 à 100 % | 30 % | 70 % |

**Pour les mises à jour prioritaires**

| % de systèmes nécessitant une mise à jour | % de mises à jour effectuées par semaine | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **semaine 1** | **semaine 2** | **semaine 3** | **semaine 4** |
| **25 % ou moins** | 100 % | | | |
| **26-50%** | 30 % | 70 % | | |
| **50-100%** | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % |

**Pour les mises à jour de priorité normales**

| % de systèmes nécessitant une mise à jour | % de mises à jour effectuées par semaine | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **semaine 1** | **semaine 2** | **semaine 3** | **semaine 4** | **semaine 5** | **semaine 6** | **semaine 7** | **semaine 8** |
| **10 % ou moins** | 100 % | | | | | | | |
| **11-20%** | 30 % | 70 % | | | | | | |
| **21-50%** | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | | | | |
| **51-75%** | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 30 % | | |
| **76-100%** | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % |

## Activer les mises à jour automatiques

Depuis ONTAP 9.10.1, vous pouvez activer les mises à jour automatiques pour permettre à ONTAP de télécharger et d'installer des mises à jour de micrologiciel sans votre intervention.

Depuis ONTAP 9.13.1, ces mises à jour automatiques incluent également des mises à jour automatiques de la base de données de fuseaux horaires.

### Avant de commencer

Vous devez disposer d'un support en cours. Ceci peut être validé sur le "Site de support NetApp" Dans la page **Détails du système**.

### Description de la tâche

Pour activer les mises à jour automatiques, vous devez d'abord activer AutoSupport avec HTTPS. Si AutoSupport n'est pas activé sur votre cluster ou si AutoSupport est activé sur votre cluster avec un autre protocole de transport, vous aurez la possibilité de l'activer avec HTTPS au cours de cette procédure.

### Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **Events**.
2. Dans la section **Présentation**, en regard de **Activer la mise à jour automatique**, cliquez sur **actions>Activer**.

3. Si AutoSupport avec HTTPS n'est pas activé, sélectionnez pour l'activer.
4. Acceptez les conditions générales et sélectionnez **Enregistrer**.

**Informations associées**

"Dépanner la distribution des messages AutoSupport via HTTP ou HTTPS"

## Modifier les mises à jour automatiques

Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, par défaut, ONTAP détecte, télécharge et installe automatiquement toutes les mises à jour de micrologiciel recommandées et, à partir de ONTAP 9.13.1, les mises à jour de la base de données de fuseau horaire ONTAP. Si vous souhaitez afficher les mises à jour recommandées avant qu'elles ne soient installées, ou si vous souhaitez que les recommandations soient automatiquement rejetées, vous pouvez modifier le comportement par défaut selon vos préférences.

**Étapes**

1. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. Dans la section **mise à jour automatique**, cliquez sur ⋮ pour afficher une liste d'actions.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres de mise à jour automatique**.
4. Spécifiez les actions par défaut à effectuer pour chaque type d'événement.

   Vous pouvez choisir de mettre à jour, d'afficher les notifications ou de rejeter automatiquement les mises à jour pour chaque type d'événement.

   > La base de données ONTAP Time zone est contrôlée par le type d'événement FICHIERS SYSTÈME.

## Gérer les mises à jour automatiques recommandées

Le journal de mise à jour automatique affiche une liste de recommandations de mise à jour et des détails sur chacune d'elles, y compris une description, une catégorie, l'heure planifiée à installer, l'état et les erreurs éventuelles. Vous pouvez afficher le journal, puis décider de l'action que vous souhaitez effectuer pour chaque recommandation.

**Étapes**

1. Afficher la liste des recommandations :

| Afficher à partir des paramètres du cluster | Afficher dans l'onglet mise à jour du micrologiciel |
|---|---|
| a. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**.<br>b. Dans la section **mise à jour automatique**, cliquez sur ⋮, Puis cliquez sur **Afficher toutes les mises à jour automatiques**. | a. Cliquez sur **Cluster > Présentation**.<br>b. Dans la section **Présentation**, cliquez sur **plus** ⋮, Puis cliquez sur **mise à jour ONTAP**.<br>c. Sélectionnez l'onglet **Firmware Update**.<br>d. Dans l'onglet **Firmware Update**, cliquez sur **plus** ⋮, Puis cliquez sur **Afficher toutes les mises à jour automatiques**. |

2. Cliquez sur ⋮ à côté de la description pour afficher une liste des actions que vous pouvez effectuer sur la recommandation.

   Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes, selon l'état de la recommandation :

| Si la mise à jour est à cet état… | Vous pouvez… |
|---|---|
| N'a pas été planifié | **Mise à jour** : démarre le processus de mise à jour.<br><br>**Programme** : permet de définir une date pour le début du processus de mise à jour.<br><br>**Rejeter** : supprime la recommandation de la liste. |
| A été programmé | **Mise à jour** : démarre le processus de mise à jour.<br><br>**Modifier le calendrier** : permet de modifier la date planifiée pour le début du processus de mise à jour.<br><br>**Annuler l'horaire** : annule la date programmée. |
| A été rejeté | **Unlicense** : renvoie la recommandation à la liste. |
| Est en cours d'application ou est en cours de téléchargement | **Annuler** : annule la mise à jour. |

## Mettre à jour le micrologiciel manuellement

À partir de ONTAP 9.9.1, si vous êtes enregistré auprès de "Active IQ Unified Manager", Vous pouvez recevoir des alertes dans System Manager qui vous informent lorsque des mises à jour de micrologiciel pour les périphériques pris en charge, tels que les disques, les tiroirs disques, le processeur de service (SP) ou le contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) sont en attente sur le cluster.

Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou si vous n'êtes pas enregistré auprès de Active IQ Unified Manager, vous pouvez accéder au site du support NetApp pour télécharger les mises à jour du firmware.

**Avant de commencer**

Pour préparer une mise à jour du micrologiciel en douceur, redémarrez le SP ou le BMC avant le début de la mise à jour. Vous pouvez utiliser le `system service-processor reboot-sp -node node_name` commande de redémarrage.

**Étapes**

Suivez la procédure appropriée en fonction de votre version de ONTAP et si vous êtes enregistré auprès de Active IQ Unified Manager.

**ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures avec Active IQ**

1. Dans System Manager, accédez à **Dashboard**.

   Dans la section **Santé**, un message s'affiche si des mises à jour de micrologiciel sont recommandées pour le cluster.

2. Cliquez sur le message d'alerte.

   L'onglet **Firmware Update** s'affiche dans la page **Update**.

3. Cliquez sur **Télécharger depuis le site de support NetApp** pour obtenir la mise à jour du firmware que vous souhaitez effectuer.

   Le site de support NetApp s'affiche.

4. Connectez-vous au site du support NetApp et téléchargez le pack d'images du firmware nécessaire à la mise à jour.
5. Copiez les fichiers sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau ou dans un dossier local.
6. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**.
7. Dans le coin droit du volet **Présentation**, cliquez sur **plus** ⋮ Et sélectionnez **mise à jour ONTAP**.
8. Cliquez sur **mise à jour du micrologiciel**.
9. Selon votre version de ONTAP, procédez comme suit :

| ONTAP 9.9.1 et 9.10.0 | ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures |
|---|---|
| a. Sélectionnez **dans serveur** ou **client local**<br>b. Indiquez l'URL du serveur ou l'emplacement du fichier. | a. Dans la liste des mises à jour recommandées, sélectionnez **actions**.<br>b. Cliquez sur **mettre à jour** pour installer la mise à jour immédiatement ou sur **planifier** pour la programmer ultérieurement.<br><br>Si la mise à jour est déjà programmée, vous pouvez **la modifier** ou **la Annuler**.<br><br>c. Sélectionnez le bouton **mettre à jour le micrologiciel**. |

**ONTAP 9.8 et versions ultérieures sans Active IQ**

1. Accédez au "Site de support NetApp" et connectez-vous.
2. Sélectionnez le pack firmware à utiliser pour la mise à jour du firmware du cluster.
3. Copiez les fichiers sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau ou dans un dossier local.
4. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**.
5. Dans le coin droit du volet **Présentation**, cliquez sur **plus** ⋮ Et sélectionnez **mise à jour ONTAP**.
6. Cliquez sur **mise à jour du micrologiciel**.
7. Selon votre version de ONTAP, procédez comme suit :

| ONTAP 9.8, 9.9.1 et 9.10.0 | ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures |
| --- | --- |
| 1. Sélectionnez **dans serveur** ou **client local**<br>2. Indiquez l'URL du serveur ou l'emplacement du fichier. | 1. Dans la liste des mises à jour recommandées, sélectionnez **actions**.<br>2. Cliquez sur **mettre à jour** pour installer la mise à jour immédiatement ou sur **planifier** pour la programmer ultérieurement.<br><br>Si la mise à jour est déjà programmée, vous pouvez **la modifier** ou **la Annuler**.<br><br>3. Sélectionnez le bouton **mettre à jour le micrologiciel**. |

**Une fois que vous avez terminé**

Vous pouvez surveiller ou vérifier les mises à jour sous **Résumé des mises à jour du micrologiciel**. Pour afficher les mises à jour qui ont été rejetées ou qui n'ont pas pu être installées, cliquez sur **Cluster > Paramètres > mise à jour automatique > Afficher toutes les mises à jour automatiques**.

# Restaurez la ONTAP

## Rétablir la vue d'ensemble de la ONTAP

Pour effectuer la transition d'un cluster vers une version antérieure de ONTAP, vous devez effectuer une nouvelle version.

Les informations de cette section vous guideront dans les étapes à suivre avant et après votre retour, y compris les ressources que vous devez lire et les vérifications préalables et postérieures à la restauration que vous devez effectuer.

> Si vous devez migrer un cluster d'ONTAP 9.1 vers ONTAP 9.0, vous devez suivre la procédure de restauration décrite "ici".

## Ai-je besoin d'une assistance technique pour rétablir le service ?

Vous pouvez revenir aux clusters de test ou aux nouveaux clusters sans assistance. Contactez le support technique pour rétablir les clusters de production. Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, appelez le support technique :

- Vous êtes dans un environnement de production et la restauration échoue, ou vous rencontrez des problèmes avant ou après la restauration :
  - Le processus de restauration a échoué et ne peut pas se terminer.
  - Le processus de restauration est terminé, mais le cluster est inutilisable dans un environnement de production.
  - Le processus de restauration se termine et le cluster passe en production, mais vous n'êtes pas satisfait de son comportement.
- Vous avez créé des volumes dans ONTAP 9.5 ou version ultérieure et vous devez restaurer une version antérieure. Les volumes qui utilisent la compression adaptative doivent être décompressés avant le

rétablissement.

## Rétablir les chemins

La version du ONTAP que vous pouvez restaurer varie en fonction de la version du ONTAP actuellement exécutée sur vos nœuds. Vous pouvez utiliser le `system image show` Commande permettant de déterminer la version de ONTAP exécutée sur chaque nœud.

Ces directives ne concernent que les versions ONTAP sur site. Pour plus d'informations sur le rétablissement d'ONTAP dans le cloud, consultez "Restauration ou rétrogradation de Cloud Volumes ONTAP".

| Vous pouvez revenir à… | Pour… |
|---|---|
| ONTAP 9.14.1 | ONTAP 9.13.1 |
| ONTAP 9.13.1 | ONTAP 9.12.1 |
| ONTAP 9.12.1 | ONTAP 9.11.1 |
| ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.10.1 |
| ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.9.1 |
| ONTAP 9.9.1 | ONTAP 9.8 |
| ONTAP 9.8 | ONTAP 9.7 |
| ONTAP 9.7 | ONTAP 9.6 |
| ONTAP 9.6 | ONTAP 9.5 |
| ONTAP 9.5 | ONTAP 9.4 |
| ONTAP 9.4 | ONTAP 9.3 |
| ONTAP 9.3 | ONTAP 9.2 |
| ONTAP 9.2 | ONTAP 9.1 |
| ONTAP 9.1 ou ONTAP 9 | Data ONTAP 8.3.x |

Si vous devez passer de ONTAP 9.1 à 9.0, vous devez suivre la "processus de rétrogradation" documentation ici.

## Que dois-je lire avant de revenir à la version précédente ?

### Ressources à consulter avant de revenir en arrière

Avant de rétablir ONTAP, il est conseillé de confirmer le support matériel et de vérifier les ressources pour identifier les problèmes susceptibles de se produire ou doivent être résolus.

1. Vérifiez le "Notes de mise à jour de ONTAP 9" pour la version cible.

   La section « mises en garde importantes » décrit les problèmes potentiels que vous devez connaître avant la rétrogradation ou le rétablissement.

2. Vérifiez que la plateforme matérielle est prise en charge dans la version cible.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Vérifier que votre cluster et les commutateurs de gestion sont pris en charge dans la version cible.

   Vous devez vérifier que les versions du logiciel NX-OS (commutateurs réseau en cluster), IOS (commutateurs de réseau de gestion) et RCF (fichier de configuration de référence) sont compatibles avec la version de ONTAP vers laquelle vous procédez à un rétablissement.

   "Téléchargements NetApp : commutateur Ethernet Cisco"

4. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez que la configuration SAN est entièrement prise en charge.

   Tous les composants SAN, y compris la version du logiciel ONTAP cible, le système d'exploitation hôte et les correctifs, les logiciels utilitaires hôtes requis et les pilotes d'adaptateur et les firmwares, doivent être pris en charge.

   "Matrice d'interopérabilité NetApp"

### Ne tenez pas compte des considérations

Vous devez tenir compte des problèmes et des limites de restauration avant de commencer une nouvelle version de ONTAP.

- La nouvelle version est perturbatrice.

  Aucun accès client ne peut se produire lors de la nouvelle version. Si vous restaurations d'un cluster de production, veillez à inclure cette interruption dans votre planification.

- La nouvelle version affecte tous les nœuds du cluster.

  La nouvelle version affecte tous les nœuds du cluster. Cependant, la nouvelle version doit être effectuée sur chaque paire HA avant que les autres paires HA ne soient rétablies.

- La nouvelle version est terminée lorsque tous les nœuds exécutent la nouvelle version cible.

  Lorsque le cluster est à l'état de versions mixtes, vous ne devez entrer aucune commande susceptible de modifier l'opération ou la configuration du cluster, sauf si nécessaire pour satisfaire aux exigences de réversion ; les opérations de surveillance sont autorisées.

> Si vous avez rétabli une partie des nœuds, mais pas tous, n'essayez pas de mettre à niveau le cluster vers la version source.

- Lorsque vous restaurez un nœud, il efface les données en cache dans un module Flash cache.

  Comme aucune donnée en cache n'est disponible dans le module Flash cache, le nœud transmet les demandes de lecture initiales du disque, ce qui réduit les performances de lecture au cours de cette période. Le nœud retransfère le cache au fur et à mesure qu'il transmet les demandes de lecture.

- Un LUN sauvegardé sur bande s'exécutant sur ONTAP 9.x ne peut être restauré qu'avec les versions 9.x et ultérieures, et non vers une version antérieure.
- Si votre version actuelle de ONTAP prend en charge la fonctionnalité ACP intrabande (IBACP), et que vous restaurez à une version de ONTAP qui ne prend pas en charge IBACP, le chemin d'accès alternatif à votre tiroir disque est désactivé.
- Si le protocole LDAP est utilisé par l'un de vos SVM, la référence LDAP doit être désactivée avant de procéder à une nouvelle version.
- Dans les systèmes MetroCluster IP utilisant des commutateurs conformes à la norme MetroCluster, mais non validés par MetroCluster, la nouvelle version de ONTAP 9.7 à 9.6 est perturbatrice car les systèmes utilisant ONTAP 9.6 et versions antérieures ne prennent pas en charge.

## Éléments à vérifier avant de revenir en arrière

Avant de revenir à une version antérieure, vous devez vérifier l'état du cluster, l'état de stockage et l'heure du système. Vous devez également supprimer tous les travaux de cluster en cours d'exécution et mettre fin à toutes les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu.

### Vérification de l'état du cluster

Avant de revenir au cluster, vérifiez que les nœuds sont sains et peuvent participer au cluster, et que le cluster se trouve au quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
   `set -privilege advanced`

   Entrez `y` pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

| Pour afficher ce processus RDB… | Entrez cette commande… |
|---|---|
| Application de gestion | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| Base de données d'emplacement de volume | `cluster ring show -unitname vldb` |
| Gestionnaire d'interface virtuelle | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| Démon de gestion DU SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

     Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Revenir au niveau de privilège admin :
   `set -privilege admin`
5. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

**Informations associées**

"Administration du système"

### Vérification de l'état du stockage

Avant de restaurer un cluster, vérifiez l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

| Pour vérifier… | Procédez comme ça… |
|---|---|
| Disques cassés | a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken`<br>b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé. |
| Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction | a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance |
| pending | reconstructing`<br>.. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre. |

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online : `volume show -state !online`

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

**Informations associées**

"Gestion des disques et des agrégats"

#### Vérification de l'heure du système

Avant de revenir à une version antérieure, vérifiez que le protocole NTP est configuré et que son heure est synchronisée sur l'ensemble du cluster.

1. Vérifiez que le cluster est associé à un serveur NTP : `cluster time-service ntp server show`
2. Vérifiez que chaque nœud a la même date et l'heure : `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

#### Vérifiez qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution

Avant de restaurer le logiciel ONTAP, vous devez vérifier l'état des tâches du cluster. Si des tâches d'agrégat, de volume, NDMP (dump ou restore) ou Snapshot (telles que la création, la suppression, le déplacement, la modification, la réplication, et les travaux de montage) sont en cours d'exécution ou mis en file d'attente, vous devez permettre aux travaux de terminer correctement ou arrêter les entrées en file d'attente.

1. Examinez la liste de toutes les tâches en cours d'exécution ou en file d'attente d'agrégats, de volumes ou de copies Snapshot : `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. Supprimez toute tâche en cours d'exécution ou en attente d'agrégats, de volumes ou de copies Snapshot : `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. Vérifiez qu'aucun travail d'agrégat, de volume ou de Snapshot n'est en cours d'exécution ou mis en file d'attente : `job show`

   Dans cet exemple, tous les travaux en cours d'exécution et en file d'attente ont été supprimés :

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

**Sessions SMB devant être arrêtées**

Avant de procéder à une restauration, vous devez identifier et mettre fin à toutes les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu.

Les partages SMB disponibles en permanence, auxquels les clients Hyper-V ou Microsoft SQL Server accèdent via le protocole SMB 3.0, n'ont pas à être résiliés avant de procéder à une mise à niveau ou à une rétrogradation.

1. Identifiez toutes les sessions SMB établies qui ne sont pas disponibles en continu : `vserver cifs session show -continuously-available No -instance`

   Cette commande affiche des informations détaillées sur les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu. Vous devez les mettre fin avant de procéder à la mise à niveau vers une version antérieure de ONTAP.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available No
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Si nécessaire, identifiez les fichiers ouverts pour chaque session SMB que vous avez identifié : `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

#### Authentification intrabande NVMe

Si vous revenez de ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure à ONTAP 9.12.0 ou version antérieure, vous devez

"désactivez l'authentification intrabande" avant de revenir. Si l'authentification intrabande à l'aide de DH-HMAC-CHAP n'est pas désactivée, le retour échoue.

## Que dois-je vérifier d'autre avant de revenir ?

### Vérifications préalables

Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de revenir à la version précédente. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
|---|---|
| Mon cluster exécute-t-il SnapMirror ? | • Examinez les considérations relatives à l'rétablissement de systèmes avec des relations SnapMirror synchrone<br>• Examinez les exigences de nouvelle version pour les relations SnapMirror et SnapVault |
| Mon cluster exécute-t-il SnapLock ? | Définir des périodes de validation automatique |
| Est-ce que je possède des volumes Split FlexClone ? | Inverser le partage de bloc physique |
| Est-ce que je possède des volumes FlexGroup ? | Désactiver la fonctionnalité qtree |
| Ai-je des serveurs CIFS en mode Workgroups ? | Déplacer ou supprimer des serveurs CIFS en mode groupe de travail |
| Possède-je des volumes dédupliqués ? | Vérifiez que le volume contient suffisamment d'espace libre |
| Ai-je des copies Snapshot ? | Préparer des copies Snapshop |
| Est-ce que je suis en train de revenir à ONTAP 8.3.x ? | Identifiez les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2 |
| La protection contre les ransomwares est-elle configurée pour ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure ? | Vérifiez les licences anti-ransomwares |
| L'accès multiprotocole S3 est-il configuré pour ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure ? | Supprimez la configuration des compartiments NAS S3 |
| La mise en circuit de session NFSv4.1 est-elle configurée pour ONTAP 9.14.1 ou version ultérieure ? | Supprimer la configuration de partage de session NFSv4.1 |

#### Vérifications préliminaires de MetroCluster

En fonction de la configuration de MetroCluster, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de procéder à une restauration. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
|---|---|
| Dois-je disposer d'une configuration MetroCluster à deux ou quatre nœuds ? | Désactivation du basculement automatique non planifié |

| Demandez-vous… | Si votre réponse est oui, alors faites ceci… |
| --- | --- |
| Ai-je une configuration MetroCluster IP ou Fabric-Attached à quatre ou huit nœuds qui exécute ONTAP 9.12.1 ou une version ultérieure ? | Désactiver IPsec |

### SnapMirror

#### Considérations relatives à l'rétablissement de systèmes avec des relations SnapMirror synchrone

Vous devez tenir compte des considérations relatives aux relations SnapMirror synchrone avant de restaurer la version ONTAP 9.6 à ONTAP 9.5.

Avant de restaurer les données, vous devez effectuer les étapes suivantes si vous avez des relations SnapMirror synchrone :

- Vous devez supprimer toute relation SnapMirror synchrone dans laquelle le volume source transmet des données via NFSv4 ou SMB.

  ONTAP 9.5 ne prend pas en charge NFSv4 et SMB.

- Vous devez supprimer toutes les relations SnapMirror synchrone dans un déploiement en cascade de miroir.

  Un déploiement en cascade en miroir n'est pas pris en charge pour les relations SnapMirror synchrone dans ONTAP 9.5.

- Si les copies Snapshot courantes de ONTAP 9.5 ne sont pas disponibles lors de la restauration, vous devez initialiser la relation SnapMirror synchrone après le rétablissement.

  Après deux heures de mise à niveau vers ONTAP 9.6, les copies Snapshot courantes de ONTAP 9.5 sont automatiquement remplacées par les copies Snapshot communes de ONTAP 9.6. Par conséquent, vous ne pouvez pas resynchroniser la relation SnapMirror synchrone après le rétablissement si les copies Snapshot communes de ONTAP 9.5 ne sont pas disponibles.

#### Configuration requise pour la nouvelle version des relations SnapMirror et SnapVault

La commande System node revert-to vous informe de toutes les relations SnapMirror et SnapVault qui doivent être supprimées ou reconfigurées pour le processus de nouvelle version. Cependant, vous devez connaître ces exigences avant de commencer la nouvelle version.

- Toutes les relations de SnapVault et de miroir de protection des données doivent être suspendues, puis cassées.

  Une fois la nouvelle version terminée, vous pouvez resynchroniser et reprendre ces relations si une copie Snapshot commune existe.

- Les relations SnapVault ne doivent pas contenir les types de règles SnapMirror suivants :
  - mise en miroir asynchrone

    Vous devez supprimer toute relation utilisant ce type de stratégie.

- MirrorAndVault

  Si l'une de ces relations existe, vous devez modifier la règle SnapMirror en miroir-vault.

- Tous les clones de charge et volumes de destination doivent être supprimés.
- Les relations SnapMirror avec des volumes de destination FlexClone doivent être supprimées.
- La compression réseau doit être désactivée pour chaque règle SnapMirror.
- La règle All_source_snapshot doit être supprimée de toute règle SnapMirror de type async-mirror.

> Les opérations SFSR (Single File Snapshot Restore) et PFSR (Partial File Snapshot Restore) sont obsolètes au niveau du volume racine.

- Toutes les opérations de restauration d'un fichier unique et d'un Snapshot doivent être effectuées avant la réversion.

  Vous pouvez soit attendre la fin de l'opération de restauration, soit l'abandonner.

- Toute opération de restauration de fichier unique et de snapshot incomplète doit être supprimée à l'aide de la commande snapmirror restore.

#### Définissez des périodes d'autovalidation pour les volumes SnapLock avant le rétablissement

Pour restaurer une version antérieure à ONTAP 9, la valeur de la période de validation automatique des volumes SnapLock doit être définie en heures, et non en jours. Avant de tenter de restaurer la restauration, vous devez vérifier la valeur d'autovalidation de vos volumes SnapLock et la modifier de plusieurs jours à quelques heures, si nécessaire.

1. Vérifiez que le cluster contient des volumes SnapLock dont les périodes de validation automatique ne sont pas prises en charge :`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. Modifier les périodes de validation automatique non prises en charge en heures : `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

#### Partage de blocs physiques inverse dans les volumes FlexClone fractionnés

Si vous avez séparé un volume FlexClone de son volume parent, vous devez annuler le partage d'un bloc physique entre le clone et son volume parent avant de restaurer ONTAP 9.4 ou version ultérieure vers une version antérieure de ONTAP.

Cette tâche n'est applicable que sur les systèmes AFF lorsque le fractionnement a été exécuté sur l'un des volumes FlexClone.

1. Connectez-vous au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`
2. Identifiez les volumes FlexClone fractionnés avec des blocs physiques partagés : `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. Annulez le partage de bloc physique dans tous les volumes FlexClone fractionnés sur le cluster : `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. Vérifier qu'il n'y a pas de volumes FlexClone fractionnés avec des blocs physiques partagés : `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

#### Désactivez la fonctionnalité qtree dans les volumes FlexGroup avant de procéder au rétablissement

Les qtrees pour volumes FlexGroup ne sont pas pris en charge avant ONTAP 9.3. Vous devez désactiver la fonctionnalité qtree sur les volumes FlexGroup avant de restaurer du ONTAP 9.3 vers une version antérieure de ONTAP.

La fonctionnalité qtree est activée lorsque vous créez un qtree ou si vous modifiez les attributs Security-style et oplock-mode du qtree par défaut.

1. Identifier et supprimer tous les qtrees non par défaut dans chaque volume FlexGroup activé pour la fonctionnalité qtree :

   a. Connectez-vous au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`

   b. Vérifiez si un volume FlexGroup est activé avec la fonctionnalité qtree.

      Pour ONTAP 9.6 ou version ultérieure, utiliser : `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      Pour ONTAP 9.5 ou version antérieure, utiliser : `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. Supprimez tous les qtrees non par défaut de chaque volume FlexGroup activés via la fonctionnalité qtree : `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

   Si la fonctionnalité qtree est activée car vous avez modifié les attributs de la qtree par défaut et si vous n'avez pas de qtrees, vous pouvez ignorer cette étape.

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. Désactiver la fonctionnalité qtree sur chaque volume FlexGroup : `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. Identifier et supprimer toutes les copies Snapshot activées avec la fonctionnalité qtree.

   a. Vérifiez si des copies Snapshot sont activées avec la fonctionnalité qtree : `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. Supprimer toutes les copies Snapshot activées avec la fonctionnalité qtree : `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-owners true`

   Les copies Snapshot qui doivent être supprimées incluent des copies Snapshot régulières et les copies Snapshot prises pour les relations SnapMirror. Si vous avez créé une relation SnapMirror pour les volumes FlexGroup avec un cluster de destination qui exécute ONTAP 9.2 ou une version antérieure, vous devez supprimer toutes les copies Snapshot qui ont été effectuées lorsque le volume FlexGroup source a été activé pour la fonctionnalité qtree.

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

**Informations associées**

"Gestion des volumes FlexGroup"

### Identifier et déplacer les serveurs SMB en mode groupe de travail

Avant d'effectuer une restauration, vous devez supprimer les serveurs SMB en mode groupe de travail ou les déplacer vers un domaine. Le mode Groupe de travail n'est pas pris en charge sur les versions ONTAP antérieures à ONTAP 9.

1. Identifiez tous les serveurs SMB utilisant un style d'authentification de groupe de travail : `vserver cifs show`
2. Déplacez ou supprimez les serveurs que vous avez identifiés :

| Si vous allez à… | Utilisez ensuite cette commande |
|---|---|
| Déplacer le serveur SMB du groupe de travail vers un domaine Active Directory : | `vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`* |
| Supprimez le serveur SMB | `vserver cifs delete -vserver vserver_name` |

3. Si vous avez supprimé le serveur SMB, entrez le nom d'utilisateur du domaine, puis entrez le mot de passe utilisateur.

**Informations associées**

"Gestion SMB"

### Vérifiez que l'espace disponible des volumes dédupliqués est suffisant avant de procéder au rétablissement

Avant de procéder à un rétablissement depuis une version de ONTAP 9, vous devez vérifier que les volumes contiennent suffisamment d'espace libre pour l'opération de restauration.

L'espace requis pour le volume doit être suffisant pour prendre en charge les économies réalisées grâce à la détection à la volée de blocs de zéro. Consultez l'article de la base de connaissances "Découvrez les économies d'espace obtenues grâce à la déduplication, à la compression et à la compaction dans ONTAP 9".

Si vous avez activé à la fois la déduplication et la compression des données sur un volume que vous souhaitez restaurer, vous devez revenir à la compression des données avant de restaurer la déduplication.

1. Utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -fields pour afficher la progression des opérations d'efficacité exécutées sur les volumes.

   La commande suivante affiche la progression des opérations d'efficacité : `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. Utilisez la commande volume Efficiency stop avec l'option -all pour arrêter toutes les opérations de déduplication actives et mises en attente.

   La commande suivante arrête toutes les opérations de déduplication actives et mises en attente sur le

volume Vola : `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. Utilisez la commande set -Privilege Advanced pour vous connecter au niveau de privilège avancé.
4. Utilisez la commande de restauration de l'efficacité des volumes avec l'option -version pour revenir à une version spécifique de ONTAP des métadonnées d'efficacité d'un volume.

   La commande suivante restaure les métadonnées d'efficacité sur le volume Vola vers ONTAP 9.x : `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > La commande de restauration de l'efficacité du volume restaure les volumes présents sur le nœud sur lequel cette commande est exécutée. Cette commande ne rétablit pas les volumes répartis sur les nœuds.

5. Utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -op-status pour surveiller la progression de la restauration.

   La commande suivante contrôle et affiche l'état de la version antérieure : `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. Si la restauration n'a pas abouti, utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -instance pour voir pourquoi la restauration a échoué.

   La commande suivante affiche des informations détaillées sur tous les champs : `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. Une fois l'opération de restauration terminée, revenez au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

   "Gestion du stockage logique"

#### Préparez les copies Snapshot avant de procéder aux restaurations

## Avant de restaurer vers une version antérieure d'ONTAP, vous devez désactiver toutes les règles de copie Snapshot et supprimer toutes les copies Snapshot créées après la mise à niveau vers la version actuelle.

Si vous procédez à une restauration dans un environnement SnapMirror, vous devez d'abord avoir supprimé les relations de miroir suivantes :

- Toutes les relations miroir de partage de charge
- Toutes les relations de miroir de protection des données créées dans ONTAP 8.3.x
- Toutes les relations de miroir de protection des données si le cluster a été recréé dans ONTAP 8.3.x.

  a. Désactiver les règles de copies Snapshot pour tous les SVM de données : `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

  b. Désactiver les règles de copie Snapshot pour les agrégats de chaque nœud :

     i. Identifiez les agrégats du nœud à l'aide de la commande run-nodenodenodenameaggr status.

     ii. Désactiver la règle de copie Snapshot pour chaque agrégat : `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

iii. Répétez cette étape pour chaque nœud restant.

c. Désactiver les règles de copie Snapshot pour le volume racine de chaque nœud :

i. Identifiez le volume racine du nœud à l'aide de la commande run-nodenodaémaux status.

Vous identifiez le volume racine par le mot root dans la colonne Options de la sortie de la commande vol status.

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. Désactiver la policy de copie Snapshot sur le volume root : `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

ii. Répétez cette étape pour chaque nœud restant.

d. Supprimez toutes les copies Snapshot créées après la mise à niveau vers la version actuelle :

i. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

ii. Désactiver les instantanés :`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

iii. Supprimez les copies Snapshot les plus récentes du nœud : `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

Cette commande supprime les copies Snapshot de version les plus récentes sur chaque volume de données, agrégat racine et volume racine.

Si aucune copie Snapshot ne peut être supprimée, la commande échoue et vous informe des actions requises que vous devez effectuer pour pouvoir supprimer les copies. Vous devez effectuer les actions requises, puis exécuter à nouveau la commande de préparation du snapshot du volume pour la restauration avant de passer à l'étape suivante.

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Vérifiez que les copies Snapshot ont été supprimées : `volume snapshot show -node nodename`

Si des copies Snapshot les plus récentes sont conservées, force-les à être supprimées : `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. Répétez cette étape c pour chaque nœud restant.

iii. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

> Ces étapes doivent être réalisées sur les deux clusters en configuration MetroCluster.

#### Identifiez les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2

Si vous êtes en train de revenir de ONTAP 9.1 ou ONTAP 9.0 à ONTAP 8.3.x, les utilisateurs de comptes SHA-2 ne peuvent plus être authentifiés avec leurs mots de passe. Avant de revenir à la version précédente, vous devez identifier les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2, de sorte qu'après le rétablissement, vous pouvez les faire réinitialiser pour utiliser le type de cryptage (MD5) pris en charge par la version à laquelle vous restaurez.

1. Passez au paramètre de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Identifiez les comptes d'utilisateur qui utilisent le SHA-2 ont une fonction : `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash -function !md5`
3. Conservez le résultat de la commande à utiliser après la restauration.

> Pendant la restauration, vous êtes invité à exécuter la commande avancée `security login password-prepare-to-downgrade` Pour réinitialiser votre propre mot de passe pour utiliser la fonction de hachage MD5. Si votre mot de passe n'est pas chiffré avec MD5, la commande vous invite à saisir un nouveau mot de passe et le crypte avec MD5, ce qui permet à vos informations d'identification d'être authentifiées après la restauration.

#### Vérifiez les licences autonomes de protection contre les ransomwares avant de restaurer depuis ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure

Si vous avez configuré la protection autonome contre les attaques par ransomware (ARP) et que vous restaurez de ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure à ONTAP 9.10.1 ou version antérieure, vous risquez de rencontrer des messages d'avertissement et une fonctionnalité ARP limitée.

Dans ONTAP 9.11.1, la licence anti-ransomware a remplacé la licence MTKM (Multi-tenant Key Management). Si votre système dispose de la licence anti-ransomware mais qu'aucune licence MT_EK_MGMT n'est disponible, un avertissement s'affiche lors de la restauration indiquant que ARP ne peut pas être activé sur les nouveaux volumes lors de la restauration.

Les volumes bénéficiant d'une protection existante continuent de fonctionner normalement après restauration, et le statut ARP peut être affiché à l'aide de l'interface de ligne de commande de ONTAP. System Manager ne peut pas afficher l'état ARP sans la licence MTKM.

Par conséquent, si vous souhaitez que ARP continue après le retour à ONTAP 9.10.1, assurez-vous que la licence MTKM est installée avant le rétablissement. "En savoir plus sur les licences ARP."

#### Supprimez la configuration des compartiments NAS S3 avant la restauration de ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure

Si vous avez configuré l'accès client S3 pour les données NAS, avant de revenir de ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure à ONTAP 9.11.1 ou version antérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour supprimer la configuration du compartiment NAS et supprimer tout mappage de nom (utilisateurs S3 pour les utilisateurs Windows ou Unix).

##### Description de la tâche

Les tâches suivantes sont effectuées en arrière-plan pendant le processus de restauration.

- Supprimez toutes les créations d'objets singleton partiellement terminées (c'est-à-dire toutes les entrées des répertoires masqués).
- Supprimez tous les répertoires masqués : il peut y en avoir un pour chaque volume accessible à partir de la racine de l'exportation mappée depuis le compartiment NAS S3.
- Supprimez la table de chargement.
- Supprimez toutes les valeurs par défaut utilisateur-unix et utilisateur-Windows-par défaut de tous les serveurs S3 configurés.

##### Étapes

1. Supprimer la configuration de compartiment NAS S3 :

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. Supprimer les mappages de noms pour UNIX :

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. Supprimer les mappages de noms pour Windows :

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. Retirer les protocoles S3 du SVM :

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

#### Supprimez la configuration d'agrégation de session NFSv4.1 avant de revenir à ONTAP 9.14.1 ou version ultérieure

Si vous avez activé l'agrégation pour les connexions client et que vous revenez à une version antérieure à ONTAP 9.14.1, vous devez désactiver l'agrégation sur tous les serveurs NFSv4.1 avant le rétablissement.

Lorsque vous saisissez le `revert-to` un message d'avertissement s'affiche pour vous conseiller de désactiver l'agrégation avant de continuer.

Après le retour à une version antérieure de ONTAP, les clients utilisant des connexions à ressources partagées reviennent à utiliser une connexion unique. Leur débit de données sera affecté, mais aucune interruption ne sera constatée. Le comportement de revert est identique à la modification de l'option de mise en circuit NFSv4.1 pour le SVM de Enabled à Disabled.

#### Étapes

1. Désactivez la mise en circuit sur le serveur NFSv4.1 :
   `vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.1-trunking disabled`
2. Vérifier que NFS est configuré comme souhaité :
   `vserver nfs show -vserver svm_name`

#### Désactivez le basculement automatique non planifié avant de restaurer les configurations MetroCluster à deux et quatre nœuds

Avant de restaurer une configuration MetroCluster à deux ou quatre nœuds, vous devez désactiver le basculement automatique non planifié (AUSO).

1. Sur les deux clusters dans MetroCluster, désactiver le basculement automatique non planifié :
   `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

#### Informations associées

"Gestion et reprise après incident MetroCluster"

#### Désactivez IPSec avant d'annuler les configurations MetroCluster

Avant de restaurer une configuration MetroCluster, vous devez désactiver IPSec.

Vous ne pouvez pas restaurer ONTAP dans une configuration MetroCluster exécutant ONTAP 9.12.1 avec IPsec activé. Une vérification est effectuée avant la restauration pour s'assurer qu'il n'y a pas de configuration IPsec dans la configuration MetroCluster. Vous devez supprimer toutes les configurations IPsec présentes et désactiver IPsec avant de poursuivre la restauration. Le rétablissement de ONTAP est bloqué si IPSec est activé, même si vous n'avez configuré aucune stratégie utilisateur.

## Téléchargez et installez l'image du logiciel ONTAP

Vous devez d'abord télécharger le logiciel ONTAP sur le site de support NetApp, puis l'installer.

#### Téléchargez l'image du logiciel

Pour revenir à une version antérieure (ou version ultérieure) de ONTAP 9.4 ou ultérieure, vous pouvez copier l'image du logiciel ONTAP depuis le site de support NetApp vers un dossier local. Pour une restauration vers une version antérieure ou antérieure à ONTAP 9.3, vous devez copier l'image du logiciel ONTAP sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau.

Notez les informations importantes suivantes :

- Les images logicielles sont spécifiques aux modèles de plate-forme.

Vous devez obtenir l'image correcte pour votre cluster. Le site de support NetApp propose les images logicielles, les informations de version du firmware et la dernière version du firmware pour votre modèle de plateforme.

- Les images logicielles incluent la dernière version du micrologiciel système disponible lorsqu'une version donnée de ONTAP a été publiée.
- Si vous déclassé un système avec NetApp Volume Encryption depuis ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez télécharger l'image logicielle ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour les pays où vous restrictions, vous pouvez revenir à une version antérieure ou annuler un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès à vos volumes est perdu.

  a. Recherchez le logiciel ONTAP cible dans le "Téléchargements de logiciels" Domaine du site de support NetApp.
  b. Copiez l'image logicielle.
     - Pour ONTAP 9.3 ou version antérieure, copiez l'image logicielle (par exemple, 93_q_image.tgz) du site de support NetApp dans le répertoire du serveur HTTP ou du serveur FTP à partir duquel l'image sera traitée.
     - Pour ONTAP 9.4 ou version ultérieure, copiez l'image logicielle (par exemple, 97_q_image.tgz) du site de support NetApp vers le répertoire du serveur HTTP ou FTP à partir duquel l'image sera traitée ou dans un dossier local.

**Installez l'image logicielle**

Vous devez installer l'image logicielle cible sur les nœuds du cluster.

- Si vous déclassé ou que vous restaurez un système avec NetApp Volume Encryption depuis ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez avoir téléchargé l'image logicielle ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour les pays où vous restrictions, vous pouvez revenir à une version antérieure ou annuler un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès à vos volumes est perdu.

  a. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

     L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

  b. Installez l'image logicielle sur les nœuds.

     Cette commande télécharge et installe l'image logicielle sur tous les nœuds simultanément. Pour télécharger et installer l'image un par un sur chaque nœud, ne spécifiez pas le paramètre -background.

     - Si vous restaurez une configuration non MetroCluster ou une configuration MetroCluster à deux nœuds :`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

       Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image secondaire, comme image par défaut pour le nœud.

- Si vous restaurez une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds, vous devez lancer la commande suivante sur les deux clusters : `system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

  Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image alternative sur chaque nœud.

c. Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité.

d. Vérifiez que l'image logicielle est téléchargée et installée sur chaque nœud : `system node image show-update-progress -node *`

   Cette commande affiche l'état actuel du téléchargement et de l'installation de l'image logicielle. Vous devez continuer à exécuter cette commande jusqu'à ce que tous les nœuds signalent un état d'exécution de fermeture et un état de sortie réussi.

   La commande de mise à jour de l'image du nœud système peut échouer et afficher des messages d'erreur ou d'avertissement. Après avoir résolu les erreurs ou les avertissements, vous pouvez relancer la commande.

   Cet exemple montre un cluster à deux nœuds dans lequel l'image logicielle est téléchargée et installée correctement sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

## Ne restaurez pas un cluster ONTAP

Pour mettre le cluster hors ligne afin de revenir à une version antérieure de ONTAP, vous devez désactiver le basculement du stockage et les LIF de données, mettre en place des conditions préalables à la reversion, rétablir les configurations du cluster et du système de fichiers sur un nœud, puis répéter le processus pour chaque nœud supplémentaire du cluster.

Vous devez avoir terminé la restauration "vérifications" et "pré-contrôles".

Pour restaurer un cluster, vous devez mettre le cluster hors ligne pendant la durée de la nouvelle version.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

   Entrez **y** lorsque vous êtes invité à continuer.

2. Vérifier que le logiciel ONTAP cible est installé : `system image show`

   L'exemple suivant montre que la version 9.1 est installée comme image alternative sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. Désactiver toutes les LIFs de données du cluster : `network interface modify {-role data} -status-admin down`
4. Déterminez si vous avez des relations FlexCache entre clusters : `flexcache origin show-caches -relationship-type inter-cluster`
5. Si des flexcar inter-cluster sont présents, désactiver les lifs de données sur le cluster de cache : `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down`
6. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, désactiver cluster HA : `cluster ha modify -configured false`
7. désactivez le basculement du stockage pour les nœuds de la paire haute disponibilité à partir de l'un des deux nœuds : `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   Il n'est nécessaire de désactiver qu'une seule fois le basculement du stockage pour la paire haute disponibilité. Lorsque vous désactivez le basculement du stockage pour un nœud, le basculement du stockage est également désactivé sur le partenaire du nœud.

8. Connectez-vous au nœud que vous souhaitez restaurer.

   Pour restaurer un nœud, vous devez être connecté au cluster par l'intermédiaire du LIF de node management.

9. Définissez l'image du logiciel ONTAP cible du nœud sur l'image par défaut : `system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
10. Vérifiez que l'image logicielle ONTAP cible est définie en tant qu'image par défaut du nœud que vous rétablissement : `system image show`

L'exemple suivant montre que la version 9.1 est définie comme image par défaut sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

11. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, vérifier que le nœud ne contient pas epsilon :

    a. Vérifier si le nœud contient actuellement epsilon : `cluster show -node nodename`

    L'exemple suivant montre que le nœud contient epsilon :

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

    a. Si le nœud contient epsilon, marquer l'epsilon comme false sur le nœud afin que l'epsilon peut être transféré au partenaire du nœud : `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`
    b. Transfert d'epsilon vers le partenaire du nœud par le marquage epsilon true sur le nœud partenaire : `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

12. Vérifiez que le nœud est prêt pour la nouvelle version : `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    Le paramètre de vérification seule identifie les conditions préalables qui doivent être abordées avant le rétablissement, comme les exemples suivants :

    - Désactivation du basculement du stockage
    - Désactivation de la règle Snapshot
    - Suppression des copies Snapshot qui ont été créées après la mise à niveau vers la version ultérieure d'ONTAP

13. Vérifiez que toutes les conditions préalables ont été traitées : `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

14. Ne rétablit pas la configuration de cluster du nœud: `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

    L'option -version fait référence à la version cible. Par exemple, si le logiciel que vous avez installé et vérifié est ONTAP 9.1, la valeur correcte de l'option -version est 9.1.

    La configuration du cluster est rétablie, puis vous êtes déconnecté du clustershell.

15. Reconnectez-vous au clustershell, puis basculez vers le nodeshell : `run -node nodename`

    Après une nouvelle connexion au clustershell, quelques minutes suffisent avant qu'il soit prêt à accepter la commande nodeshell. Si la commande échoue, attendez quelques minutes et réessayez.

16. Ne rétablit pas la configuration du système de fichiers du nœud: `revert_to 9.x`

    Cette commande vérifie que la configuration du système de fichiers du nœud est prête à être rétablie, puis la restaure. Si des conditions préalables sont identifiées, vous devez les résoudre et exécuter à nouveau la commande revert_to.

    > L'utilisation d'une console système pour surveiller le processus de restauration affiche des détails supérieurs à ceux affichés dans le nodeshell.

    Si AUTOBOOT est vrai, lorsque la commande est terminée, le nœud redémarre en ONTAP.

    Si AUTOBOOT est faux, lorsque la commande termine l'invite DU CHARGEUR s'affiche. Entrez `yes` pour revenir en arrière, utilisez ensuite `boot_ontap` pour redémarrer manuellement le nœud.

17. Une fois le nœud redémarré, vérifiez que le nouveau logiciel exécute : `system node image show`

    Dans l'exemple suivant, image1 est la nouvelle version de ONTAP et est définie comme la version actuelle sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

18. Vérifiez que l'état de restauration est complet pour chaque nœud : `system node upgrade-revert show -node nodename`

    L'état doit être indiqué comme « complet », « non requis » ou « aucune entrée de table n'est renvoyée ».

19. Recommencez [step-6] à [step-16] Sur l'autre nœud de la paire HA.

20. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, réactivez le cluster HA : `cluster ha modify -configured true`
21. réactivez le basculement du stockage sur les deux nœuds s'il était auparavant désactivé : `storage failover modify -node nodename -enabled true`
22. Recommencez [step-5] à [step-19] Pour chaque paire haute disponibilité supplémentaire et les deux clusters dans la configuration MetroCluster.

## Que dois-je faire après l'restauration de mon cluster ?

### Vérification de l'état du cluster et du stockage après une restauration antérieure

Une fois que vous avez déclassés ou repassé un cluster, vérifiez que les nœuds sont en bon état et peuvent participer au cluster, et que le cluster est au quorum. Vous devez également vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

#### Vérification de l'état du cluster

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

   Entrez `y` pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB
   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

| Pour afficher ce processus RDB… | Entrez cette commande… |
|---|---|
| Application de gestion | `cluster ring show -unitname mgmt` |
| Base de données d'emplacement de volume | `cluster ring show -unitname vldb` |

| Pour afficher ce processus RDB… | Entrez cette commande… |
| --- | --- |
| Gestionnaire d'interface virtuelle | `cluster ring show -unitname vifmgr` |
| Démon de gestion DU SAN | `cluster ring show -unitname bcomd` |

Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`
5. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

**Informations associées**

"Administration du système"

#### Vérification de l'état du stockage

Lorsque vous restaurez ou déclassés un cluster, vous devez vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

| Pour vérifier… | Procédez comme ça… |
| --- | --- |
| Disques cassés | a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken`<br>b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé. |
| Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction | a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance |
| pending | reconstructing`<br>.. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre. |

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online : `volume show -state !online`

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

**Informations associées**

"Gestion des disques et des agrégats"

**Basculement automatique pour les configurations MetroCluster**

Cette rubrique fournit des informations sur les tâches supplémentaires que vous devez effectuer après la reversion des configurations MetroCluster.

1. Basculement automatique non planifié : `metrocluster modify -auto-switchover-failure -domain auso-on-cluster-disaster`

2. Valider la configuration MetroCluster : `metrocluster check run`

**Activez ou restaurez les LIF sur les ports de base après une restauration**

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Une fois que vous restaurez un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIF qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show`

   Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Si des LIF dont le statut Status Admin est down ou avec un état is home est false, passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

   Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

   Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

#### Activez les règles de copie Snapshot après le rétablissement

Après avoir restauré vers une version antérieure de ONTAP, vous devez activer les

règles de copie Snapshot pour recommencer la création de copies Snapshot.

Vous réactivez les planifications Snapshot que vous avez désactivées avant de revenir à une version antérieure de ONTAP.

1. Activez les règles de copie Snapshot pour tous les SVM de données :

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. Pour chaque nœud, activez la règle de copie Snapshot du volume racine à l'aide de la commande run-nodenodenodaémaux optionsroot_vol_namenossip off.

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

#### Vérification de l'accès client (SMB et NFS)

Pour les protocoles configurés, testez l'accès des clients SMB et NFS afin de vérifier que le cluster est accessible.

#### Vérifiez les entrées du pare-feu IPv6

Une nouvelle version à partir de n'importe quelle version de ONTAP 9 peut entraîner l'absence d'entrées de pare-feu IPv6 par défaut pour certains services dans les politiques de pare-feu. Vous devez vérifier que les entrées de pare-feu requises ont été restaurées sur votre système.

1. Vérifiez que toutes les politiques de pare-feu sont correctes en les comparant aux politiques par défaut : `system services firewall policy show`

   L'exemple suivant montre les règles par défaut :

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. Ajoutez manuellement toutes les entrées de pare-feu IPv6 par défaut manquantes en créant une nouvelle politique de pare-feu : `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. Appliquer la nouvelle policy à la LIF pour autoriser l'accès à un service réseau : `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

#### Rétablit la fonction de hachage du mot de passe au type de cryptage pris en charge

Si vous êtes ramené de ONTAP 9.1 ou ONTAP 9.0 à ONTAP 8.3.x, les utilisateurs de compte SHA-2 ne peuvent plus être authentifiés avec leurs mots de passe. Les mots de passe doivent être réinitialisés pour utiliser le type de cryptage MDS.

1. Définissez un mot de passe temporaire pour chaque compte utilisateur SHA-2 que vous identifié avant le

rétablissement: `security login password -username user_name -vserver vserver_name`

2. Communiquez le mot de passe temporaire aux utilisateurs concernés et demandez-leur de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH pour modifier leur mot de passe comme le système l'invite.

#### Facteurs à prendre en compte pour la mise à jour manuelle du firmware du processeur de service

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique du processeur de service est activée (par défaut), la rétrogradation ou le rétablissement de ONTAP 8.3.x ne nécessite pas de mise à jour manuelle du micrologiciel du processeur de service. Le micrologiciel du processeur de service est automatiquement mis à jour vers la dernière version compatible prise en charge par la version ONTAP que vous avez rétablie ou rétrogradée.

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique du processeur de service est désactivée (non recommandée), après ONTAP la fin du processus de restauration ou de mise à niveau vers une version antérieure du micrologiciel du processeur de service, vous devez mettre à jour manuellement la version prise en charge pour la version de ONTAP à laquelle vous avez rétabli ou déclassé.

"Matrice de prise en charge NetApp BIOS/ONTAP"

"Téléchargements NetApp : firmware système et diagnostics"

#### Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur sur ONTAP 9.8 ou une version antérieure, passez à ONTAP 9.9.1 ou une version ultérieure (lorsque l' `-role` paramètre est remplacé par `admin`), puis revient à ONTAP 9.8 ou antérieur, le `-role` le paramètre est restauré à sa valeur d'origine. Vous devez néanmoins vérifier que les valeurs modifiées sont acceptables.

Lors de la restauration, si le rôle d'un utilisateur SP a été supprimé, le message « rbac.spuser.role.notfound" EMS sera enregistré.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.